数学物理方法

从物理问题出发

工具在问题后面出场，不在前面等着。

毕竟我们不是数学家。

胡甜　DeepSeek

前言

这本讲义换一种方式组织数学物理方法：不从数学分支出发，而从物理问题出发。

市面上的教材多数按「复变函数—数学物理方程—特殊函数」排列。这个顺序对写书的人是自然的，对学物理的人是反的：学生先学完一整本复分析，还不知道这些定理将来解的是哪道题。另一种常见的毛病是讲得太细、太严格——Laurent 级数的收敛性证明占据半节课，而学生连为什么需要这种展开都没弄明白。这种严格在物理里收益很低，代价却很大：它挤掉了真正需要讲的东西，也就是一个工具什么时候能用、什么时候会坏。

所以正文共七章（另设第 0 章导论），前六章围绕六条线索：振动与波、本征函数与特殊函数、点源与响应、边值问题、分解与因果、极值原理；第 7 章补上广义相对论所需的张量与黎曼几何。复分析的集中讲解只在第 4 章——留数定理，以及用它把圆的结果搬到翼型的保角映射；第 5 章会再次调用留数。附录 G 给出这些线索与各章各节的完整对照，以及和国内数理方法大纲的覆盖情况。

每一章都从一个具体的物理问题开场，先让读者感到卡住，再引入数学工具。工具出现时，必然已经有一个问题在等它。除导论外，每章末尾有一份判断点清单，回答三个问题：这个操作什么时候合法、坏了会怎样、怎么在具体问题里察觉。附录 B 把全书判断点汇总成一张速查表。

这本讲义不追求数学体系的完整，但必须保住「什么时候会坏」的判断能力。这是它和「只讲套路」的教材最根本的区别。

本书由胡甜与 DeepSeek 协作完成。例题与习题的选题传统参考了 Arfken、Boas、Riley 等经典教材，正文的组织、表述与解答均为独立撰写。参考书目见书末。

目录

前言 **i**

第零章 导论：这门课在解决什么问题 **1**

0.1 一个学生的周三 1

0.1.1 这四个问题，书里在哪回答 1

0.2 这本书怎么组织 2

0.2.1 七章分别在讲什么 2

0.2.2 怎么读：三条路径 3

0.3 三条贯穿全书的判断 3

0.4 一个例子：为什么先讲弦 3

0.5 使用建议 4

第一章 振动与波：从守恒律到分离变量 **5**

1.1 先别管怎么解，先说方程从哪来 5

1.2 分离变量不是技巧，是被逼的 6

1.3 边界条件决定你能弹出什么音 7

1.4 初始条件逼出 Fourier 级数 7

1.4.1 复指数写法与能量守恒 8

1.4.2 一个能看见的「什么时候会坏」 9

1.5 另一种分解：行波 10

1.5.1 d'Alembert 公式 11

1.5.2 一个具体例子 11

1.5.3 同一件事的两种分解 12

1.5.4 判断点 12

1.6 二维：矩形膜，鼓声的预告 12

1.6.1 任意初值：双重级数 13

1.7 阻尼与受迫振动：共振从哪来 . . . 13
1.8 例题 . . . 14
1.9 本章判断点 . . . 16
1.10 习题 . . . 16
1.10.1 计算题 . . . 16
1.10.2 判断题 . . . 17

第二章 圆与球：本征函数由边界形状决定 18

2.1 鼓面：从直角坐标到极坐标 . . . 18
2.2 Bessel 函数是怎么被逼出来的 . . . 19
2.2.1 振动图案 . . . 19
2.3 统一视角：为什么总能「本征函数展开」 . . . 20
2.4 球坐标：Legendre 函数和氢原子 . . . 21
2.5 特殊函数怎么用：只要三件事 . . . 21
2.6 球贝塞尔与氢原子径向 . . . 22
2.7 柱坐标：圆柱、波导与同轴电缆 . . . 23
2.7.1 柱坐标下的算子 . . . 23
2.7.2 圆形波导 . . . 23
2.7.3 同轴电缆：必须保留 Y_m . . . 24
2.7.4 柱对称的 Laplace 方程 . . . 24
2.8 回头看：这些函数是解出来的 . . . 24
2.8.1 为什么用级数 . . . 25
2.8.2 示范一：Bessel 方程 . . . 25
2.8.3 示范二：Legendre 方程 . . . 26
2.8.4 示范三：Hermite 与 Laguerre . . . 27
2.8.5 这一节想说明什么 . . . 27
2.9 例题 . . . 27
2.10 本章判断点 . . . 28
2.11 习题 . . . 29
2.11.1 计算题 . . . 29
2.11.2 判断题 . . . 29

第三章 点源与响应：δ 函数与 Green 函数 30

3.1 从一个点电荷开始 . . . 30
3.2 δ 函数：一个密度，不是一个数 . . . 30
3.2.1 和 δ 打交道时最常用的三个操作 . . . 31
3.3 Green 函数：系统对点源的响应 . . . 31
3.3.1 自由空间的 Green 函数 . . . 31
3.3.2 有边界时：镜像法就是构造 Green 函数 . . . 32
3.4 三种边界条件，三种 Green 函数 . . . 32
3.5 用本征函数构造 Green 函数 . . . 33
3.6 一个更物理的例子：热传导的脉冲响应 . . . 33
3.7 推迟 Green 函数：波也有响应 . . . 34
3.8 没有源时：Laplace 方程的边值问题 . . . 35
3.8.1 矩形域 . . . 35
3.8.2 这个解告诉我们什么 . . . 36
3.8.3 圆域 . . . 36
3.8.4 Neumann 边界：可解性条件 . . . 37
3.9 远处的场：多极展开 . . . 37
3.9.1 展开的数学来源 . . . 37
3.9.2 物理读法 . . . 38
3.9.3 一个例子：线性四极 . . . 38
3.10 例题 . . . 38
3.11 本章判断点 . . . 40
3.12 习题 . . . 41
3.12.1 计算题 . . . 41
3.12.2 判断题 . . . 41

第四章 留数定理：复平面上的捷径 42

4.1 一个算不动的积分 . . . 42
4.2 解析函数与 Cauchy 定理 . . . 42
4.3 留数定理 . . . 44
4.4 实积分的标准套路 . . . 44
4.4.1 类型一：有理函数 . . . 44
4.4.2 类型二：带振荡因子 . . . 45

4.4.3 类型三：实轴上有极点 . . . 45
4.5 物理里的留数：三个真用得上的场景 . . . 46
4.5.1 场景一：二维绕流与升力 . . . 46
4.5.2 场景二：因果性与 Kramers–Kronig 关系 . . . 46
4.5.3 场景三：求和 . . . 47
4.6 保角映射：从圆到翼型 . . . 47
4.6.1 为什么可以搬 . . . 47
4.6.2 Joukowski 变换 . . . 47
4.6.3 环量与 Kutta 条件 . . . 48
4.6.4 判断点 . . . 48
4.7 例题 . . . 48
4.8 本章判断点 . . . 50
4.8.1 关于支割线，多说两句 . . . 51
4.8.2 关于极点阶数 . . . 52
4.9 习题 . . . 52
4.9.1 计算题 . . . 52
4.9.2 判断题 . . . 53

第五章 变换：分解与因果 54

5.1 从 Fourier 级数到 Fourier 变换 . . . 54
5.2 变换的物理意义：换一组基底 . . . 54
5.2.1 卷积定理 . . . 55
5.3 波包与不确定性 . . . 56
5.4 Laplace 变换：处理「从某个时刻开始」的问题 . . . 56
5.4.1 反变换与留数 . . . 57
5.5 用变换解两个标准问题 . . . 58
5.5.1 热方程 . . . 58
5.5.2 波动方程 . . . 58
5.6 例题 . . . 59
5.7 本章判断点 . . . 61
5.7.1 关于 FFT 的一条实务提醒 . . . 61
5.8 习题 . . . 61

5.8.1 计算题 61
5.8.2 判断题 62

第六章 变分法：自然选择的是极值 63

6.1 从一个问题开始 63
6.2 变分与 Euler–Lagrange 方程 63
6.3 例题 65
6.3.1 先记住一个工具：Beltrami 恒等式 65
6.3.2 例 6.1：最短路径 65
6.3.3 例 6.2：最速降线 65
6.3.4 例 6.3：悬链线 66
6.4 最小作用量原理 66
6.5 变分与边值问题：Rayleigh 商 68
6.5.1 上界性质 69
6.6 本章判断点 69
6.7 习题 69
6.7.1 计算题 69
6.7.2 判断题 69

第七章 张量与黎曼几何：广义相对论的数学准备 71

7.1 为什么需要新语言 71
7.1.1 一个具体的对比 71
7.2 指标约定与 Einstein 求和 72
7.3 什么是张量 72
7.4 一个具体例子：极坐标 73
7.5 协变导数与 Christoffel 符号 73
7.5.1 为什么 Christoffel 符号不是张量 74
7.5.2 算一遍极坐标 75
7.6 张量代数与常用张量 75
7.6.1 一个算例：从度规到协变导数 75
7.7 测地线 76
7.8 曲率：Riemann 张量 76
7.9 从 Riemann 到 Einstein 方程 78

7.10 本章判断点 . . . 79
7.11 习题 . . . 80
7.11.1 计算题 . . . 80
7.11.2 判断题 . . . 80

附录 A 数学约定 **81**
A.1 Fourier 变换 . . . 81
A.2 δ 函数 . . . 81
A.3 Green 函数 . . . 82
A.4 常用积分 . . . 82
A.5 Bessel 函数零点 . . . 82
A.6 Legendre 多项式 . . . 83
A.7 符号表 . . . 83

附录 B 判断清单汇总 **85**
B.1 三问法 . . . 85
B.2 症状 → 可能病因 . . . 85
B.3 全部判断点 . . . 86
B.3.1 第 1 章振动与波 . . . 86
B.3.2 第 2 章圆与球 . . . 86
B.3.3 第 3 章点源与响应 . . . 86
B.3.4 第 4 章留数定理 . . . 87
B.3.5 第 5 章变换 . . . 87
B.3.6 第 6 章变分法 . . . 87
B.3.7 第 7 章张量与黎曼几何 . . . 88
B.4 常见误解 . . . 88
B.5 常用判据速查 . . . 88

附录 C 数值演示 **90**
C.1 Gibbs 现象 . . . 90
C.2 弦的简正模与叠加 . . . 90
C.3 鼓的频率比 . . . 91
C.4 热核：扩散怎么抹平细节 . . . 92

C.5 用 FFT 看混叠 92
C.6 验证一个留数积分 92
C.7 一个可以自己做的练习 93

附录 D 计算题答案 **94**

D.1 第 1 章 94
D.2 第 2 章 94
D.3 第 3 章 95
D.4 第 4 章 95
D.5 第 5 章 96
D.6 第 6 章 96
D.7 第 7 章 97

附录 E 矢量微积分与积分定理 **99**

E.1 三个算子 99
E.2 Gauss 定理 99
E.3 从 Gauss 定理推出库仑定律 100
E.4 Green 恒等式 100
E.5 法线方向约定 100
E.6 常用恒等式 101
E.7 Stokes 定理 101
E.8 弯曲空间中的 Gauss 定理 101

附录 F 特殊函数速查 **103**

F.1 Bessel 函数 103
F.2 Legendre 多项式 104
F.3 Hermite 多项式 104
F.4 Laguerre 多项式 105
F.5 球贝塞尔函数 105
F.6 什么时候用哪一条 106
F.6.1 三个” 怎么用” 的例子 106

附录 G 母题对照表 **107**

G.1 一、六条线索的完整映射 107

G.2 二、对照国内数理方法大纲 108

参考书目 **109**

第零章　导论：这门课在解决什么问题

同一周里，你会用同一套数学去处理四个看起来毫不相干的问题。这一章先把这张地图画出来。

0.1　一个学生的周三

假设你大二，这一周你遇到四件事。

周一，理论力学。老师让你求一个单摆在大角度下的周期。小角度时 $T = 2\pi\sqrt{l/g}$，大角度时周期变长——为什么？怎么算？

周二，电动力学。一个均匀带电圆环，求轴线上和轴线外的电势。对称的地方还好办，一旦你离开对称轴，积分就变成一个你解不出来的东西。

周三，量子力学。氢原子。老师说「分离变量」，然后径向方程里冒出一个你没见过的函数，叫拉盖尔多项式。

周四，热学。一根杆，一端恒温、一端绝热，初始温度分布任意，问之后怎么变。

四个问题，四个老师，都说「这用数理方法里的某某就能做」。可是你翻开教材，目录是「复变函数」「数学物理方程」「特殊函数」——你根本不知道周一的问题该去第几章找。

问题不在于数学不够，而在于没有一张地图。这本书要做的就是这张地图。

0.1.1　这四个问题，书里在哪回答

先给你答案，省得你读完还惦记着：

问题	在书里用到的工具	位置
周一：大角度单摆的周期	非线性修正、椭圆积分（结果是高阶展开）	例 1.4（1.8 节）给出 $T \approx T_0(1+\theta_0^2/16)$，并说明什么时候必须修正
周二：圆环的电势（离开轴线）	多极展开、球/柱坐标分离变量	3.9（多极展开）、2.7（柱坐标）
周三：氢原子径向方程	级数解法、特殊函数、球坐标分离变量	2.6（球贝塞尔与径向）、2.8（这些函数怎么解出来）

问题	在书里用到的工具	位置
周四：杆的温度分布	分离变量、Fourier 级数、初值问题	1.2–1.4（分离变量到级数）、3.6（热核与扩散）

四个问题，一本书。这就是为什么需要这本书，而不是直接去查「复变函数」那一章。

0.2　这本书怎么组织

先说清楚定位：**这本书比国内一般 985 的数理方法课堂讲得多。**

国内多数学校的数理方法，课时在 54–64 学时，主线大致是：复变函数（重点在留数）、数学物理方程与分离变量、特殊函数；Green 函数看课时，变分法常略过，多极展开多半留给电动力学。

本书按同一条主线走，但**把课堂上常常来不及讲、后面又确实用得到的内容也写了进来**，比如行波法、柱坐标与波导、级数解法、边值问题、多极展开、保角映射、变分法和张量。它们不单独分层，和主线一样按顺序读，需要的时候直接往后翻。

0.2.1　七章分别在讲什么

章	一句话	你会得到什么
0 导论	地图与用法	知道每个工具将来在哪用
1 振动与波	一根弦、一面鼓	分离变量、本征模、Fourier 级数、行波
2 圆与球	边界形状决定本征函数	Bessel、Legendre、球谐、级数解法
3 点源与响应	一个点，铺满整个空间	δ 函数、Green 函数、边值问题、多极展开
4 留数定理	算不动的积分绕到复平面	留数、Kramers–Kronig、保角映射
5 变换	换一组基底看信号	Fourier/Laplace 变换、卷积、因果性
6 变分法	自然在选极值	Euler – Lagrange、作用量、Rayleigh 商
7 张量与黎曼几何	给广义相对论备好语言	Christoffel 符号、测地线、Riemann 张量

附录 G 给出更完整的对照表，列出各节内容与国内大纲的覆盖情况。

0.2.2　怎么读：三条路径

路径一：跟着课走（推荐大多数读者）。第 1 章读到第 5 章，跳过每章的「进阶」性质内容（如 2.7 柱坐标、4.6 保角映射），遇到需要时再回来。这条路径对应国内一学期的量。

路径二：自学通读。从导论到第 7 章顺次读完，每章末尾的判断点和习题都做一遍。全部读完约相当于一学期课加一个专题。

路径三：查工具。直接翻附录 B 的判断清单，按「症状 → 可能病因」找；或者看附录 G 的对照表，定位到具体小节。

0.3　三条贯穿全书的判断

这本书会在每一章末尾给你一份「判断点清单」。它们归根到底都在回答三个问题：

第一，这个操作什么时候合法？分离变量要求边界不随时间变；交换积分与求和要求一致收敛；在奇点附近展开要求留出收敛半径。这些条件不是数学洁癖，是物理上真的会坏。

第二，坏了会怎样？不是「答案错一点」，而常常是「答案完全失去物理意义」。比如在边界附近用级数截断，误差不会均匀分布，而是在边界处集中放大。

第三，怎么在具体问题里察觉？这是最实用的一条。比如：结果对截断阶数敏感、在某个区域振荡加剧、把参数推到极端时行为反常——这些都是「假设快破了」的信号。

为什么要在意这个？因为数学课考的是「能不能算对」，物理课问的是「什么时候能用」。后者才是以后真正决定你算得对不对的东西。

0.4　一个例子：为什么先讲弦

第 1 章从一根弦开始，不是因为它简单，而是因为它**把整本书的所有套路都演示了一遍，而且每一步都能用眼睛验证：**

- 方程从牛顿第二定律推出来——你能看见力和加速度；
- 分离变量是被边界条件逼出来的——你能看见为什么；
- 本征频率决定音高——你能听见；
- 任意初始形状要展开成本征函数——你能想象；
- 级数在尖角处过冲——你能在示意图上看见。

先把这套流程在一根弦上走通，后面换到鼓、换到球、换到场，只是换坐标和换本征函数族，逻辑完全一样。

0.5　使用建议

如果你正在上数理方法课，最有效的用法是：**课上听数学，课下看这本书的对应章节，把数学接回物理。**

如果你在自学，按顺序读。每章末尾的习题分两类：计算题练手，判断题练「这里能不能这么干」「结果意味着什么」。判断题才是本书的重点。

如果你只是想查一个工具怎么用，直接翻附录 B 的判断清单，或者跳到对应章节末尾。

最后一句提醒：这本书不是数学书。它不追求证明的完整，但会反复问你同一个问题——**这个工具在这里能不能用？**如果你读完只记住了公式，那是失败的；如果记住了每个公式在什么条件下会坏，那就够了。

第一章　振动与波：从守恒律到分离变量

一根弦被拨了一下，然后松手。它为什么会以某些特定的频率振动，而不是随便什么频率？

1.1　先别管怎么解，先说方程从哪来

教材常常一上来就写 $u_{tt} = c^2 u_{xx}$，然后开始解。但如果你不知道这个方程从哪来，你就永远只是在背招式。

取一根两端固定的弦，线密度 ρ（单位长度质量），张力 T。现在拨一下，让它横向振动。

取一小段 $[x,\ x+dx]$。这段弦的质量是 $\rho\,dx$。

先看一小段弦受到的力。张力 T 沿弦的切线方向。弦与水平方向的夹角很小，正弦约等于正切，也就是斜率 u_x。所以张力在竖直（横向）方向的分量是 $T\sin\theta \approx T\,u_x$。设弦的位移为 $u(x,t)$，斜率为 u_x。在左端，张力沿切线方向，横向分量是 $-Tu_x(x)$；在右端是 $+Tu_x(x+dx)$。所以净横向力是

$$T\big[u_x(x+dx) - u_x(x)\big] \approx T\,u_{xx}\,dx.$$

牛顿第二定律，质量乘加速度等于合力：

$$\rho\,dx\,u_{tt} = T\,u_{xx}\,dx \quad\Longrightarrow\quad u_{tt} = c^2 u_{xx}, \qquad c = \sqrt{T/\rho}.$$

这个方程是牛顿第二定律，不是天上掉下来的。每一个符号都有物理来源：c 是波速，由张力和密度决定——弦绷得越紧、越轻，波跑得越快。

这一节最该记住的不是方程本身，而是**推导过程中用掉的假设**。因为方程什么时候失效，完全由这些假设决定：

假设	破了会怎样	现实中的例子
小振幅，斜率 $u_x \ll 1$	恢复力不再线性，方程出现非线性项	大力扫弦，音偏高
张力 T 均匀且恒定	方程系数随位置变化，需用变系数方程	弦在固定端附近张力略大
弦无弯曲刚度（理想细弦）	出现四阶导数项，泛音不再是整数倍	钢琴高音区的「非谐性」
无阻尼	振幅不衰减，无法描述余音	真实弦的余音

四阶导数那一行值得单独说。真实钢琴弦有弯曲刚度，方程要加一项 $-EI\,u_{xxxx}$（E 是杨氏模量，I 是截面惯性矩）。结果是高次泛音频率比 $n\omega_1$ 略高，而且 n 越大偏得越多。这就是钢琴「非谐性」（inharmonicity）的来源：**高音区的八度因此不能调成精确的 2:1，调律师必须把八度略微拉宽。**一个方程里的高阶项，直接决定了调律的行业惯例。

1.2　分离变量不是技巧，是被逼的

有了方程，加上边界条件 $u(0,t)=u(L,t)=0$。想直接解这个偏微分方程并不容易，因为边界条件把 $x=0$ 和 $x=L$ 绑在一起。

于是我们试一个办法：假设解可以写成

$$u(x,t)=X(x)\,T(t).$$

这不是灵光一现，而是被逼出来的。为什么可以这么假设？因为同时满足三件事：

1. 方程是**线性**的——所以叠加原理成立，复杂解可以拆成简单解之和；
2. 边界条件是**齐次**的（右边是 0）且**不随时间变**——所以 x 和 t 可以各自独立满足条件；
3. 介质**均匀**——方程的系数不随位置变化。

把 $u=XT$ 代回方程：

$$X\,T''=c^2X''\,T\quad\Longrightarrow\quad\frac{T''}{c^2T}=\frac{X''}{X}.$$

左边只依赖 t，右边只依赖 x。一个只随 t 变的量恒等于一个只随 x 变的量，唯一的可能是**两边都等于同一个常数。**设这个常数为 $-k^2$（负号是为了让解振荡而不是指数增长，物理上对应振动）：

$$X''+k^2X=0,\qquad T''+c^2k^2T=0.$$

现在两个常微分方程各自独立，边界条件只作用在 X 上：

$$X(0)=X(L)=0.$$

这一步是整个方法的核心：把一个带耦合边界的偏微分方程，拆成一个本征值问题加一个时间演化问题。边界条件决定本征值，本征值决定时间演化的频率。物理和数学在这里第一次对上了号。

什么时候不能这么分？这是本章判断点之一（J1.2）：

- **边界随时间变。**比如弦的一端装在一个振动器上。这时 $u(0,t)=s(t)\neq0$。代入 $u=XT$ 会要求 $X(0)T(t)=s(t)$，即 $s(t)$ 必须与 $T(t)$ 成比例——对任意激励不成立。失败的是

「单项分离」，不是「分离变量」：先取一个满足边界的特解把边界齐次化，剩下的部分仍可分离。

- **非线性**。叠加原理失效，分离变量失去基础。
- **介质不均匀**，系数随 x 变，X''/X 不再与 x 无关。

1.3　边界条件决定你能弹出什么音

解 $X''+k^2X=0$ 加 $X(0)=X(L)=0$：$X=A\sin kx+B\cos kx$。$X(0)=0$ 给出 $B=0$；$X(L)=0$ 给出 $\sin kL=0$，所以

$$k_n=\frac{n\pi}{L},\qquad n=1,2,3,\dots$$

$$X_n(x)=\sin\frac{n\pi x}{L},\qquad \omega_n=ck_n=\frac{n\pi c}{L}=n\,\omega_1.$$

代入 $c=\sqrt{T/\rho}$，基频是

$$\omega_1=\frac{\pi}{L}\sqrt{\frac{T}{\rho}}.$$

这个公式你现在应该能「读」出来：**弦越短、越紧、越轻，音越高**。这不是背结论，是 T 和 ρ 在方程里的位置直接告诉你的。

更重要的是**泛音结构**。两端固定的弦，泛音频率是基频的整数倍：$\omega_n=n\omega_1$。这就是乐音「和谐」的物理基础——所有泛音都落在同一个音高格里。换成别的边界条件，结论就变：

边界条件	本征函数	泛音结构	物理对应
两端固定	$\sin(n\pi x/L)$	$n\omega_1$，全整数倍	吉他、小提琴弦
一端固定一端自由	$\cos\big((2n-1)\pi x/2L\big)$	奇数倍	单簧管近似
两端自由	$\cos(n\pi x/L)$	全整数倍	自由杆的纵振动

单簧管那种「奇数倍」的结构，听感上是空心、单薄的声音——这就是为什么单簧管的音色和双簧管差别那么大，而这不只是演奏技巧决定的，**边界条件直接写死了泛音结构**。

1.4　初始条件逼出 Fourier 级数

上面每个 X_n 都是一个特解，但真实弦的初始形状是任意的。叠加原理允许我们把它们加起来：

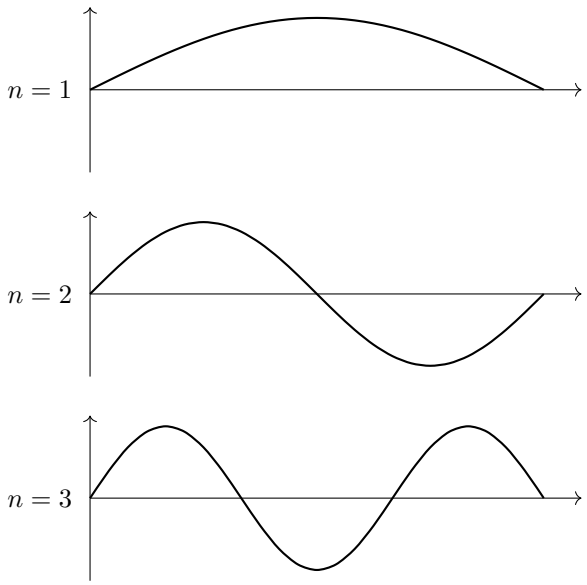


图 1.1: 两端固定弦的前三个简正模。n 是半波数，内部节点数为 $n-1$。

$$u(x,t)=\sum_{n=1}^{\infty}\Big[a_n\cos\omega_n t+b_n\sin\omega_n t\Big]\sin\frac{n\pi x}{L}.$$

现在代入初始条件 $u(x,0)=f(x)$、$u_t(x,0)=g(x)$：

$$f(x)=\sum_{n=1}^{\infty}a_n\sin\frac{n\pi x}{L},\qquad g(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\omega_n b_n\sin\frac{n\pi x}{L}.$$

Fourier 级数在这里出现了。注意它是怎么出现的：不是「先修了 Fourier 级数，再来解方程」，而是「为了用简正模拼出任意初始形状，被迫引入的展开」。

这个视角很重要，因为它解释了为什么需要**无穷多个**模式：有限个正弦函数只能拼出有限的形状，而弦可以有任何初始形状。

利用正弦族的正交性

$$\int_0^L \sin\frac{n\pi x}{L}\sin\frac{m\pi x}{L}\,dx=\frac{L}{2}\,\delta_{nm},$$

系数直接算出来：

$$a_n=\frac{2}{L}\int_0^L f(x)\sin\frac{n\pi x}{L}\,dx,\qquad b_n=\frac{2}{\omega_n L}\int_0^L g(x)\sin\frac{n\pi x}{L}\,dx.$$

1.4.1　复指数写法与能量守恒

上面用的是 sin 和 cos。把两者合成复指数会更整齐。令

$$f(x)=\sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{in\pi x/L},\qquad c_n=\frac{1}{2L}\int_{-L}^{L} f(x)e^{-in\pi x/L}dx.$$

（这里默认 f 定义在 $[-L,L]$ 上并周期延拓；两端固定的弦只取正弦项，相当于把 f 作奇延拓，c_n 中只剩奇的部分。）

为什么值得换成复指数？三个理由：

1. 正交性变成一个式子：$\frac{1}{2L}\int_{-L}^{L} e^{i(n-m)\pi x/L}dx=\delta_{nm}$。
2. 求导变成乘 $in\pi/L$，解微分方程时好用。
3. 第 5 章的 Fourier 变换，就是令 $L\to\infty$ 的连续极限。

Parseval 定理. 把 $|f|^2$ 积分，交叉项因为正交性全部消失，只剩平方和：

$$\frac{1}{2L}\int_{-L}^{L}|f(x)|^2dx=\sum_{n=-\infty}^{\infty}|c_n|^2.$$

物理含义是能量守恒。弦振动的总能量（时间平均）正比于各简正模振幅的平方和：$E=\sum E_n$，而 $E_n\propto|c_n|^2$。「时域的总能量 = 各频率分量能量之和」，这一条在第 5 章会原样出现。

收敛速度由光滑程度决定. 这是最实用的一条经验：

f 的光滑程度	系数衰减	例子
有跳变	$\sim 1/n$	方波
连续，一阶导有跳变	$\sim 1/n^2$	三角波
连续，二阶导有跳变	$\sim 1/n^3$	抛物形拨弦
无穷光滑	比任意幂都快	高斯

为什么？每分部积分一次，就多出一个 $1/n$ 因子，同时把导数降一阶。分部积分能做几次，取决于 f 和它的导数是否连续。**所以「级数要取多少项」这个问题，答案永远是「看初始形状有多光滑」。**

1.4.2　一个能看见的「什么时候会坏」

先看一个数学上最干净的例子：假设初始形状有一个**跳变**（比如左半段抬到 $+h$、右半段压到 $-h$）。它的 Fourier 部分和在跳变点附近会过冲：

- 跳变点本身，部分和收敛到左右极限的平均值（0），这是对的；
- 但**在跳变点两侧，部分和会冲过头**，峰值约为跳变幅度 $2h$ 的 9%（也就是幅值 h 的 18%）；
- 而且无论取多少项，这个**百分比不变**，只是过冲区域越来越窄。这叫 **Gibbs 现象**。

真实的拨弦没有跳变，只有导数间断。三角形初始形状的角点处，部分和同样会过冲，但幅度按 $O(1/N)$ 衰减，取几十项就基本看不见了。

- **有跳变（方波型）**：过冲约为跳变幅度的 9%，幅度不变，只是越来越窄；
- **连续、导数间断（三角形）**：有过冲，但按 $1/N$ 衰减；
- **光滑（如高斯）**：没有过冲。

这正是第 0 章说的那种「什么时候会坏」：级数本身没有错，错的是你以为「多取几项就能处处逼近」。它在均方意义下确实收敛，但在间断点附近，收敛是「错的类型」。

物理上为什么看不到 9% 的过冲？因为真实弦不可能有跳变，初始形状至少是连续的。**数学上的病态，对应的是物理上不存在的初始条件。**反过来也提醒你：如果某个计算在尖角附近对截断阶数极度敏感，先怀疑你的初始形状是否物理。

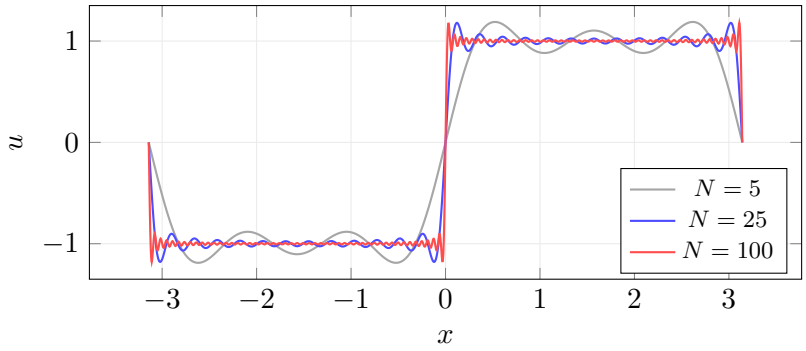


图 1.2: 方波的部分和。N 增大时峰值停在同一高度（约 9% 过冲），只是越来越靠近跳变点。

1.5　另一种分解：行波

前面把解拆成「驻波」：$\sin(n\pi x/L)\cos\omega_n t$，每个模式在原地上下振动，节线不动。这是有限长弦的自然语言。

但还有另一种拆法，更接近「扰动在传播」的直觉。把波动方程写成算子形式：

$$\left(\frac{\partial}{\partial t}-c\frac{\partial}{\partial x}\right)\left(\frac{\partial}{\partial t}+c\frac{\partial}{\partial x}\right)u=0.$$

这个分解是恒等的（交叉项抵消，剩下 $u_{tt}-c^2u_{xx}$）。于是方程的通解可以写成

$$u(x,t)=f(x-ct)+g(x+ct).$$

读法：$f(x-ct)$ 是形状不变、以速度 c 向右跑的波；$g(x+ct)$ 是向左跑的波。这是行波解，和驻波是同一个物理对象的两套坐标系。

1.5.1　d'Alembert 公式

无限长弦，初值 $u(x,0)=\varphi(x)$、$u_t(x,0)=\psi(x)$。代入通解：

$$f(x)+g(x)=\varphi(x),\qquad -cf'(x)+cg'(x)=\psi(x).$$

第二式对 x 积分一次（注意 f'、g' 是对各自自变量的导数）：

$$-cf(x)+cg(x)=\int_{x_0}^{x}\psi(s)\,ds+C.$$

与第一式 $f(x)+g(x)=\varphi(x)$ 联立，消去 g：

$$f(x)=\frac{1}{2}\left[\varphi(x)-\frac{1}{c}\int_{x_0}^{x}\psi(s)\,ds-\frac{C}{c}\right],$$

再回代得 $g(x)$。把 $f(x-ct)$、$g(x+ct)$ 相加，常数项和 x_0 的贡献正好抵消，得

$$u(x,t)=\frac{1}{2}\big[\varphi(x-ct)+\varphi(x+ct)\big]+\frac{1}{2c}\int_{x-ct}^{x+ct}\psi(s)\,ds.$$

这就是 **d'Alembert 公式**。

三个读法：

1. **初始位移一分为二。**一个三角形状的初始位移，会裂成两个半高的三角，分别向左右跑。不是「整体平移」，是「对半分头走」。
2. **初始速度变成一个区间积分。**初速度不为零时，x 处的位移取决于过去一段时间内经过它的扰动——积分区间 $[x-ct,x+ct]$ 正是「现在能影响到这里的源」的范围。
3. **依赖区间与影响锥。**点 (x,t) 只依赖初值在 $[x-ct,x+ct]$ 上的信息，这叫**依赖区间**；反过来，初值在一点的信息只影响一个锥形区域，这叫**影响锥**。这正是「波有前沿」的数学表达。

1.5.2　一个具体例子

初始位移是三角形（拨弦），初速度为零。由 d'Alembert：

$$u(x,t)=\frac{1}{2}\big[\varphi(x-ct)+\varphi(x+ct)\big].$$

$t=0$ 时两个半高三角形正好重叠成原形状；$t>0$ 时它们分开、各自向外跑。**在有限长弦上，它们跑到端点会被反射回来，再次相遇——反复叠加，就形成了驻波。**这是理解「为什么有限区域里用驻波、无限区域里用行波」的关键。

1.5.3　同一件事的两种分解

	驻波（分离变量）	行波（d'Alembert）
基本构件	$\sin(n\pi x/L)\cos\omega_n t$	$f(x-ct)$、$g(x+ct)$
适合的区域	有限区域、有边界	无限或半无限区域
物理图像	原地振动、节线不动	扰动传播、形状保持
边界的作用	决定允许的频率	产生反射
数学来源	本征值问题	方程的因式分解

两套分解是等价的。有限长弦上的驻波，本来就是左右行波反复反射叠加的结果；反过来，行波也可以用 Fourier 展开写成驻波的叠加。选哪套，取决于哪套让问题变简单。

1.5.4　判断点

- **行波法默认区域是无限或半无限。**有边界就要处理反射：可以对初值作奇延拓或偶延拓，把有限区间变成全直线。
- **只有线性、无色散、均匀介质才有 $f(x-ct)$ 这种「形状不变」的解。**一旦色散（不同频率速度不同），波包会变形；一旦非线性，会陡化甚至形成激波。
- **有限区域的「驻波化」是边界造成的，不是方程造成的。**鼓、膜、腔体里都一样。

1.6　二维：矩形膜，鼓声的预告

把弦换成膜：$u_{tt}=c^2(u_{xx}+u_{yy})$，边界固定。分离变量两次，得到

$$u_{mn}=A_{mn}\sin\frac{m\pi x}{L_x}\sin\frac{n\pi y}{L_y}\cos\omega_{mn}t,$$

$$\omega_{mn}=c\pi\sqrt{\left(\frac{m}{L_x}\right)^2+\left(\frac{n}{L_y}\right)^2}.$$

这个公式里藏着下一章的问题。对正方形膜 $L_x=L_y=L$，频率比是

$$\frac{\omega_{mn}}{\omega_{11}}=\sqrt{\frac{m^2+n^2}{2}}.$$

比如 $1{:}\sqrt{5/2}{:}2{:}\sqrt{5}{:}\sqrt{13/2}{:}3\ldots$——**不是整数倍。**所以二维膜的泛音不和谐，听感上更像「砰」的一声而不是一个明确的音高。而且 $(m,n)=(1,2)$ 和 $(2,1)$ 频率相同，这叫简并，对应两种不同的振动图案。

圆膜会更极端：它的频率比是 Bessel 函数的零点比，连 $\sqrt{2}$ 这种简单关系都没有。这就是为什么**敲鼓没有明确的音高**——下一章会把这个说法变成定量结论。

1.6.1　任意初值：双重级数

初值不是单一模式时，解是双重叠加：

$$u(x,y,t)=\sum_{m,n}A_{mn}\sin\frac{m\pi x}{L_x}\sin\frac{n\pi y}{L_y}\cos\omega_{mn}t.$$

系数由正交性给出：对 x 和 y 各用一次正交关系，

$$A_{mn}=\frac{4}{L_xL_y}\int_0^{L_x}\int_0^{L_y}f(x,y)\sin\frac{m\pi x}{L_x}\sin\frac{n\pi y}{L_y}\,dx\,dy.$$

例：若 $f=\sin(\pi x/L_x)\sin(2\pi y/L_y)$，则只有 $A_{12}=1$，其余全为零。初始形状恰好是一个简正模，膜就按这个模式纯音振动，节线始终不动。**初始形状与某个模式重合，是唯一能「只激发一个音」的方式。**

简并的后果：正方形膜上 $(1,2)$ 与 $(2,1)$ 同频。如果初始形状是两者之和，两个图案同频叠加，图案保持不变地振动；如果膜略不方，两者频率出现微小差，就会产生拍频。**拍频是判断「膜是否严格对称」的一个直接办法。**

1.7　阻尼与受迫振动：共振从哪来

前面一直假设弦没有阻尼、也没有外力。真实系统两者都有，而这两样东西合在一起，就产生了物理里最重要的现象之一：共振。

先加阻尼。方程变成

$$u_{tt}+\gamma u_t=c^2u_{xx}.$$

分离变量之后，空间部分不变，时间方程变成阻尼振子：

$$\ddot{T}+\gamma\dot{T}+\omega_n^2T=0.$$

它的解是 $e^{-\gamma t/2}\cos(\omega_d t)$，其中

$$\omega_d=\sqrt{\omega_n^2-\gamma^2/4}.$$

阻尼让频率略微变低，让振幅指数衰减。当 $\gamma\geq 2\omega_n$ 时，系统不再振荡，直接衰减回平衡——这叫过阻尼与临界阻尼，是门弓、汽车减震器的设计依据。

再加外力。方程变成

$$u_{tt}+\gamma u_t=c^2u_{xx}+F(x,t).$$

把 F 按本征模展开，每个模式独立受驱。对频率为 Ω 的简谐驱动，稳态振幅是

$$A(\Omega) = \frac{F_n}{\sqrt{(\omega_n^2 - \Omega^2)^2 + \gamma^2 \Omega^2}}.$$

这个函数在 $\Omega \approx \omega_n$ 处有一个峰：峰高约 $F_n/(\gamma\omega_n)$，半高全宽约 γ。**这就是共振曲线。**下面这些数字（峰高、带宽、相位）都是高 Q、$\gamma \ll \omega_n$ 的近似；精确峰值位置在 $\Omega_{\text{peak}} = \sqrt{\omega_n^2 - \gamma^2/2}$，只有弱阻尼时才近似等于 ω_n。

共振不是「数学上分母为零」这种病态，而是「驱动频率对上系统自然频率，能量持续、高效地灌进来」。它的两个特征量：

- **品质因数** $Q = \omega_n/\gamma$：峰越尖，Q 越大。
- **相位**：$\Omega < \omega_n$ 时响应与驱动同相，$\Omega > \omega_n$ 时反相，$\Omega = \omega_n$ 时相差 90°。

「共振时振幅无穷大」是线性无阻尼情形的极限，不是物理。真实系统的振幅上限由阻尼机制或非线性决定：弦的振幅大到一定程度，张力显著变化，方程不再是线性的；结构件则会屈服或断裂。**判断点在于：用线性共振公式时，先问峰值有没有超出小振幅假设的适用范围。**

顺带说一句：受迫振动的响应

$$\chi(\Omega) = \frac{1}{\omega_n^2 - \Omega^2 + i\gamma\Omega}$$

的极点位置，正是第 4 章留数定理要处理的对象，也是第 5 章传递函数的核心。**共振、留数、传递函数是同一个数学对象在三种语言里的说法，**只是物理情境不同。

1.8　例题

例 1.1（拨弦的泛音）一根长 L 的弦，在 $x_0 = L/3$ 处拨起高度 h 后释放，初速度为零。求各阶简正模的振幅，并说明为什么这个位置拨弦听不到第 3 谐波（模式 $n = 3$）。

初始形状是三角形

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{hx}{x_0}, & 0 \le x \le x_0, \\[2mm] \dfrac{h(L-x)}{L - x_0}, & x_0 \le x \le L. \end{cases}$$

代入 1.4 节的系数公式。分段积分，第一段

$$\int_0^{x_0} \frac{hx}{x_0} \sin\frac{n\pi x}{L}\, dx = \frac{hL}{n\pi}\left[\frac{L}{n\pi}\sin\frac{n\pi x_0}{L} - \frac{x_0}{L}\cos\frac{n\pi x_0}{L}\right],$$

第二段做变量替换后与第一段合并，x_0 的项全部抵消，只剩

$$a_n = \frac{2hL^2}{n^2\pi^2 x_0(L - x_0)} \sin\frac{n\pi x_0}{L}.$$

关键在最后那个因子。当 $x_0 = L/3$ 时，$\sin(n\pi/3)$ 在 $n = 3, 6, 9, \ldots$ 处为零。所以模式 $n = 3$ 以及所有 3 的倍数阶**完全没有被激发**（若按「泛音」从 $n = 2$ 起数，则是第 2 泛音）——拨弦点正好落在它们的节点上。

物理读法：如果弦在某个模式的**全部节点**处被拨动，那个模式就不响。这个规则对鼓面、膜片、腔体全都成立，是模态实验里「敲哪里、听什么」的基本依据。

例 1.2（共振峰有多高）某模式的固有频率 $\omega_n = 2\pi \times 100\ \mathrm{s}^{-1}$，阻尼系数 $\gamma = 2\pi \times 2\ \mathrm{s}^{-1}$。求共振峰值、品质因数和半功率宽度。

由 1.7 节，振幅

$$A(\Omega) = \frac{F_n}{\sqrt{(\omega_n^2 - \Omega^2)^2 + \gamma^2 \Omega^2}}.$$

在 $\Omega \approx \omega_n$ 处，分母约为 $\gamma\omega_n$，所以

$$A_{\max} \approx \frac{F_n}{\gamma \omega_n}, \qquad Q = \frac{\omega_n}{\gamma} = 50.$$

半功率点满足分母等于 $\sqrt{2}$ 倍最小值，宽度约为 $\Delta\Omega \approx \gamma$，即约 2 Hz。

读法： $Q = 50$ 意味着驱动频率只偏离 1 Hz，振幅就掉到一半。乐器希望 Q 适中（音准清晰又不至于太窄），建筑希望 Q 尽量小（避免共振破坏）。

例 1.3（泛音结构由边界条件决定）用边界条件论证：两端固定弦的泛音是基频的整数倍，而一端固定、一端自由的杆是奇数倍。

两端固定：$X(0) = X(L) = 0$，解 $X = \sin kx$，得 $\sin kL = 0$，$k_n = n\pi/L$，频率比 $1 : 2 : 3 : \ldots$。

一端固定、一端自由：$X(0) = 0$、$X'(L) = 0$。$X = \sin kx$ 给出 $\cos kL = 0$，$k_n = (2n-1)\pi/(2L)$，频率比 $1 : 3 : 5 : \ldots$。

同一根杆，只改变一端的约束，泛音结构就从全整数倍变成奇数倍，音色随之改变。这不是演奏技巧，是边界条件写死的。

例 1.4（小振幅假设什么时候破）一根长 l 的单摆，摆幅 $\theta_0 = 30^\circ$。用线性理论 $T_0 = 2\pi\sqrt{l/g}$ 算周期，误差多大？

精确周期是第一类完全椭圆积分：

$$T = T_0 \cdot \frac{2}{\pi} K\left(\sin\frac{\theta_0}{2}\right).$$

小角度展开：

$$T \approx T_0 \left(1 + \frac{\theta_0^2}{16} + \frac{11\theta_0^4}{3072} + \ldots\right).$$

$\theta_0 = 30^\circ = 0.524$ 时，$\theta_0^2/16 \approx 0.017$，即**周期比线性理论长约 1.7%**。

这就是「小振幅假设破了」的具体样子。它带来的是一个系统性偏向，而不是让答案「稍微不准」：振幅越大，周期越长（频率越低）。钟摆要准，就必须把摆幅压得很小——这正是摆钟设计里振幅只有几度的原因。

判断方法：先估计 $\theta_0^2/16$。小于 1% 就可以放心用线性；到 10% 就必须修正。

1.9　本章判断点

编号	判断点	什么时候会坏	怎么察觉
J1.1	方程 $u_{tt}=c^2u_{xx}$ 依赖小振幅、均匀张力、无刚度、无阻尼	振幅大、弦粗短、高次泛音、长时间演化	结果与振幅有关、高次泛音偏离整数倍、能量不守恒
J1.2	分离变量要求线性、齐次边界、边界不随时间变、介质均匀	振动支撑、非线性、变截面	边界条件里有非零的 $s(t)$；方程里有 u^2 或 $u\,u_x$
J1.3	本征频率由边界条件唯一决定	边界条件近似错误（如固定端实为弹性支撑）	实测频率与理论偏差随阶数增大
J1.4	本征函数展开在均方意义收敛，但逐点可能不收敛	初始条件有间断、尖角	增加项数时过冲不消失（Gibbs）
J1.5	实际弦的高频模衰减更快（本模型给同一 γ）	用单一阻尼系数外推所有阶	实测余音比模型更「暖」
J1.6	二维膜频率不是整数倍	误用一维结论去预估音高	听感无明确音高；频谱峰无公倍数
J1.7	线性共振峰高 $\sim 1/\gamma$	弱阻尼近似失效、非线性限幅	强驱动时实测振幅远低于线性预测；峰值位置偏移
J1.8	行波解要求线性、无色散、均匀介质	色散、非线性、有边界未作延拓	波包展宽；边界反射被忽略或误当成内部源

1.10　习题

1.10.1　计算题

1-1 一根长 L 的弦，初始位移 $f(x)=x(L-x)/L^2$，初速度为零。求各阶简正模的振幅 a_n，并说明系数随 n 衰减的幂次由什么决定。

1-2 弦在 x_0 处受到集中力 $F_0\cos\Omega t$ 驱动（单位长度力为 $F_0\delta(x-x_0)\cos\Omega t$，阻尼系数 γ）。求各模式的稳态振幅，写出共振条件。

1-3 弦一端固定，另一端以 $u(L,t)=A\cos\Omega t$ 振动。先把边界条件齐次化，再求稳态解。

1.10.2　判断题

1-4 一根钢弦，把张力增大到 4 倍，基频变成原来的几倍？把长度减半呢？如果目标是让音高升高一个八度，哪一种做法更「安全」？提示：考虑弦的断裂强度和共振。

1-5 在弦的 $L/3$ 处拨弦。哪些模式不会被激发？为什么？如果把拨弦点改到 $L/2$ 呢？

1-6 钢琴高音区的泛音比略大于整数。用 1.1 节的四阶项解释这个现象，并说明为什么调律师要把八度「拉宽」而不是调成精确的 2:1。

1-7 如果弦的一端连接在一个频率为 Ω 的振动器上，什么时候可以仍然用分离变量？需要先做什么处理？

1-8 方波初始位移的 Fourier 级数在跳变点收敛到什么值？物理上这个跳变存在吗？如果不存在，Gibbs 过冲在真实系统里为什么观察不到？

1-9 一块正方形膜和一个圆形膜，半径/边长相同、张力与面密度相同。直觉上哪个基频更低？用 1.6 节的公式和下一章预告的 Bessel 零点做一个粗略估计。

第二章　圆与球：本征函数由边界形状决定

敲一面鼓，你听到的是「咚」，不是「叮」。为什么鼓没有明确的音高？

2.1　鼓面：从直角坐标到极坐标

鼓面是一张圆形膜，半径 a，边缘固定。它的方程和矩形膜完全一样：

$$u_{tt} = c^2 \nabla^2 u,$$

区别只在边界形状。上一章用直角坐标分离变量得到了正弦函数，是因为边界是两条直线。鼓的边界是一个圆，用直角坐标硬算，边界条件 $x^2 + y^2 = a^2$ 会把两个变量死死绑在一起，分离变量根本无从下手。

换坐标不是为了好看，是因为边界要和坐标线对齐。用极坐标 (r, θ)：

$$\nabla^2 = \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(r\frac{\partial}{\partial r}\right) + \frac{1}{r^2}\frac{\partial^2}{\partial \theta^2}.$$

设 $u = R(r)\,\Theta(\theta)\,T(t)$，代入并分离：

$$\frac{R'' + \frac{1}{r}R'}{R} + \frac{1}{r^2}\frac{\Theta''}{\Theta} = \frac{T''}{c^2 T} = -\lambda.$$

先把角度变量分出来。乘 r^2：

$$\frac{r^2 R'' + rR'}{R} + \lambda r^2 = -\frac{\Theta''}{\Theta} = \mu.$$

于是

$$\Theta'' + \mu\Theta = 0.$$

这里出现了第一个物理约束：θ 和 $\theta + 2\pi$ 是空间里的同一个点，所以 Θ 必须以 2π 为周期。这个「单值性」条件直接决定了 $\mu = m^2$，m 是整数：

$$\Theta_m(\theta) = e^{im\theta}, \qquad m = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots$$

这是一条非常重要的经验：**边界形状的对称性，通过「周期性条件」进入方程，决定本征值必须是离散的整数**。直角坐标里正弦函数的整数 n 来自两头固定，极坐标里整数 m 来自绕一圈闭合。

2.2　Bessel 函数是怎么被逼出来的

把 $\mu = m^2$ 代回径向方程：

$$r^2 R'' + rR' + (\lambda r^2 - m^2)R = 0.$$

这就是 **Bessel 方程**。写标准形式，令 $x = kr$、$\lambda = k^2$：

$$x^2 R'' + xR' + (x^2 - m^2)R = 0.$$

它的解是 $J_m(kr)$ 和 $Y_m(kr)$（第一类和第二类 Bessel 函数）。**Y_m 在 $r = 0$ 处发散，而鼓面中心是物理上存在的点，所以必须舍掉它**。这是「物理排除数学解」的典型例子：数学上两个解都对，物理上用边界和奇点筛掉一个。

边缘固定 $R(a) = 0$：

$$J_m(ka) = 0.$$

Bessel 函数有无穷多个零点，记作 $j_{m,n}$（$n = 1, 2, \dots$），于是

$$k_{mn} = \frac{j_{mn}}{a}, \qquad \omega_{mn} = \frac{c\, j_{mn}}{a}.$$

到这里，第 1 章末尾那个问题有答案了：鼓的频率比就是 Bessel 零点之比：

$$\frac{\omega_{mn}}{\omega_{01}} = \frac{j_{mn}}{j_{01}}.$$

$j_{01} \approx 2.405$，$j_{11} \approx 3.832$，$j_{21} \approx 5.136$，$j_{02} \approx 5.520\dots$ 这些比值是 $1 : 1.593 : 2.136 : 2.296 : \dots$，**与整数倍毫无关系**。所以鼓声没有明确的音高——泛音不落在同一个「格子」里，耳朵无法把它们归并成一个音。鼓手能敲出「咚」而不是「叮」，是 Bessel 零点在决定。

2.2.1　振动图案

每个模式 $J_m(j_{mn} r/a)\cos(m\theta)$ 对应一幅确定的图案：m 条穿过中心的节线（$m = 0$ 时没有节线，只有同心节圆），$n - 1$ 个内部节圆。敲鼓时你看到鼓面某些圆环和直径不动，就是这些节线。

这也解释了为什么敲鼓的位置很重要——敲在节线上，那个模式就不响。和上一章「在 $L/3$ 处拨弦」是同一件事，只是从一维换到了二维。

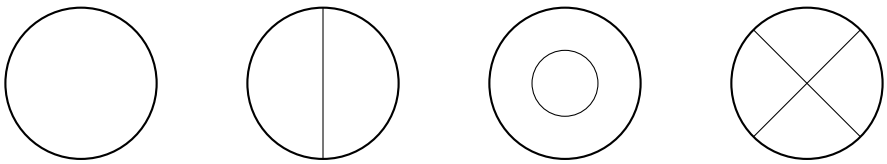


图 2.1: 圆膜的几个低阶模式。内部实线是节线（振动为零的线）。(m, n) 中 m 是节线直径数，$n-1$ 是内部节圆数；$(0,2)$ 的节圆半径按 $j_{0,1}/j_{0,2} \approx 0.436$ 画出。

2.3　统一视角：为什么总能「本征函数展开」

到这里你大概已经发现了一个规律：矩形区域给三角函数，圆形区域给 Bessel 函数，方法都是「分离变量 → 得本征值问题 → 解出本征函数 → 展开」。这不是巧合，背后是 **Sturm-Liouville 理论**。

一般形式：

$$\frac{d}{dx}\left[p(x)\frac{dy}{dx}\right] + \big[q(x) + \lambda w(x)\big]y = 0,$$

配上边界条件。它保证的事，用一句话说：

> **在给定边界下，本征函数构成一组完备的正交集。任意足够好的函数都可以按这组函数展开，而且展开系数由正交性唯一确定。**

这就是为什么特殊函数总是以「一族」出现，而不是一个一个孤立地出现。它们不是被数学家挑出来的，是某类边界条件下的本征函数族。

我们只需要三个结论（证明省略，因为这里用不上）：

1. **本征值离散且趋于无穷**（对有限区域、正则边界）；
2. **本征函数正交**，带权 $w(x)$；
3. **完备**：在均方意义下可以展开任意 L^2 函数。

展开系数由一个公式统一给出：

$$c_n = \frac{\int_a^b w(x) f(x) y_n(x)\,dx}{\int_a^b w(x) y_n^2(x)\,dx}.$$

第 1 章弦的 a_n、第 2 章圆膜的系数、第 3 章 Green 函数的展开，全都是这个公式的特例。**记住这一个公式，比记住三个积分更有用。**

「均方意义」这四个字很重要，是本章判断点之一（J2.4）。完备性保证的是 $\int |f - \sum a_n y_n|^2 \to 0$，**不保证逐点收敛**。上一章的 Gibbs 现象就是完备但不逐点收敛的例子。物理上很多量（能量、概率）本来就是积分量，均方收敛够用；但如果你要的是「某一点的值」，这个保证就不够了。

2.4　球坐标：Legendre 函数和氢原子

再换一种边界形状：球。这时 ∇^2 在球坐标下是

$$\nabla^2 = \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial}{\partial r}\right) + \frac{1}{r^2\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial}{\partial\theta}\right) + \frac{1}{r^2\sin^2\theta}\frac{\partial^2}{\partial\varphi^2}.$$

分离变量 $u = R(r)Y(\theta,\varphi)$，角向方程是

$$\frac{1}{\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial Y}{\partial\theta}\right) + \frac{1}{\sin^2\theta}\frac{\partial^2 Y}{\partial\varphi^2} = -l(l+1)Y.$$

再分离 $Y = \Theta(\theta)\Phi(\varphi)$，$\Phi$ 的周期性给出 $\Phi = e^{im\varphi}$；Θ 满足连带 Legendre 方程，解是 $P_l^m(\cos\theta)$。合起来就是**球谐函数** Y_{lm}。

为什么本征值是 $l(l+1)$ 而不是别的？因为要求解在 $\theta = 0$ 和 $\theta = \pi$（南北极）有界。和鼓面中心排除 Y_m 是同一个机制：**物理上存在的点，不允许解发散**。这个有界性条件把 l 限制成非负整数。

这就是氢原子的角向部分。量子力学里那个「$l(l+1)\hbar^2$」不是凭空规定的，它就是这组角向本征值。θ 方向的物理约束（两极有界）决定了角量子数的整数性。

边界形状	本征函数族	物理场景
矩形	$\sin(n\pi x/L)$ 等	弦、矩形膜、矩形波导
圆形	$J_m(kr)\,e^{im\theta}$	圆膜、圆波导、柱散射
球形	$P_l^m(\cos\theta)\,e^{im\varphi}$	氢原子、球散射、声场
柱形	J_m 或 Y_m / 修正 Bessel	圆柱、同轴电缆

表中球谐的 m 不是任意的：$|m| \le l$，$l = 0, 1, 2, \ldots$；P_l^m 是连带 Legendre 函数（Condon–Shortley 相位约定）。

2.5　特殊函数怎么用：只要三件事

教材常把 Bessel、Legendre 的递推公式、生成函数、渐近展开抄满几十页。**对物理系学生，真正需要随身带走的只有三件事：**

1. **它是什么方程的本征函数。**这决定了它出现在什么问题里。
2. **零点在哪里。**本征频率由零点决定，这是最常用的信息。
3. **小参数和大参数下的渐近行为。**这决定了展开在边界附近好不好使。

函数	小宗量	大宗量
$J_m(x)$	$\sim x^m/(2^m m!)$	$\sim \sqrt{2/(\pi x)}\cos(x - m\pi/2 - \pi/4)$
$Y_m(x)$	发散（$m=0$ 时对数发散）	同上，相位差 $\pi/2$
$P_l(\cos\theta)$	—	大体按 $\sin\theta$ 的性质变化，在 $\theta = 0, \pi$ 处有界

大宗量渐近式里的 $\sqrt{1/x}$ 因子是圆柱/球面波衰减的来源：能量在周长 $2\pi r$ 上摊开，振幅按 $1/\sqrt{r}$ 衰减。这是二维波和三维波（按 $1/r$ 衰减）的一个根本区别。

2.6　球贝塞尔与氢原子径向

2.4 节用了角向解 Y_{lm}，但氢原子还有径向部分。把 $u = R(r)Y_{lm}(\theta,\varphi)$ 代入球坐标的方程，径向方程是

$$\frac{1}{r^2}\frac{d}{dr}\left(r^2\frac{dR}{dr}\right) + \left[k^2 - \frac{l(l+1)}{r^2}\right]R = 0.$$

做代换 $R = u/r$，它会化简成一个一维方程：

$$u'' + \left[k^2 - \frac{l(l+1)}{r^2}\right]u = 0.$$

和第二项 $l(l+1)/r^2$ 相关的那一项，物理上叫**离心势**。它不是真的势能，但效果一样：l 越大，粒子越被推离原点。

方程的解是**球贝塞尔函数** $j_l(kr)$ 和 $y_l(kr)$。它们和普通 Bessel 函数的关系是

$$j_l(x) = \sqrt{\frac{\pi}{2x}}J_{l+1/2}(x), \qquad y_l(x) = \sqrt{\frac{\pi}{2x}}Y_{l+1/2}(x).$$

关键行为：

区域	j_l	y_l
$x \to 0$	$\sim \dfrac{x^l}{(2l+1)!!}$（有界）	$\sim -\dfrac{(2l-1)!!}{x^{l+1}}$（发散）
$x \to \infty$	$\sim \dfrac{\sin(x - l\pi/2)}{x}$	$\sim -\dfrac{\cos(x - l\pi/2)}{x}$

原点处必须取 j_l、舍 y_l，和第 2.2 节舍 Y_m 是同一条规则：物理上存在的点，不允许波函数发散。

氢原子。库仑势 $V = -e^2/(4\pi\varepsilon_0 r)$，束缚态 $E < 0$。径向方程在 $r \to \infty$ 处要求解指数衰减，在 $r \to 0$ 处要求有界。这两个边界条件把能量量子化：

$$E_n = -\frac{13.6\ \text{eV}}{n^2}, \qquad n = n_r + l + 1, \qquad n_r = 0, 1, 2, \ldots$$

其中 n_r 是径向节点数（径向波函数的零点个数）。

径向解是连带 Laguerre 多项式。**这就是教科书上那个「$E_n \propto -1/n^2$」的全部来源**——不是某个公设，是径向方程加两个边界条件的结果。

物理读法：$l = 0$ 的 s 态在原点不为零，这直接决定了 s 电子有非零的原子核处概率密度——超精细结构、电子俘获、以及某些核反应都依赖这一点。$l > 0$ 的态在原点为零，被离心势推开了。

2.7　柱坐标：圆柱、波导与同轴电缆

球坐标之外，物理里另一大类边界形状是圆柱：同轴电缆、圆形波导、圆柱形反应堆、管道里的声波。它们的共同点是绕轴旋转对称。

2.7.1　柱坐标下的算子

$$\nabla^2 = \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(r\frac{\partial}{\partial r}\right) + \frac{1}{r^2}\frac{\partial^2}{\partial \varphi^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}.$$

分离变量 $u = R(r)\Phi(\varphi)Z(z)$。角度方向仍然给 $e^{im\varphi}$（m 为整数，理由同 2.1 节）；径向仍然给 Bessel 方程；z 方向给指数或三角函数，取决于边界条件。

所以「柱坐标 = Bessel + 指数/三角」这个组合，是边界形状直接决定的，不需要另记一套东西。

2.7.2　圆形波导

半径 a 的理想导体圆管，内部是真空。电磁波沿 z 传播，横向分布满足

$$\left(\nabla_t^2 + k_c^2\right)\psi = 0, \qquad \psi = J_m(k_c r)e^{\pm im\varphi}.$$

k_c 是截止波数。边界条件分两类，**这是最容易混的地方：**

模式	边界条件	零点	最低模
TM	$E_z = 0$（切向电场为零）	$J_m(k_c a) = 0$	TM_{01}，$k_c = 2.405/a$
TE	$\partial H_z/\partial r = 0$	$J'_m(k_c a) = 0$	TE_{11}，$k_c = 1.841/a$

截止频率 $\omega_c = ck_c$。以 TE_{11} 为例：

$$f_c = \frac{1.841c}{2\pi a}.$$

TE_{11} 是最低模（主模），因为 $1.841 < 2.405$。这解释了为什么圆形波导通常工作在 TE_{11} 模。

截止以下会怎样？传播因子是 $e^{i\beta z}$，其中

$$\beta = \sqrt{k^2 - k_c^2}.$$

当 $k < k_c$ 时 β 变成虚数，场按 $e^{-\alpha z}$ 指数衰减。**与其说「波不存在」，不如说「波进不去」——evanescent（倏逝）波。**微波炉的金属网门、光纤的包层，用的都是这个机制。

2.7.3　同轴电缆：必须保留 Y_m

同轴电缆内半径 b、外半径 a。和圆波导的关键区别：**区域不包含 $r = 0$**，所以 Y_m 不能扔。

径向通解是 $AJ_m(kr) + BY_m(kr)$；两个边界条件 $R(b) = R(a) = 0$ 给出关于 A, B 的齐次方程组，行列式为零才有非零解——这就是同轴波导的特征方程。

特例：TEM 模。当 $m = 0$、$k_c = 0$ 时，径向方程退化成

$$\frac{1}{r}\frac{d}{dr}\left(r\frac{dR}{dr}\right) = 0 \quad \Longrightarrow \quad R = A\ln r + B.$$

于是 $V(r) = A\ln r + B$、$E_r \propto 1/r$。**TEM 模只存在于同轴（多导体）结构里，空心圆波导没有 TEM 模**——单导体管里没法同时满足两个边界条件。

2.7.4　柱对称的 Laplace 方程

如果只关心 r 方向（同轴电容器、圆柱内的稳态温度），Laplace 方程就是

$$\frac{1}{r}\frac{d}{dr}\left(r\frac{dV}{dr}\right) = 0 \quad \Longrightarrow \quad V = A\ln r + B.$$

对数解是二维问题的标志。三维点源给 $1/r$，二维线源给 $\ln r$，一维面源给线性——维度决定 Green 函数的形状。这一条在第 3 章的热核、第 4 章的留数里都会再遇到。

2.8　回头看：这些函数是解出来的

前面 Bessel、Legendre 都是「方程的解是 J_m」「角向解是 P_l^m」，直接给出来的。这一节回头补上：**这些函数到底怎么解出来，为什么偏偏是它们。**

> **这一节要看什么：**三个示范（Bessel、Legendre、Hermite/Laguerre）用的是同一套流程——设级数、代入、找指标方程、逐次比较系数、截断。**看第一个就够了，后两个是换方程的重演。**如果时间紧，只读 2.8.1（为什么用级数）和 2.8.2（Bessel 示范）。

2.8.1　为什么用级数

线性变系数方程一般没有初等解，但可以试幂级数。关键看展开点 x_0 的类型：

- **常点**：系数在 x_0 附近解析。此时有 Taylor 型解 $y=\sum a_n(x-x_0)^n$，收敛半径至少到最近的奇点。
- **正则奇点**：方程能写成 $y''+\frac{p(x)}{x-x_0}y'+\frac{q(x)}{(x-x_0)^2}y=0$，且 p,q 解析。此时用 **Frobenius 级数** $y=(x-x_0)^s\sum a_n(x-x_0)^n$。
- **非正则奇点**：连 Frobenius 都不行，只能做渐近展开。

指数 s 由最低次幂的系数（**指标方程**）决定；两根之差不是整数时，得到两个独立解。

2.8.2　示范一：Bessel 方程

把 $x=kr$ 代回径向方程：

$$x^2y''+xy'+(x^2-m^2)y=0.$$

$x=0$ 是正则奇点。设 $y=x^s\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n$（$a_0\neq0$），代入。最低次幂 x^s 的系数给出指标方程：

$$s(s-1)+s-m^2=0\quad\Longrightarrow\quad s^2=m^2\quad\Longrightarrow\quad s=\pm m.$$

代入是怎么做的？设 $y=\sum_n a_nx^{n+s}$，逐项求导：

$$y'=\sum_n a_n(n+s)x^{n+s-1},\qquad y''=\sum_n a_n(n+s)(n+s-1)x^{n+s-2}.$$

代回 $x^2y''+xy'+(x^2-m^2)y=0$，按 x 的幂次归并。x^{n+s} 的系数来自三处：

$$a_n\left[(n+s)(n+s-1)+(n+s)-m^2\right]+a_{n-2}=0.$$

第一项化简就是 $(n+s)^2-m^2$。**令 $n=0$ 得指标方程**；令 $n\geq1$ 得递推。

取 $s=m$。于是 $n=0$ 项给出 a_0 任意（这正是" 解有一个自由常数" 的来源）；$n\geq1$ 时递推为

$$a_{n+2}=-\frac{a_n}{(n+m+2)^2-m^2}=-\frac{a_n}{(n+2)(n+2m+2)}.$$

解这个递推。分母是 $(n+2)(n+2m+2)$。注意 a_1 由 $n=-1$ 那一支决定，而 a_{-1} 不存在（系数为负幂），所以 $a_1=0$，于是所有奇数项为零。只保留 $n=2k$，逐次展开：

$$a_{2k} = \frac{(-1)^k}{k!\,(m+1)(m+2)\cdots(m+k)}a_0 = \frac{(-1)^k\,a_0}{k!\,\Gamma(m+k+1)/\Gamma(m+1)}.$$

取 $a_0 = \dfrac{1}{2^m\Gamma(m+1)}$，就解出

$$J_m(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k!\,\Gamma(k+m+1)} \left(\frac{x}{2}\right)^{2k+m}.$$

这一步的意义： J_m 不是天上掉的，是「在 $x=0$ 处要求解有限」这个条件，从无穷多个 Frobenius 解里挑出来的那一个。$s=-m$ 给出另一个解：m 非整数时它就是 J_{-m}；m 为整数时它与 J_m 线性相关，需要另找——这就是 Y_m 的来历之一。

2.8.3　示范二：Legendre 方程

球坐标角向方程，令 $x=\cos\theta$：

$$(1-x^2)y'' - 2xy' + l(l+1)y = 0.$$

$x=0$ 是常点，直接设 Taylor 级数 $y=\sum a_n x^n$。代入 $(1-x^2)y''-2xy'+l(l+1)y=0$：

$$y'' = \sum_n a_n n(n-1)x^{n-2}, \qquad -2xy' = -\sum_n 2na_n x^n, \qquad -x^2y'' = -\sum_n a_n n(n-1)x^n.$$

把 y'' 的第一项换成 x^n 的形式，合并同类项，x^n 的系数是

$$a_{n+2}(n+2)(n+1) - a_n n(n-1) - 2na_n + l(l+1)a_n = 0.$$

化简中间的 $-n(n-1)-2n+l(l+1) = -n^2-n+l(l+1) = -(n-l)(n+l+1)$，于是

$$a_{n+2} = \frac{(n-l)(n+l+1)}{(n+1)(n+2)}a_n.$$

关键在「截断」。如果 l 不是非负整数，这个级数在 $x=\pm1$ 处发散（那里是正则奇点，级数收敛半径只有 1）。要让解在物理区域 $[-1,1]$ 上有界，级数必须在某一项终止：

$$n = l \quad\Longrightarrow\quad a_{l+2} = 0.$$

于是得到一个 l 次多项式，就是 $P_l(x)$。**「l 必须是整数」不是额外假设，是「解在 $\theta=0,\pi$ 有界」逼出来的量子化条件。**

2.8.4　示范三：Hermite 与 Laguerre

同样的逻辑，换个方程：

方程	形式	多项式解	物理出处
Hermite	$y''-2xy'+2ny=0$	$H_n(x)$	一维谐振子
Laguerre	$xy''+(1-x)y'+ny=0$	$L_n(x)$	氢原子径向（连带形式）

两者的多项式解都来自「级数不能发散」这一截断条件。**量子化在这里不是公设，是边界条件。**

2.8.5　这一节想说明什么

特殊函数不是数学家造出来让人背的。它们是

$$\text{某类方程} + \text{某个边界条件} + \text{级数解} + \text{截断要求}$$

这四件事的必然产物。知道了这条链，你就不需要「记住」J_m 和 P_l 从哪来——需要的时候，按同样的流程可以重新推出来。

2.9　例题

例 2.1（鼓的基频）半径 $a=0.2$ m 的圆膜，波速 $c=30$ m/s。求最低几个模式的频率。

由 $\omega_{mn}=c\,j_{mn}/a$，$f=\omega/2\pi$：

$$f_{01}=\frac{30\times 2.405}{2\pi\times 0.2}\approx 57.4\ \text{Hz},$$

$$f_{11}=\frac{30\times 3.832}{2\pi\times 0.2}\approx 91.5\ \text{Hz},\qquad f_{21}=\frac{30\times 5.136}{2\pi\times 0.2}\approx 122.6\ \text{Hz},$$

$$f_{02}=\frac{30\times 5.520}{2\pi\times 0.2}\approx 131.8\ \text{Hz}.$$

频率比 $1:1.59:2.14:2.30$。**不是整数倍，也不是简单根式比。**这就是鼓声没有明确音高的定量原因：耳朵找不到共同的「格子」来归并这些泛音。

例 2.2（正方形膜的简并）证明 $(2,1)$ 和 $(1,2)$ 两个模式频率相同但图案不同，并说明它们的线性组合意味着什么。

频率只依赖 m^2+n^2，所以 $\omega_{21}=\omega_{12}$。

图案分别是

$$\sin\frac{2\pi x}{L}\sin\frac{\pi y}{L},\qquad \sin\frac{\pi x}{L}\sin\frac{2\pi y}{L},$$

一个沿 x 方向有两个半波、沿 y 方向一个；另一个正好交换。它们的线性组合

$$\sin\frac{2\pi x}{L}\sin\frac{\pi y}{L}\pm\sin\frac{\pi x}{L}\sin\frac{2\pi y}{L}$$

给出沿对角线对称或反对称的图案。**简并模式可以任意混合，混合后的图案不再是简单的网格。**物理上，这意味着外界激励的方式决定了你看到哪一种图案——简并不是「同一个模式有两份」，而是「两个模式碰巧同频」。

例 2.3（氢原子基态）验证 $R_{10}(r)=2a_0^{-3/2}e^{-r/a_0}$ 满足归一化，并说明它满足哪两个边界条件。

归一化：

$$\int_0^\infty |R_{10}|^2 r^2\,dr = 4a_0^{-3}\int_0^\infty e^{-2r/a_0}r^2\,dr = 4a_0^{-3}\cdot 2!\left(\frac{a_0}{2}\right)^3 = 1.$$

边界条件：$r\to 0$ 时 $R_{10}\to 2a_0^{-3/2}$，有界；$r\to\infty$ 时指数衰减。**前者排除 y_l 型发散解，后者排除连续谱解。**把 R_{10} 代回径向方程，得到 $E=-e^2/(8\pi\varepsilon_0 a_0)=-13.6$ eV。

2.10　本章判断点

编号	判断点	什么时候会坏	怎么察觉
J2.1	极坐标分离变量要求边界是圆（或扇形），且区域不含 $r=0$ 的奇点问题	区域不是圆、边界偏离圆形、含原点但用了 Y_m	边界条件无法写成 $r=$ const；$r\to 0$ 处解发散
J2.2	周期性条件决定 m 为整数	区域不是整圆（如半圆、扇形）	边界变成 $\theta=0,\alpha$ 后，m 不再是整数
J2.3	舍去 Y_m 是因为原点物理存在	区域有内孔（如同轴电缆）	内边界 $r=b>0$ 处，Y_m 必须保留
J2.4	本征函数完备性只保证均方收敛	需要逐点值、边界处、间断附近	截断阶数增加时边界附近误差不降反升
J2.5	本征频率由零点决定，零点比不是简单有理数	误用一维整数倍直觉估计音高	频谱峰无公倍数；用 $\sqrt{m^2+n^2}$ 去套圆膜会系统性偏差
J2.6	高 m 或高 n 模式在边界附近振荡剧烈	用低阶截断描述边界细节	边界附近出现非物理的剧烈振荡
J2.7	束缚态要求波函数在无穷远衰减	把散射态误当束缚态归一化	波函数不衰减；能量取连续值

编号	判断点	什么时候会坏	怎么察觉
J2.8	级数解只在常点或正则奇点附近有效	非正则奇点、收敛半径之外	系数增长率失控，解在物理区域发散
J2.9	TE 与 TM 的边界条件不同（$J_m(k_c a)=0$ 与 $J_m'(k_c a)=0$）	两者混用	截止频率算错；主模判断错误

2.11　习题

2.11.1　计算题

2-1 半径 a 的圆柱波导。分别求 TE 模和 TM 模的最低截止频率，指出主模。

2-2 半径 a、波速 c 的圆膜，按频率从低到高列出前五个模式（注明 m,n）并给出频率比。

2-3 求 $P_3(\cos\theta)$ 的零点对应的极角 θ，说明球面上这些方向对应什么。

2.11.2　判断题

2-4 为什么圆膜中心必须舍去 Y_m，而同轴电缆的内导体表面附近却要保留它？把「物理上是否存在这个点」替换成「边界是否在那里」。

2-5 一个半圆形膜（$\theta\in[0,\pi]$）会给出什么样的角度本征函数？m 还是整数吗？这个变化会怎样影响基频？

2-6 鼓面半径增大一倍，基频怎么变？如果换成同样面积的正方形膜呢？用 $\omega\propto 1/$尺度的直觉和 Bessel 零点做对比。

2-7 用 J_0 的前三个零点估算圆膜的三个最低频率比，并与第 1 章正方形膜的 $\sqrt{(m^2+n^2)/2}$ 对比。哪一种更「不和谐」？

2-8 氢原子角向解为什么要求 l 是非负整数？如果去掉「两极有界」这个条件，会得到什么？物理上意味着什么？

2-9 一个物理量需要在鼓面边缘处精确到 10^{-3}。用前 10 个 Bessel 模式展开够不够？说明你的判断依据，并指出这个判断在什么情况下会失效。

第三章　点源与响应：δ 函数与 Green 函数

一个点电荷，在空间里造出一个铺满全空间的电势。为什么「点」能产生「面」？

3.1　从一个点电荷开始

库仑定律说，原点处一个点电荷 q 在 $\mathbf{r}$ 处产生的电势是

$$\phi(\mathbf{r}) = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\frac{1}{r}.$$

对应的方程是

$$\nabla^2\phi = -\frac{q}{\varepsilon_0}\,\delta(\mathbf{r}).$$

这个方程比库仑定律更有信息量，因为它把「点源」和「响应」分开了：右边是源，左边是场对源的反应。$\delta(\mathbf{r})$ 的意思是「源只存在于原点，而且总量有限」——它是一个密度，只不过集中在一个点上。

δ 函数在数学上有争议（它不是普通函数），但物理上它极其自然：任何真实的点电荷都有一定大小，δ 是「尺寸远小于所关心的距离」时的极限。Dirac 当年就是这么用的，数学上的严格化要到分布理论才完成。**物理先走，数学后补**，这个顺序本身值得记住。

3.2　δ 函数：一个密度，不是一个数

定义只需要一条性质——**筛选性质**：

$$\int f(\mathbf{r})\,\delta(\mathbf{r}-\mathbf{r}_0)\,d^3r = f(\mathbf{r}_0).$$

把它理解成「密度」就通了：总质量是 $\int \delta\, d^3r = 1$，但它全挤在一个点上。它不是一个「很大的数」，而是**只在积分里才有意义的密度**——就像点电荷的电荷密度在数学上并不存在，但它的总电荷存在。

几个常用的具体形式（都只在积分里、或作为极限才有意义）：

形式	表达式	用途
一维极限	$\delta(x)=\lim_{\epsilon\to0}\frac{1}{\sqrt{\pi}\epsilon}e^{-x^2/\epsilon^2}$	数值实现、光滑近似
一维极限	$\delta(x)=\lim_{\epsilon\to0}\frac{1}{\pi}\frac{\epsilon}{x^2+\epsilon^2}$	共振、Cauchy 分布
三维球对称	$\delta(\mathbf{r})=\frac{1}{4\pi r^2}\delta(r)$	点源、球坐标下的源项
复合函数	$\delta(g(x))=\sum_i\frac{\delta(x-x_i)}{\lvert g'(x_i)\rvert}$	变量替换、能级简并

实战中最常用的是第二行（洛伦兹型）。因为它就是阻尼共振的极限形态：$\frac{1}{\pi}\frac{\epsilon}{x^2+\epsilon^2}$ 在 $\epsilon\to0$ 时变成 δ，这和第 1 章的共振曲线、第 4 章留数的极点是一回事。

最后一行是个容易错的公式，它说明 δ 在变量替换下要带 Jacobian 因子。物理上这对应「多个点源合并成一个」的情形。

3.2.1　和 δ 打交道时最常用的三个操作

1. **积分：**$\int\delta(\mathbf{r}-\mathbf{r}_0)f(\mathbf{r})\,dV=f(\mathbf{r}_0)$。
2. **求导：**δ' 出现在分部积分里，$\int f\,\delta'=-\int f'\delta$。物理上对应「偶极子」。
3. **换元：**如上，带 $|g'|$ 因子。

3.3　Green 函数：系统对点源的响应

回到 $\nabla^2\phi=-\rho/\varepsilon_0$。如果源不是一个点，而是一个分布 $\rho(\mathbf{r})$，怎么办？

核心想法只有一句：任意源 = 很多点源的叠加。

先解「单位点源」的问题：

$$\nabla^2G(\mathbf{r},\mathbf{r}')=\delta(\mathbf{r}-\mathbf{r}').$$

G 叫做 **Green 函数**，物理意义是**在 $\mathbf{r}'$ 放一个单位点源，在 $\mathbf{r}$ 处产生的响应**。然后由线性叠加：

$$\phi(\mathbf{r})=-\frac{1}{\varepsilon_0}\int G(\mathbf{r},\mathbf{r}')\,\rho(\mathbf{r}')\,d^3r'.$$

这就是全部。**Green 函数把「解一个带任意源的方程」变成了「解一个点源方程，再做一次积分」。**它是系统和外界之间的传递函数。

3.3.1　自由空间的 Green 函数

无边界时，$\nabla^2G=\delta$ 的解是

$$G_0(\mathbf{r},\mathbf{r}') = -\frac{1}{4\pi|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}.$$

代回就得到库仑定律。**所以库仑定律本身就是一个 Green 函数**。这句话值得停一下：你从普通物理就熟记的公式，在这套语言里是「自由空间点源响应」的标准答案。

3.3.2　有边界时：镜像法就是构造 Green 函数

真实问题几乎都有边界。比如一个接地导体平面在 $z=0$，点电荷在 $z=d$。边界条件 $\phi(z=0)=0$。

这时 Green 函数不再是 G_0，而要加上一个「修正项」，使得边界上为零。**镜像法就是构造这个修正项的物理办法**：在 $z=-d$ 放一个等量异号电荷，然后指出「在上半空间，这个虚构电荷的影响正好抵消真实电荷在边界上的贡献」。

$$G(\mathbf{r},\mathbf{r}') = G_0(\mathbf{r},\mathbf{r}') - G_0(\mathbf{r},\mathbf{r}'_{\text{image}}).$$

镜像法的本质是「用对称性把边界条件吸收进源里」。它成立的前提很严格：边界是平面（或球面、柱面），而且边界条件是齐次的 Dirichlet 或 Neumann。边界形状一变，镜像电荷就不止一个，甚至根本不存在简单镜像。

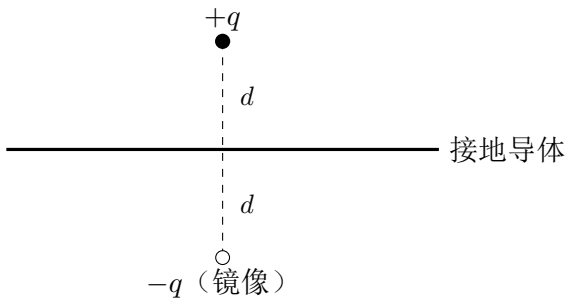


图 3.1: 接地平面问题的镜像法：下半空间的镜像电荷与真实电荷关于平面等距、等量异号。

3.4　三种边界条件，三种 Green 函数

同一个方程，边界条件不同，Green 函数就不同。这是初学者最容易混淆的地方：

边界条件	名称	物理意义	Green 函数的特点
给定函数值（常取 0）	Dirichlet	导体接地、膜边缘固定	边界上 $G=0$
给定法向导数（常取 0）	Neumann	绝热、自由端	边界上 $\partial G/\partial n=0$
给定线性组合	Robin	对流换热、弹性支撑	混合条件

Green 函数不是唯一的，它依赖于边界条件。所以「求 Green 函数」这句话本身不完整，必须问「对什么边界条件」。

一个实用的对称性质：对自伴算子，$G(\mathbf{r},\mathbf{r}') = G(\mathbf{r}',\mathbf{r})$（互易性）。物理上就是「A 处的源在 B 处产生的响应，等于 B 处的源在 A 处产生的响应」——这个对称性在电路（互易定理）、光学（互易性）里都出现。

3.5　用本征函数构造 Green 函数

当边界形状复杂、镜像法失效时，还有一条路：**用第 2 章的本征函数展开。**

思路很直接：本征函数是「系统能自然振动的模式」，那么点源不过是「同时激发所有模式」的一种方式。把 δ 按本征函数展开：

$$\delta(\mathbf{r}-\mathbf{r}') = \sum_n \psi_n(\mathbf{r})\psi_n^*(\mathbf{r}'),$$

这一步的合法性依赖完备性。把 δ 按 ψ_n 展开，前提是 $\{\psi_n\}$ 在边界条件下完备（第 2.3 节）。代入方程 $\nabla^2 G = \delta$，逐项作用：

$$\sum_n \frac{\nabla^2\psi_n(\mathbf{r})\psi_n^*(\mathbf{r}')}{\lambda_n} = \delta(\mathbf{r}-\mathbf{r}').$$

用 $\nabla^2\psi_n = -\lambda_n\psi_n$，左边变成 $-\sum_n \psi_n\psi_n^*$，正好是 $-\delta$。**为了让等式成立，前面必须带负号。**这就是下面公式里那个负号的来历。

代入方程、逐项求系数，得到

$$G(\mathbf{r},\mathbf{r}') = -\sum_n \frac{\psi_n(\mathbf{r})\psi_n^*(\mathbf{r}')}{\lambda_n},$$

其中 λ_n 是 $-\nabla^2$ 的本征值（即 $\nabla^2\psi_n = -\lambda_n\psi_n$），所以展开式前有负号。以长 L 的弦为例，取 $\psi_n = \sqrt{2/L}\sin(n\pi x/L)$、$\lambda_n = (n\pi/L)^2$，代回可直接验证 $G'' = \delta(x-x')$。

这个公式揭示了 Green 函数和本征模的关系：点源把能量同时灌进所有模式，每个模式的权重是 $1/\lambda_n$。**低阶模权重大，高阶模权重小**——这正好对应「低频响应强、高频响应弱」的物理直觉。

这也是数值方法的基础。实际计算里，不可能真的求和到无穷，只能截断。截断在哪里、误差怎么分布，是第 3 章最重要的判断点（见 3.11 节判断点表 J3.4 行）。

3.6　一个更物理的例子：热传导的脉冲响应

考虑一维热传导 $u_t = \alpha u_{xx}$，初始时刻在 $x=0$ 放一个单位热脉冲 $u(x,0) = \delta(x)$。解是

$$u(x,t)=\frac{1}{\sqrt{4\pi\alpha t}}\exp\left(-\frac{x^2}{4\alpha t}\right).$$

这是一个高斯，宽度 $\sim\sqrt{\alpha t}$，峰值 $\sim 1/\sqrt{t}$。**面积恒为 1**——热量守恒。

这个解就是热方程的 Green 函数（初值问题的）。它告诉你三件事：

1. **扩散是「摊开」的，不是「传播」的：**扰动瞬间到达所有地方（高斯尾巴在任意 x 都不为零），只是远处极小；
2. **特征宽度按 $\sqrt{t}$ 增长**，不是按 t；
3. **峰值按 $1/\sqrt{t}$ 下降**，面积不变。

和波动方程对比：波有前沿（以 c 传播，前沿之外严格为零），扩散没有前沿。这个差别在物理上极其重要，也是「什么时候不能把扩散当波」的判断依据。

3.7　推迟 Green 函数：波也有响应

前面解的都是**静态**问题：源不动，场也不动。但物理里更常见的是源随时间变化，比如天线里的电流、加速的电荷。

波动方程是

$$\Box\phi=-\frac{\rho}{\varepsilon_0},\qquad \Box=\nabla^2-\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2}.$$

对应的 Green 函数满足

$$\Box G(\mathbf{r},t;\mathbf{r}',t')=\delta(\mathbf{r}-\mathbf{r}')\delta(t-t').$$

它的解是**推迟 Green 函数：**

$$G_{\text{ret}}=-\frac{\delta\!\left(t-t'-\dfrac{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}{c}\right)}{4\pi|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}.$$

读法：在 $(\mathbf{r}',t')$ 处的一次脉冲，只会在 $t=t'+|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|/c$ 这个时刻、在 $\mathbf{r}$ 处出现。**它不早不晚，正好是光速传播所需的时间。**这就是波和扩散最本质的区别——第 3.6 节的热核在任意时刻都有非零值，而这里严格为零，直到波前到达。

（下面的符号沿用 3.3 节的约定 $\phi=-\frac{1}{\varepsilon_0}\int G\rho$。）于是任意源的解是

$$\phi(\mathbf{r},t)=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int\frac{\rho\!\left(\mathbf{r}',\,t-\dfrac{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}{c}\right)}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}\,d^3r'.$$

注意分子里的源取的是「推迟时刻」的源，不是当前时刻的源。这一条是电磁辐射、天线、散射理论全部计算的起点：你看到的远处的场，是源在过去某个时刻的样子。

判断点：用推迟解时，要确认边界条件只允许「向外传播」的解。数学上还有一个**超前 Green 函数**（$t = t' - r/c$），同样满足方程，但它对应「响应早于激励」，违反的是无限远辐射条件（只允许出射波）。**因果性是这个边界条件在物理上的说法，不是另一条独立的数学判据。**

3.8　没有源时：Laplace 方程的边值问题

前面的 Green 函数处理「有源」的问题。现在把源撤掉：一个矩形区域，内部没有电荷，边界上给了电势，问内部电势是多少。

方程是 Laplace 方程 $\nabla^2 u = 0$。**注意它没有时间项，也没有源项——这是一个纯粹的边值问题，内部完全由边界决定。**

3.8.1　矩形域

区域 $0 < x < a$、$0 < y < b$，三边接地，底边给定 $u(x,0) = f(x)$：

$$u(0,y) = u(a,y) = u(x,b) = 0, \qquad u(x,0) = f(x).$$

分离变量 $u = X(x)Y(y)$：

$$\frac{X''}{X} = -\frac{Y''}{Y} = -k^2.$$

x 方向是两端为零的本征值问题：

$$X'' + k^2 X = 0, \quad X(0) = X(a) = 0 \;\Rightarrow\; k_n = \frac{n\pi}{a}, \quad X_n = \sin\frac{n\pi x}{a}.$$

y 方向变成

$$Y'' - \left(\frac{n\pi}{a}\right)^2 Y = 0.$$

注意符号变了：这里是双曲函数，不是三角函数。因为在 y 方向没有振荡型的边界条件，解要么指数增长要么指数衰减。取满足 $Y(b) = 0$ 的组合：

$$Y_n(y) = \sinh\frac{n\pi(b-y)}{a}.$$

于是

$$u(x,y) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n \sin\frac{n\pi x}{a}\,\frac{\sinh\frac{n\pi(b-y)}{a}}{\sinh\frac{n\pi b}{a}}.$$

归一化分母是为了让 $y=0$ 处系数正好是对 f 的展开系数：

$$A_n = \frac{2}{a}\int_0^a f(x)\sin\frac{n\pi x}{a}\,dx.$$

例：底边均匀电势 $f=V_0$，其余三边为零。

$$A_n = \frac{2V_0}{a}\int_0^a \sin\frac{n\pi x}{a}dx = \frac{2V_0}{n\pi}\big[1-(-1)^n\big].$$

奇数 n 给 $4V_0/(n\pi)$，偶数 n 为零。所以

$$u(x,y) = \frac{4V_0}{\pi}\sum_{n\ \text{odd}}\frac{1}{n}\sin\frac{n\pi x}{a}\,\frac{\sinh\frac{n\pi(b-y)}{a}}{\sinh\frac{n\pi b}{a}}.$$

3.8.2　这个解告诉我们什么

1. **边界决定内部。**椭圆型方程没有「传播」，也没有「前沿」；边界上任何一点的变化，内部立刻「知道」。这不是超距作用，而是稳态方程的性质——它描述的是已经到达平衡之后的分布。

2. **边界细节只在边界附近重要。**远离边界时，sinh 因子把高阶项指数压低：

$$\frac{\sinh\frac{n\pi(b-y)}{a}}{\sinh\frac{n\pi b}{a}} \sim e^{-n\pi y/a}.$$

所以离底边越远，越只需要前几项。**这就是「为什么远离边界的地方看起来特别光滑」。**

1. **和波动、热传导对照。**波动方程是双曲型（振荡、有前沿），热方程是抛物型（衰减、无前沿），Laplace 方程是椭圆型（边值、无时间）。三类方程的定性行为完全不同，判断类型比记公式重要。

3.8.3　圆域

圆形区域 $r<a$，边界给定 $u(a,\theta)=f(\theta)$。分离变量后角度方向给 $e^{in\theta}$，径向方程是

$$r^2R'' + rR' - n^2R = 0,$$

解是 r^n 与 r^{-n}。原点处必须有界，所以舍掉 r^{-n}。于是

$$u(r,\theta) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty}\Big(\frac{r}{a}\Big)^n\big(a_n\cos n\theta + b_n\sin n\theta\big),$$

其中 a_n, b_n 就是 $f(\theta)$ 的 Fourier 系数。**圆域 Laplace 方程的解，本质上就是「把边界值按 Fourier 展开，再乘上 r^n 衰减」。**

3.8.4 Neumann 边界：可解性条件

Dirichlet 边界总能解，Neumann 边界不一定。原因来自 Gauss 定理：对 $\nabla^2 u = 0$ 在区域内积分，

$$\int_V \nabla^2 u \, dV = \oint_{\partial V} \frac{\partial u}{\partial n} \, dS = 0.$$

所以 Neumann 数据必须满足「总通量为零」，否则问题无解。物理上就是：一个完全绝热的封闭区域，内部又没有热源，不可能维持稳定的热流。

满足这个条件后，解也不唯一——可以整体加一个常数。这两个特点（相容性 + 常数不定）是 Neumann 问题区别于 Dirichlet 问题的标志。

3.9 远处的场：多极展开

一个形状复杂的带电体，离它很远的地方，电场长什么样？

不需要知道每个电荷的具体位置。远处能分辨的只有前几个「矩」：总电荷、偶极矩、四极矩……更高阶的贡献按 $1/r$ 的更高次幂衰减，很快看不见了。电动力学里，这就是多极展开。

3.9.1 展开的数学来源

关键是一个几何事实：

$$\frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} = \frac{1}{r} \sum_{l=0}^{\infty} \left(\frac{r'}{r} \right)^l P_l(\cos\gamma), \qquad r > r',$$

其中 γ 是 $\mathbf{r}$ 与 $\mathbf{r}'$ 的夹角。这就是 Legendre 多项式的生成函数（附录 F）。

代入电势公式：

$$\phi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \sum_{l=0}^{\infty} \frac{1}{r^{l+1}} \int \rho(\mathbf{r}') \, r'^l P_l(\cos\gamma) \, d^3 r'.$$

逐项写出来：

$$\phi = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \left[\frac{Q}{r} + \frac{\mathbf{p} \cdot \hat{\mathbf{r}}}{r^2} + \frac{1}{2} \sum_{i,j} \frac{Q_{ij} \hat{r}_i \hat{r}_j}{r^3} + \cdots \right].$$

- **单极项**：$Q = \int \rho \, d^3 r$，就是总电荷。
- **偶极项**：$\mathbf{p} = \int \rho \mathbf{r}' \, d^3 r$。两个等量异号电荷 $\pm q$ 相距 $\mathbf{d}$，给出 $\mathbf{p} = q\mathbf{d}$。
- **四极项**：$Q_{ij} = \int \rho \, (3 r'_i r'_j - r'^2 \delta_{ij}) \, d^3 r$。这里用的是**无迹定义**；若改用 $\int \rho \, r'_i r'_j \, d^3 r$，前面的系数要从 $1/2$ 换成 $3/2$。

3.9.2　物理读法

1. **中性物体，单极项为零。**若偶极矩也非零，第一项就是偶极，远处的场按 $1/r^2$ 衰减；若偶极也消失（如本例），第一项就是四极。
2. **对称性会杀掉某些项。**球对称分布只有单极；关于中点对称的两个全同电荷没有偶极，最低非零项是四极。**算之前先看对称性，能省掉一半工作。**
3. **每一项对应一个角动量。**单极是 $l=0$，偶极是 $l=1$，四极是 $l=2$。量子力学里光子跃迁的选择定则，就是同一套角动量语言。
4. **展开只在 $r > r'_{\max}$ 时收敛。**也就是说，观察点必须比整个电荷分布更远。**近场不能用多极展开。**

3.9.3　一个例子：线性四极

三个电荷：$+q$ 在 $z=\pm a$，$-2q$ 在原点。总电荷为零；两个 $+q$ 关于原点成对，偶极矩相互抵消，原点电荷贡献为零，所以 $\mathbf{p}=0$。最低非零项是四极：

$$Q_{zz} = q\big[(3a^2-a^2)+(3a^2-a^2)\big] + (-2q)(0-0) = 2q\cdot 2a^2 = 4qa^2.$$

远处的电势按 $1/r^3$ 衰减，角分布是 $P_2(\cos\theta)$。

这就是「对称性决定哪一项先出现」的具体样子。

3.10　例题

例 3.1（接地平面与点电荷）点电荷 q 距接地导体平面 d。求空间电势、导体表面感应电荷密度和电荷受力。

镜像电荷 $-q$ 放在平面下方 d 处。电势

$$\phi = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{r_1}-\frac{1}{r_2}\right),$$

其中 $r_1=\sqrt{\rho^2+(z-d)^2}$，$r_2=\sqrt{\rho^2+(z+d)^2}$。

在 $z=0$ 处求法向导数：

$$\left.\frac{\partial\phi}{\partial z}\right|_{z=0} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\cdot\frac{2d}{(\rho^2+d^2)^{3/2}}.$$

感应电荷密度 $\sigma=-\varepsilon_0\partial\phi/\partial z$：

$$\sigma = -\frac{qd}{2\pi(\rho^2+d^2)^{3/2}}.$$

验算总感应电荷：

$$\int_0^\infty \sigma\, 2\pi\rho\, d\rho = -qd \int_0^\infty \frac{\rho\, d\rho}{(\rho^2+d^2)^{3/2}} = -q.$$

总感应电荷恰好等于 $-q$，这是静电感应的一条普遍结论（由高斯定理，或等价地由整体电中性）。电荷受力等于它在镜像电荷场中的力：

$$F = -\frac{q^2}{16\pi\varepsilon_0 d^2}.$$

例 3.2（接地导体球与点电荷）点电荷 q 距球心 $d > a$。求镜像电荷的位置和电量。

要求球面 $\phi = 0$。设镜像 q' 在球心与 q 连线上、距球心 b 处。球面上任一点到两电荷的距离分别是

$$r_1^2 = a^2 + d^2 - 2ad\cos\theta, \qquad r_2^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cos\theta.$$

要让 $q/r_1 + q'/r_2 = 0$ 对所有 θ 成立，必须 r_2/r_1 与 θ 无关。取 $b = a^2/d$，则

$$r_2^2 = \frac{a^2}{d^2}\left(d^2 + a^2 - 2ad\cos\theta\right) = \frac{a^2}{d^2} r_1^2,$$

所以 $r_2 = (a/d) r_1$，条件变成 $q' = -q\, a/d$。

结果：镜像电荷 $q' = -qa/d$，位置 $b = a^2/d$。注意 $b < a$，镜像在球内，和平面情形的「等距镜像」不同——球的曲率改变了镜像的位置和电量。

例 3.3（热核与阶跃初值）一维热传导，初始温度在 $x > 0$ 为 T_0、$x < 0$ 为 0。求 $u(x,t)$。

初值可以写成阶跃函数 $T_0\Theta(x)$，用热核卷积：

$$u(x,t) = \frac{T_0}{\sqrt{4\pi\alpha t}} \int_0^\infty e^{-(x-x')^2/4\alpha t}\, dx'.$$

令 $\xi = (x' - x)/\sqrt{4\alpha t}$，积分化为

$$u(x,t) = \frac{T_0}{2}\left[1 + \operatorname{erf}\left(\frac{x}{\sqrt{4\alpha t}}\right)\right].$$

两个检查：在 $x = 0$ 处 $u = T_0/2$，与时间无关——界面温度始终是两边初值的平均；$t \to 0$ 时自变量 $x/\sqrt{4\alpha t} \to \pm\infty$，$\operatorname{erf} \to \pm 1$，回到阶跃初值。特征长度是 $\sqrt{4\alpha t}$，热扰动大致扩散这么远。

例 3.4（用错 Green 函数）接地导体平面 $z = 0$，点电荷 q 在 $z = d$。如果直接用自由空间 Green 函数，会得到什么？

自由空间解是 $\phi_0 = \dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0}\dfrac{1}{r}$，$r = \sqrt{\rho^2 + (z-d)^2}$。

在边界 $z = 0$ 上：

$$\phi_0(z=0)=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\frac{1}{\sqrt{\rho^2+d^2}}\neq 0.$$

边界条件直接被违反。差值恰好是镜像项：

$$\phi=\phi_0-\frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\frac{1}{\sqrt{\rho^2+(z+d)^2}},$$

第二项把边界上的值抵消掉。

这就是 J3.2 的具体样子：Green 函数不是唯一的，它绑定边界条件。拿自由空间的 G_0 去解有边界的问题，错误不在于「差一点」，而在于「边界条件根本不满足」。

3.11　本章判断点

编号	判断点	什么时候会坏	怎么察觉
J3.1	δ 只在积分/极限意义下有意义	把 δ 当普通函数做代数运算、在非线性项里用	出现 δ^2、$\delta(0)$ 之类的量
J3.2	Green 函数依赖边界条件	用自由空间 G_0 去解有边界问题	解在边界上不为零（Dirichlet）
J3.3	镜像法要求边界是平面/球面/柱面且条件齐次	边界形状复杂、条件非齐次	需要的镜像数发散；边界条件不能由有限镜像满足
J3.4	本征函数展开的 Green 函数要截断	源靠近边界、需要边界附近精度	截断阶数增加时边界附近误差集中、不下降
J3.5	扩散无前沿，波有前沿	用波的语言描述扩散（「信号以某速度传播」）	任意远处都有非零响应；前沿速度无穷大
J3.6	点源自能发散	计算点源自身的能量、自相互作用	出现 $1/r$ 在 $r\to 0$ 的积分发散；需要截断或重整化
J3.7	推迟解只响应 $t-r/c$ 时刻的源	用瞬时源描述辐射、忽略传播时间	结果违反因果；前沿位置错误
J3.8	Neumann 数据须满足相容性条件 $\oint \partial u/\partial n\, dS=0$	给定任意法向导数	解不存在；级数常数项发散
J3.9	多极展开要求 r 远大于源尺寸	近场、源尺度与距离可比	级数不收敛；高阶项不衰减

J3.6 值得多说一句：点电荷的自能 $\int|\nabla\phi|^2\,dV$ 在点源处发散。经典电动力学里这是一个真实的困难，后来在量子场论里通过重整化处理。**这不是数学没学好，是物理模型本身的局限**——「点」是一个理想化，真实电荷有结构。判断点在于：什么时候可以用点源模型，什么时候必须考虑结构。

3.12　习题

3.12.1　计算题

3-1 半无限空间 $z>0$，初始温度 T_0，边界 $z=0$ 恒为 0。用镜像法求 $T(z,t)$。

3-2 两个相距 d 的等量异号电荷 $\pm q$。求远处 $r \gg d$ 的电势到 $1/r^2$ 阶，写出偶极矩。

3-3 点电荷 q 距接地平面 d。求系统总静电能量，并说明符号的物理含义。

3.12.2　判断题

3-4 为什么 $\delta(\mathbf{r})$ 在球坐标下要写成 $\frac{1}{4\pi r^2}\delta(r)$ 而不是 $\delta(r)$？用 $\int \delta\, d^3r = 1$ 验证。

3-5 一个点电荷放在两块平行接地导体板之间。需要几个镜像电荷？如果板间距趋于零，会发生什么？

3-6 写出「接地导体球外一点电荷」的 Green 函数。镜像电荷的位置和电量与平面情形有什么不同？为什么？

3-7 用一维本征函数展开写出区间 $[0,L]$ 上 $-\frac{d^2}{dx^2}$ 在 Dirichlet 边界下的 Green 函数，并指出它在 $x=x'$ 处的行为。

3-8 热方程的脉冲响应在任意 $x\neq 0$、任意 $t>0$ 都不为零。这在物理上是否意味着「热传导超光速」？如何正确理解？

3-9 一个物理问题中，源距离边界只有 $0.01L$。用前 20 个本征模展开，误差主要出现在哪里？给出你的诊断方法和改进方向。

第四章　留数定理：复平面上的捷径

有些积分，在实轴上怎么算都算不出来。绕到复平面走一圈，答案自己掉出来。

4.1　一个算不动的积分

先看一个你在实变函数里做过的积分：

$$I = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{1+x^2}.$$

原函数是 $\arctan x$，所以 $I = \pi$。这个能算，因为原函数好找。

换一个：

$$I = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\cos(ax)}{1+x^2}\, dx, \qquad a > 0.$$

原函数不是初等函数。实变方法要用参数积分、含参变量求导、或者查表。很麻烦。

试试实变方法。分部积分、换元、查表，都走不通。把被积函数拆开：

$$\frac{1}{1+x^2} = \frac{1}{2i}\left(\frac{1}{x-i} - \frac{1}{x+i}\right).$$

每一项单独在实轴上积分，都会在 $x = \pm i$ 处撞上奇点——**积分路径穿过了让函数发散的点**。这不是技巧不够，而是问题本身的结构：被积函数在复平面上有两个极点，实轴恰好从它们旁边经过。

留数定理就是为这种情形准备的：把路径绕开奇点，绕一圈，用奇点处的留数把积分读出来。

这一章只讲一件事：留数定理。复分析的其余内容——解析延拓、Riemann 面、整函数分解——在物理本科阶段很少直接用到。真正天天用的就是这一招：把实轴上的积分变成复平面上的绕圈，然后用极点处的留数算出来。

4.2　解析函数与 Cauchy 定理

先给出两个结论，不证，因为它们在物理里很少被直接检验，只需要知道**什么时候成立**。

想补证明的读者：这一节跳过的是「复变函数」里的严格内容。要补到什么程度？够用的最小集合是：Cauchy–Riemann 条件、Cauchy 积分公式的证明、Laurent 展开的存在性。三样都在 Arfken 第 11 章或 Riley 第 24 章，各约 10 页。**不需要**去补整函数的分解定理、Riemann 映射定理、留数定理的拓扑证明——那些对物理没有增量。

解析：$f(z)$ 在区域内处处可导（复导数）。这比实函数的可导强得多——复可导自动推出无穷次可导，而且可以局部展开成幂级数（Taylor 级数）。

把 $f = u + iv$ 的实部、虚部分开（按 $z = x + iy$ 约定），解析等价于 **Cauchy–Riemann 条件：**

$$u_x = v_y, \qquad u_y = -v_x.$$

由此可以推出 u 和 v 都满足 Laplace 方程：

$$\nabla^2 u = 0, \qquad \nabla^2 v = 0.$$

这是复变函数能解二维静电场、二维绕流的根本原因：解析函数的实部和虚部自动是调和函数，而调和函数正是无源区域的势。

顺带一个几何事实：解析映射在 $f'(z) \neq 0$ 的点保持角度不变，叫**保角映射**。下面 4.6 节会用它把圆的结果搬到机翼上。

Cauchy 定理：如果 f 在闭曲线 γ 内部和边界上解析，那么

$$\oint_\gamma f(z)\,dz = 0.$$

为什么「解析」这个条件不能省？看最简单的反例 $f(z) = 1/z$。沿以原点为圆心的小圆逆时针积分：

$$\oint_{|z|=\varepsilon} \frac{dz}{z} = \int_0^{2\pi} \frac{i\varepsilon e^{i\theta}}{\varepsilon e^{i\theta}}\,d\theta = 2\pi i \neq 0.$$

换成一条不包围原点的大圆，结果却是 0。**同一个函数，绕不绕过奇点，答案完全不同。**Cauchy 定理说的正是：路径内部没有奇点，积分就是零；有了奇点，剩下的就是留数在计数。

它有一个等价的、更直观的版本——**Cauchy 积分公式：**

$$f(z_0) = \frac{1}{2\pi i} \oint_\gamma \frac{f(z)}{z - z_0}\,dz.$$

这个公式说：解析函数在内部任意一点的值，完全由它在边界上的值决定。这是复分析最神奇的地方，也是很多物理结论的源头（比如二维静电场的边界值决定内部、因果性决定色散关系）。

4.3　留数定理

如果 f 在曲线内部除了有限个孤立奇点外解析，那么

$$\oint_\gamma f(z)\,dz = 2\pi i \sum_k \operatorname{Res}_{z=z_k} f.$$

留数是 f 在 z_k 处 Laurent 展开中 $(z-z_k)^{-1}$ 项的系数。对于 m 阶极点：

$$\operatorname{Res}_{z=z_k} f = \frac{1}{(m-1)!}\lim_{z\to z_k}\frac{d^{m-1}}{dz^{m-1}}\Big[(z-z_k)^m f(z)\Big].$$

最常用的是**一阶极点**（$m=1$）：

$$\operatorname{Res}_{z=z_k} f = \lim_{z\to z_k}(z-z_k)f(z).$$

如果 $f=P/Q$，$Q(z_k)=0$ 但 $Q'(z_k)\neq 0$，则

$$\operatorname{Res}_{z=z_k}\frac{P}{Q} = \frac{P(z_k)}{Q'(z_k)}.$$

这个公式在物理里出现频率极高，因为共振、色散、响应函数几乎都是以 P/Q 的形式出现，分母的零点就是「共振点」。

4.4　实积分的标准套路

三种类型共用同一个套路，区别只在" 补什么样的回路"。先记住这句话，下面每种类型都只是它的变体。

核心动作只有三步：

1. **补一条回路**：把实轴上的积分补成一个闭合回路（通常是上半平面的大半圆）；
2. **用留数定理**算回路积分；
3. **让补上的部分消失**（大圆弧趋于零）。

4.4.1　类型一：有理函数

$$\int_{-\infty}^{\infty} R(x)\,dx, \qquad R \text{ 在实轴上无极点，且} R\sim\frac{1}{|x|^2}\ (|x|\to\infty).$$

取上半平面大半圆。$|R|\sim 1/|z|^2$，弧长 $\sim \pi R$，所以弧上积分 $\sim 1/R\to 0$。于是

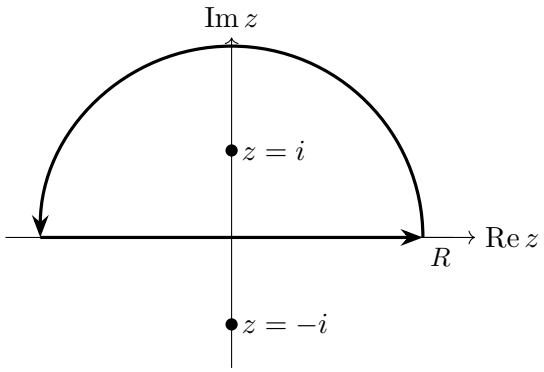


图 4.1: 上半平面闭合回路：实轴段加上大半圆。回路内的极点决定积分值；弧上积分由 ML 估计消失（含振荡因子时改用 Jordan 引理）。

$$\int_{-\infty}^{\infty} R(x)\,dx = 2\pi i \sum_{\operatorname{Im} z_k>0} \operatorname{Res} R.$$

例：$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{1+x^2}$。极点在 $z=\pm i$，上半平面只有 $z=i$。$\operatorname{Res} = 1/(2i)$。结果 $2\pi i \cdot \frac{1}{2i} = \pi$。

4.4.2　类型二：带振荡因子

$$\int_{-\infty}^{\infty} R(x)\,e^{iax}\,dx, \qquad a>0.$$

这时用 **Jordan 引理**：对上半平面的大半圆，$|e^{iaz}| = e^{-a\operatorname{Im} z} \le 1$，而且实际上指数衰减，所以只要 $R \sim 1/|z|$ 就够（比类型一的要求弱）。结果是

$$\int_{-\infty}^{\infty} R(x)e^{iax}\,dx = 2\pi i \sum_{\operatorname{Im} z_k>0} \operatorname{Res}\big[R(z)e^{iaz}\big].$$

例：

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\cos(ax)}{1+x^2}\,dx = \operatorname{Re}\left[2\pi i \cdot \frac{e^{ia\cdot i}}{2i}\right] = \pi e^{-a}.$$

注意这里用 cos 的写法：把 $\cos(ax)$ 换成 e^{iax}，算完取实部。**这个操作的合法性来自** $e^{iax} = \cos + i\sin$，**而** sin **部分在** $1/(1+x^2)$ **下是奇函数、积分为零。**如果 R 不是偶函数，这个替换要小心。

4.4.3　类型三：实轴上有极点

这时不能直接绕过去，要在极点处挖一个小半圆。结果会出现**主值**和**半留数**：

$$\text{P.V.}\int_{-\infty}^{\infty} R(x)\,dx = \pi i \sum_{\text{实轴极点}} \operatorname{Res} + 2\pi i \sum_{\operatorname{Im} z_k>0} \operatorname{Res}.$$

那个 πi 就是「绕半个极点」的贡献。物理上，实轴上的极点对应**无衰减的传播模式**（比如无阻尼共振），需要靠因果性（$i\epsilon$ prescription）来处理，这正是第 5 章 Laplace 变换和色散关系要用的东西。

三种类型的区别（速查）：

类型	被积函数	补的回路	额外要求
一	有理函数	上半平面大半圆	$\|f\| \sim 1/\|z\|^2$
二	有理函数 $\times\, e^{iax}$	上半平面大半圆	$\|f\| \sim 1/\|z\|$（Jordan引理）
三	实轴上有极点	主值 + 小半圆	注意 $\pm\pi i$ 的符号

4.5　物理里的留数：三个真用得上的场景

4.5.1　场景一：二维绕流与升力

二维不可压无旋流可以用复势 $w(z) = \phi + i\psi$，复速度 $dw/dz = u - iv$。圆柱绕流（半径 a，环量 Γ）的复势是

$$w(z) = U\left(z + \frac{a^2}{z}\right) + \frac{i\Gamma}{2\pi}\ln z.$$

升力由 Blasius 定理给出：

$$F_x - iF_y = \frac{i\rho}{2}\oint \left(\frac{dw}{dz}\right)^2 dz.$$

对圆柱而言，物面内部只有 $z=0$ 一个极点，留数来自 $1/z$ 项，算出来是

$$L = \rho U \Gamma.$$

这就是 **Kutta-Joukowski 定理**。机翼能产生升力，本质是绕翼型的环量不为零；而环量的大小由后缘条件（Kutta condition）决定。**一个留数决定了一架飞机能不能飞。**

4.5.2　场景二：因果性与 Kramers-Kronig 关系

一个线性响应系统（介质极化、电路、任何「输入-输出」系统），其响应函数 $\chi(\omega)$ 在**上半复平面解析**——这个解析性的物理来源是**因果性**：响应不能早于激励。

对 $\chi(\omega)/(\omega - \omega_0)$ 用留数定理，得到

$$\mathrm{Re}\,\chi(\omega_0) = \frac{1}{\pi}\mathrm{P.V.}\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\mathrm{Im}\,\chi(\omega)}{\omega - \omega_0}\, d\omega,$$

$$\operatorname{Im}\chi(\omega_0) = -\frac{1}{\pi}\mathrm{P.V.}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\operatorname{Re}\chi(\omega)}{\omega-\omega_0}\,d\omega.$$

这就是 Kramers–Kronig 关系。它说：一个系统的色散（实部）和吸收（虚部）不是独立的，知道一个就能算出另一个。折射率和吸收系数之间的这种联系，在光学里天天用。

这个结果的全部数学内容，就是「上半平面解析 + 留数定理」。物理内容全部在「因果性 $\Rightarrow$ 上半平面解析」这一步。

4.5.3　场景三：求和

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} f(n) = -\pi\sum_{\text{极点}}\operatorname{Res}\big[f(z)\cot(\pi z)\big].$$

因为 $\cot(\pi z)$ 在所有整数处有一阶极点，留数都是 $1/\pi$。把求和变成留数求和，是统计物理里做配分函数、做 Matsubara 求和的标准手段。

4.6　保角映射：从圆到翼型

4.5 节算出了圆柱绕流的升力，但机翼不是圆柱。有没有办法把圆的结果「搬」到机翼上？有，靠保角映射。

4.6.1　为什么可以搬

二维 Laplace 方程在保角映射下不变。如果 $z=\zeta+\dfrac{a^2}{\zeta}$ 解析，并且在 $\zeta\neq\pm a$ 处保角，那么 ζ 平面里的调和函数，复合之后仍然是 z 平面里的调和函数。

所以策略是：在容易解的平面里解，再映射回去。这是复变方法在流体和静电里最实用的一招。

4.6.2　Joukowski 变换

$$z=\zeta+\frac{a^2}{\zeta}.$$

它把 ζ 平面里的圆映成 z 平面里的翼型：

- 圆 $|\zeta|=a$ 映成线段 $[-2a,2a]$——零厚度、零弯度的「平板翼型」；
- 把圆心稍微偏移、但**仍然经过** $\zeta=a$ 的圆（半径 $R=|a-\zeta_0|$），映成有厚度、有弯度的真实翼型；

- 后缘的尖点来自 $dz/d\zeta = 0$ 的临界点：$\zeta = \pm a$，像点是 $z = \pm 2a$。$\zeta = +a$ **的像对应尖后缘，**$\zeta = -a$ **的像通常是前缘**（可通过调整映射变圆滑）。

  临界点处角度不再保持，这正是翼型能产生尖后缘的原因。

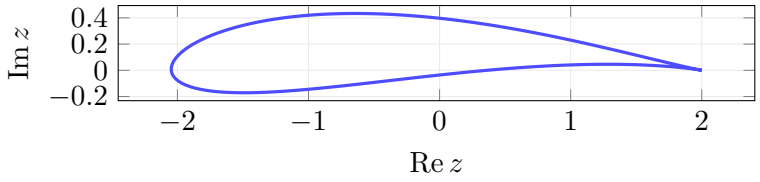


图 4.2: Joukowski 变换把经过 $\zeta = a$ 的偏心圆映成翼型。临界点在 $\zeta = \pm a$（像点 $z = \pm 2a$）；本图圆只经过 $\zeta = a$，故后缘尖点在 $z = 2a$。环量由 Kutta 条件确定。

4.6.3　环量与 Kutta 条件

圆柱绕流里，环量 Γ 是可以任意取的——加多少环量都还是一个合法的无旋流。但映射到翼型后，物理上要求**后缘处速度有限**（速度驻点落在后缘，流动不能绕过后缘），这一条唯一地确定了 Γ。

这就是 **Kutta 条件**：环量不是映射给的，是后缘的物理条件选的。

有了 Γ，升力仍然是

$$L = \rho U \Gamma.$$

从圆柱到机翼，升力公式一个字都没变。变的只是「用哪个条件定 Γ」。

4.6.4　判断点

- **保角映射只适用于二维。**三维没有对应的保角变换（三维共形变换只有 Möbius 变换（把球面映成球面），自由度不足以化简一般边界），所以这套办法不能直接搬到真实机翼。
- **临界点处不保角。**后缘、尖角附近的角度信息会丢失，不能拿映射后的角度关系反推物理。
- **环量由物理条件定，不由映射定。**换一个翼型，Γ 会变，但 $L = \rho U \Gamma$ 不变。

4.7　例题

例 4.1（二阶极点）计算 $\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{(1+x^2)^2}$。

极点是 $z = \pm i$，都是二阶。上半平面只有 $z = i$。二阶极点的留数：

$$\operatorname{Res}_{z=i} \frac{1}{(z^2+1)^2} = \frac{d}{dz}\frac{1}{(z+i)^2}\bigg|_{z=i} = \frac{-2}{(z+i)^3}\bigg|_{z=i} = \frac{1}{4i}.$$

于是

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{(1+x^2)^2} = 2\pi i \cdot \frac{1}{4i} = \frac{\pi}{2}.$$

注意不能把 $\int dx/(1+x^2)=\pi$ 的答案平方。积分不是乘法，二阶极点的留数也不是一阶留数的平方。

例 4.2（含振荡因子）计算 $\displaystyle\int_0^{\infty} \frac{\cos(ax)}{x^2+b^2}\,dx$，$a,b>0$。

被积函数是偶函数，把积分写成半条实轴：

$$\int_0^{\infty} = \frac{1}{2}\int_{-\infty}^{\infty}.$$

考虑 $e^{iaz}/(z^2+b^2)$，上半平面极点 $z=ib$：

$$\operatorname{Res}_{z=ib} = \frac{e^{-ab}}{2ib}.$$

由 Jordan 引理，大半圆贡献为零，所以

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{iax}}{x^2+b^2}\,dx = 2\pi i \cdot \frac{e^{-ab}}{2ib} = \frac{\pi}{b}e^{-ab}.$$

取实部，再取一半：

$$\int_0^{\infty} \frac{\cos(ax)}{x^2+b^2}\,dx = \frac{\pi}{2b}e^{-ab}.$$

检验： $a=0$ 时退化为 $\pi/(2b)$，与直接查表一致；$b\to 0$ 时发散，对应极点在实轴上。

例 4.3（实轴上的极点）计算 $\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin x}{x}\,dx$。

考虑 e^{iz}/z，在实轴上方挖一个小半圆绕过 $z=0$，Jordan 引理保证大半圆消失。把回路分成三段：实轴主值 I、上方小半圆、大半圆。**回路内没有极点，所以总积分为零：**

$$I + \int_{\text{小半圆}} \frac{e^{iz}}{z}\,dz = 0.$$

小半圆是顺时针的，参数化后贡献 $-i\pi \operatorname{Res}_{z=0} \frac{e^{iz}}{z} = -i\pi$。于是

$$I = i\pi.$$

取虚部：

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin x}{x}\,dx = \pi.$$

这个积分是 sinc 函数的核心结果，在信号处理、衍射理论里反复出现。它的关键是：极点落在积分路径上，必须用「主值 + 半留数」，直接绕过去会漏掉 πi。

例 4.4（Lorentz 振子与因果性）阻尼振子的响应函数

$$\chi(\omega) = \frac{\omega_p^2}{\omega_0^2 - \omega^2 - i\gamma\omega}.$$

求极点位置，并说明它满足 Kramers–Kronig 关系。

分母为零：$\omega^2 + i\gamma\omega - \omega_0^2 = 0$，解得

$$\omega = -\frac{i\gamma}{2} \pm \sqrt{\omega_0^2 - \frac{\gamma^2}{4}}.$$

两个极点的虚部都是 $-\gamma/2 < 0$，落在下半平面。**上半平面解析 $\Rightarrow$ 因果 $\Rightarrow$ KK 关系成立。**

实部和虚部分开：

$$\mathrm{Re}\,\chi = \frac{\omega_p^2(\omega_0^2 - \omega^2)}{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + \gamma^2\omega^2}, \qquad \mathrm{Im}\,\chi = \frac{\omega_p^2\gamma\omega}{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + \gamma^2\omega^2}.$$

$\mathrm{Im}\,\chi$ 在 $\omega > 0$ 时恒正，对应吸收；$\mathrm{Re}\,\chi$ 在共振点两侧变号，对应色散。**吸收和色散不是两个独立的现象，KK 关系把它们锁在一起。**

例 4.5（大圆弧不消失）计算 $\oint_{|z|=R} \frac{dz}{z}$，让 $R \to \infty$。

参数化 $z = Re^{i\theta}$：

$$\oint_{|z|=R} \frac{dz}{z} = \int_0^{2\pi} \frac{iRe^{i\theta}}{Re^{i\theta}} d\theta = 2\pi i.$$

与 R 无关，永远不趋于零。所以对 $1/z$ 这类被积函数，不能指望「大半圆自动消失」。

对比 $1/z^2$：

$$\oint_{|z|=R} \frac{dz}{z^2} = \int_0^{2\pi} \frac{iRe^{i\theta}}{R^2e^{2i\theta}} d\theta = \frac{i}{R}\int_0^{2\pi} e^{-i\theta} d\theta = 0.$$

衰减快一阶，弧上积分就消失了。这就是 J4.2 的判据：要 $|f| \sim 1/|z|^{1+\varepsilon}$ 才够；$1/z$ 差一点，必须换回路（例如用实轴上的主值，或加一个抵消项）。

4.8　本章判断点

留数定理的「适用条件」是全书最容易被跳过的地方。

编号	判断点	什么时候会坏	怎么察觉
J4.1	被积函数必须在回路内除有限个孤立奇点外解析	有支点（$\sqrt{z}$、$\ln z$）、有奇线	Laurent 展开有分数幂或对数项；沿不同路径绕一圈值不同
J4.2	大圆弧消失需要 $\lvert f\rvert \to 0$ 足够快	$f \sim 1/z$ 且无振荡因子；f 含 $e^{\lvert z\rvert}$	弧上积分不趋于零；需要改用其他回路
J4.3	实轴上的极点要用主值 + 半留数	直接当普通极点绕过	结果依赖绕行方向；漏掉 πi 项
J4.4	极点阶数决定留数公式	把二阶极点当一阶算	分母的零点重数
J4.5	多值函数要选支割线	支割线穿过积分路径、或绕过支点	回路包围了支点；结果与支割线选择有关
J4.6	因果性给出上半平面解析	非因果响应；极点进入上半平面	响应早于激励；KK 关系失效
J4.7	保角映射保持二维调和性（Laplace 方程），不保持一般方程形式	用于三维；或用于 Helmholtz 等非 Laplace 方程	映射后方程变成变系数，结果无物理意义

4.8.1　关于支割线，多说两句

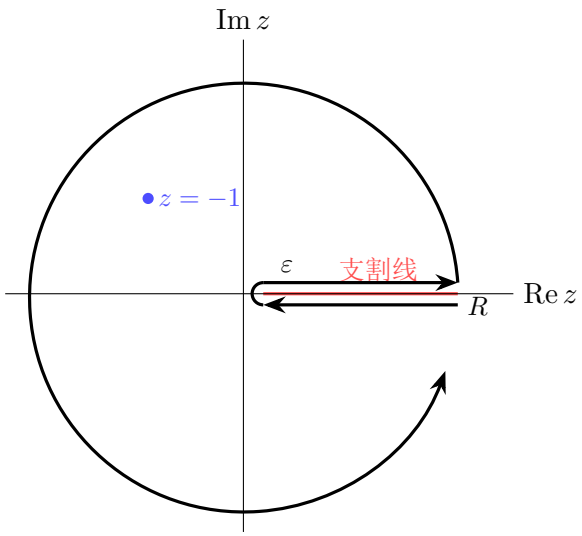


图 4.3: 钥匙孔回路（keyhole contour）。沿支割线上方从 R 走到 ε，绕小圆一圈，再沿下方从 ε 走回 R，最后绕大半圆闭合。上下两侧的积分不抵消——支割线两侧函数取不同的分支，差一个 $e^{2\pi i a}$，这个差正是积分的来源。

这是留数定理最容易翻车的地方。$\ln z$ 和 z^{α}（非整数 α）是多值的，绕原点一圈值会变。这时不能直接用留数定理，要：

1. 选一条**支割线**（通常沿正实轴或负实轴），把多值函数变成单值；

2. 用**钥匙孔回路**（keyhole contour）绕支割线一圈；
3. 支割线两侧的积分不抵消，反而贡献出原积分。

经典结果：

$$\int_0^\infty \frac{x^{a-1}}{1+x}\,dx = \frac{\pi}{\sin(\pi a)}, \qquad 0 < a < 1.$$

推导思路（细节留给读者）：取 $f(z) = \dfrac{z^{a-1}}{1+z}$，支割线沿正实轴。钥匙孔回路分四段：

1. **上沿**：$z = xe^{i0}$，$f \to \dfrac{x^{a-1}}{1+x}$；
2. **下沿**：$z = xe^{2\pi i}$，$z^{a-1} \to x^{a-1}e^{2\pi i(a-1)} = x^{a-1}e^{2\pi ia}$；
3. **小圆**：$z = \varepsilon e^{i\theta}$，$|f| \sim \varepsilon^{a-1} \to 0$（因为 $a > 0$）；
4. **大圆**：$z = Re^{i\theta}$，$|f| \sim R^{a-2} \to 0$（因为 $a < 1$）。

上下沿之差给出 $(1-e^{2\pi ia})\int_0^\infty \frac{x^{a-1}}{1+x}dx$，而回路内的留数是 $\operatorname{Res}\left[\dfrac{z^{a-1}}{1+z}\right]_{z=-1} = e^{i\pi(a-1)} = -e^{i\pi a}$。于是

$$(1-e^{2\pi ia})\int_0^\infty \frac{x^{a-1}}{1+x}dx = 2\pi i\left(-e^{i\pi a}\right),$$

化简即得 $\dfrac{\pi}{\sin \pi a}$。

这个积分就是靠钥匙孔回路 + 支割线做出来的。如果你在实轴上硬算，永远算不出来。

4.8.2　关于极点阶数

一个常见的错误：看到分母有 $(z-z_0)^2$ 就以为一定是二阶极点。**要确认分子在 z_0 处不为零。**如果分子也含 $(z-z_0)$，阶数会降。判断方法是看分子分母在 z_0 处的零点重数之差。

4.9　习题

4.9.1　计算题

4-1 计算 $\displaystyle\int_0^\infty \frac{dx}{1+x^4}$，说明四个极点中取哪两个、为什么。

4-2 计算 $\displaystyle\int_0^\infty \frac{x\sin(ax)}{x^2+b^2}\,dx$。

4-3 用 $\cot(\pi z)$ 证明 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$。

4.9.2 判断题

4-4 计算 $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{(1+x^2)^2}$，说明为什么不能只把 $1/(1+x^2)$ 的答案平方。

4-5 计算 $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{x \sin x}{x^2+1}\,dx$。这里能不能直接把 $\sin x$ 换成 e^{ix} 再取虚部？为什么？

4-6 $\int_0^{\infty} \frac{\sqrt{x}}{1+x^2}\,dx$ 能不能直接用留数定理？如果不能，需要什么回路？画出回路草图并说明每一段的贡献。

4-7 一个响应函数在上半平面有一个极点（即在 $\mathrm{Im}\,\omega > 0$ 处）。这在物理上意味着什么？它违反因果性吗？

4-8 用 Kramers–Kronig 关系说明：如果一个介质在某个频率范围内完全透明（$\mathrm{Im}\,\chi = 0$），它的折射率随频率怎么变？

4-9 Blasius 定理里的回路积分，为什么只取 $z = 0$ 处的留数？翼型（不是圆柱）时，回路要怎么取才能只包围翼型？

第五章　变换：分解与因果

一个信号，可以看成时间的函数，也可以看成频率的函数。两种看法是同一个东西，换一组基底而已。

5.1　从 Fourier 级数到 Fourier 变换

第 1 章里，一根两端固定的弦只能以离散频率 ω_n 振动，于是任意初始形状可以展开成**离散**的级数。这是因为弦被限制在有限长度 L 里，边界条件把频率「量化」了。

现在把弦放开，考虑一根无限长的绳子。**边界没有了，频率的离散性也就没有了。**任何一个波长都能存在，所以展开变成**连续的：**

$$f(x) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} \tilde{f}(k)\, e^{ikx}\, dk,$$

$$\tilde{f}(k) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x)\, e^{-ikx}\, dx.$$

这两行就是 Fourier 变换。它不是新东西，是 Fourier 级数在「周期趋于无穷」时的极限。$\tilde{f}(k)$ 是「f 里含有多少波矢 k 的成分」。

记住约定（见附录 A）：$1/2\pi$ **只放在逆变换上。**有些教材对半分，效果一样，但混用会差 2π。

5.2　变换的物理意义：换一组基底

这一节回答一个问题：为什么要做变换？因为解微分方程时，" 求导" 在频域变成" 乘 ik"，微分方程变成代数方程。**记住性质表里的两条就够用：求导变乘法、卷积变乘积。**

把函数空间想象成向量空间。$f(x)$ 是向量在「位置基底」下的坐标，$\tilde{f}(k)$ 是同一个向量在「波矢基底」下的坐标。**变换就是换基底，信息没有增加也没有减少。**

这个视角让很多性质变得显然：

性质	数学形式	物理含义
线性	$\mathcal{F}[af+bg] = a\tilde{f}+b\tilde{g}$	叠加原理

性质	数学形式	物理含义
平移	$\mathcal{F}[f(x-a)] = e^{-ika}\tilde{f}(k)$	平移只改相位
伸缩	$\mathcal{F}[f(ax)] = \frac{1}{\lvert a\rvert}\tilde{f}(k/a)$	压窄时域 = 拉宽频域
卷积	$\mathcal{F}[f * g] = \tilde{f}\,\tilde{g}$	卷积 = 频域相乘
求导	$\mathcal{F}[f'] = ik\tilde{f}$	微分 = 乘 ik

这张表不用背，用的时候查。真正需要记住的只有两条：**求导变乘法**（解微分方程用）、**卷积变乘积**（线性系统用）。其余几条遇到再查。

「求导变乘法」这一条，是变换能解微分方程的全部原因。把微分方程变换过去，变成代数方程；解出来，再反变换回去。

「卷积变乘积」这一条，是线性系统理论的基石。系统的输出 = 输入与脉冲响应的卷积。变换之后变成乘积：$\tilde{u}_{\text{out}} = \tilde{h}\,\tilde{u}_{\text{in}}$。$\tilde{h}$ 就是**传递函数**——第 3 章的 Green 函数在频率域的化身。

5.2.1　卷积定理

两个函数的**卷积**定义为

$$(f * g)(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x - x')g(x')\,dx'.$$

它的 Fourier 变换是简单的乘积：

$$\mathcal{F}[f * g] = \tilde{f}(k)\,\tilde{g}(k).$$

证明只有一行。写成二重积分，令 $u = x - x'$：

$$\int e^{-ikx}\left[\int f(x-x')g(x')dx'\right]dx = \int g(x')e^{-ikx'}\left[\int f(u)e^{-iku}du\right]dx' = \tilde{f}(k)\tilde{g}(k).$$

这条定理是线性系统理论的全部基础。系统的输出等于输入与脉冲响应的卷积（卷积可交换，顺序无关）：

$$u_{\text{out}}(t) = \int h(t - t')u_{\text{in}}(t')\,dt'.$$

变换到频域，卷积变成乘积：

$$\tilde{u}_{\text{out}}(\omega) = \tilde{h}(\omega)\,\tilde{u}_{\text{in}}(\omega).$$

$\tilde{h}$ 就是**传递函数**。第 3 章的 Green 函数、第 5.6 节的 RC 电路，用的都是这一条：**时域的卷积 = 频域的乘法。**

5.3　波包与不确定性

一个纯正弦波 $e^{ik_0 x}$ 在空间上无限延展，动量完全确定（$p = \hbar k_0$），位置完全不确定。一个局域的波包，则是很多 k 的叠加：

$$\psi(x) = \int \tilde{\psi}(k)\, e^{ikx}\, dk.$$

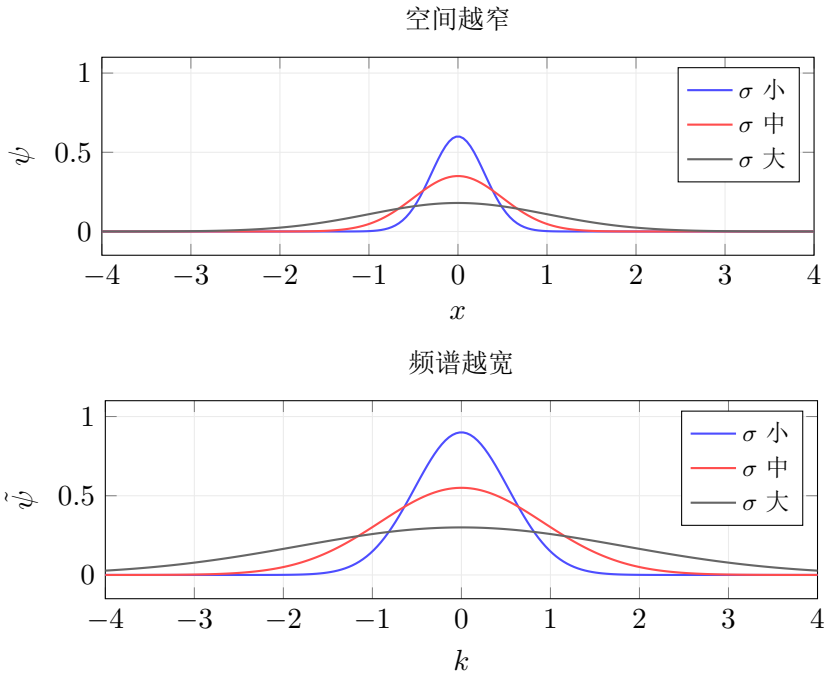


图 5.1: 高斯波包：$e^{-x^2/2\sigma^2}$ 的 Fourier 变换仍是高斯，宽度是 $1/\sigma$。空间上压窄，频谱就拉宽，两者不可能同时变小。

波包在空间上的宽度 Δx 和它在 k 空间的宽度 Δk 满足

$$\Delta x\, \Delta k \gtrsim \frac{1}{2}.$$

这不是量子力学特有的，而是 Fourier 变换的数学性质。任何「局域」和「单色」都不可能同时做到极致。量子力学里的不确定性原理，数学内核就是这一条；$\hbar$ 只是把 k 换算成 p 的转换因子。

这是关于波包形状的数学约束，和「测量会扰动系统」是两回事。后者是对测量过程的物理解释（而且并非唯一解释），前者是 Fourier 变换的定理。两者常被混为一谈，但在逻辑上独立：即使完全不谈测量，波包也不可能同时无限窄和无限纯。

5.4　Laplace 变换：处理「从某个时刻开始」的问题

Fourier 变换有个前提：函数要在整个实轴上定义，而且积分要收敛。但很多物理问题只关心 $t \geq 0$，而且信号可能指数增长（比如刚接通电源的电路）。这时用 **Laplace 变换：**

$$F(s)=\int_0^{\infty} f(t)\,e^{-st}\,dt,\qquad s=\sigma+i\omega.$$

它和 Fourier 变换的关系是：**Laplace 变换就是「先乘一个指数衰减因子 $e^{-\sigma t}$，再做单边 Fourier 变换（积分从 0 到 ∞）」**。这个因子把增长压住，让积分收敛；代价是引入了收敛横坐标 σ_c。

Laplace 变换的杀手锏是初值问题。因为积分从 0 开始，求导性质变成

$$\mathcal{L}[f']=sF(s)-f(0),$$

$$\mathcal{L}[f'']=s^2F(s)-sf(0)-f'(0).$$

初值被自动带进来了。于是：

微分方程 + 初值条件 $\to$ 代数方程 $\to$ 解出 $F(s)$ $\to$ 反变换回 $f(t)$

这就是电路分析里「用 s 域算暂态过程」的全部原理。

5.4.1　反变换与留数

Laplace 反变换是

$$f(t)=\frac{1}{2\pi i}\int_{\sigma-i\infty}^{\sigma+i\infty} F(s)\,e^{st}\,ds.$$

这是一条复平面上的竖直线积分，用留数定理算。但前提是 σ 取得足够大，大到积分收敛——这条竖线必须落在**收敛域**里。

收敛域是什么？对 $f(t)$ 做 Laplace 变换，积分 $\int_0^{\infty} f(t)e^{-\sigma t}dt$ 收敛的那些 σ 构成一个右半平面（对因果信号）。这个半平面的边界叫**收敛横坐标** σ_c。反变换的竖线必须取在 $\sigma>\sigma_c$ 处。

如果收敛域取错会怎样？同一个 $F(s)$，不同的收敛域对应不同的时域信号。这是第 5.6 节例 5.4 的内容——极点相同，因果性不同。

把积分路径向左闭合，包围的极点就是系统的**自然模式**（对因果系统而言）：

- 极点在左半平面 $\Rightarrow$ 衰减（稳定）；
- 极点在虚轴上 $\Rightarrow$ 等幅振荡（临界；单极点时等幅，多重极点会带 t 的幂次）；
- 极点在右半平面 $\Rightarrow$ 指数增长（不稳定）。

「极点位置决定稳定性」这句话，是从这里来的。控制系统、电路、等离子体不稳定性分析，全都看极点在复平面的位置。

这和第 3 章的 Green 函数是同一件事：系统对脉冲的响应，在时域是 $h(t)$，在 s 域是 $H(s)$，H 的极点就是系统的自然频率。

5.5　用变换解两个标准问题

5.5.1　热方程

$$u_t = \alpha u_{xx}, \qquad u(x,0) = f(x).$$

对 x 做 Fourier 变换：

$$\tilde{u}_t = -\alpha k^2 \tilde{u} \quad \Longrightarrow \quad \tilde{u}(k,t) = \tilde{f}(k)\, e^{-\alpha k^2 t}.$$

反变换（用卷积定理）：

$$u(x,t) = \int_{-\infty}^{\infty} G(x-x',t)\, f(x')\, dx', \qquad G(x,t) = \frac{1}{\sqrt{4\pi\alpha t}} e^{-x^2/4\alpha t}.$$

这里 G 就是第 3 章的热核。变换法自动给出了 Green 函数，不需要额外构造。

注意 $e^{-\alpha k^2 t}$ 这个因子：**高频成分衰减得极快**（$\propto e^{-k^2}$）。这就是为什么热传导会「抹平」细节——任何尖锐的特征都对应高频，而高频被指数压制。**扩散是一个低通滤波器**。这句话在图像处理、半导体工艺里都是常用直觉。

5.5.2　波动方程

$$u_{tt} = c^2 u_{xx}.$$

变换后：

$$\tilde{u}_{tt} = -c^2 k^2 \tilde{u} \quad \Longrightarrow \quad \tilde{u}(k,t) = \tilde{f}(k)\cos(ckt) + \frac{\tilde{g}(k)}{ck}\sin(ckt).$$

反变换得到 d'Alembert 解：

$$u(x,t) = \frac{1}{2}\big[f(x-ct) + f(x+ct)\big] + \frac{1}{2c}\int_{x-ct}^{x+ct} g(s)\, ds.$$

和热方程对比，差别一目了然：

	热方程	波动方程
频域因子	$e^{-\alpha k^2 t}$（指数衰减）	$\cos(ckt)$（等幅振荡）
时域行为	扩散、抹平	传播、保持形状

	热方程	波动方程
前沿	无	有（以 c 传播）
高频	被强烈压制	不衰减

这个对照表本身就是一条判断工具。遇到一个方程，先看它的频域因子：是指数衰减还是振荡，决定了它是「扩散型」还是「波动型」，也就决定了它有没有前沿、能不能用「信号以某速度传播」的语言描述。

5.6　例题

例 5.1（高斯初值的扩散）一维热传导，初值 $u(x,0)=e^{-x^2/(2\sigma^2)}$。求 $u(x,t)$。

Fourier 变换：

$$\tilde{u}(k,0)=\sigma\sqrt{2\pi}\,e^{-\sigma^2k^2/2}.$$

乘以热方程的频域因子：

$$\tilde{u}(k,t)=\sigma\sqrt{2\pi}\,e^{-(\sigma^2/2+\alpha t)k^2}.$$

逆变换还是高斯：

$$u(x,t)=\frac{\sigma}{\sqrt{\sigma^2+2\alpha t}}\exp\left(-\frac{x^2}{2(\sigma^2+2\alpha t)}\right).$$

读法：高斯在扩散下仍然是高斯，宽度按 $\sqrt{\sigma^2+2\alpha t}$ 增长，峰值按 $1/\sqrt{\sigma^2+2\alpha t}$ 下降，面积保持不变。**高斯是热方程的本征形状**——它在扩散下只是变宽，不变形。

例 5.2（RC 低通电路）求传递函数、冲激响应和阶跃响应。

电路方程 $RC\,\dot{u}_{\text{out}}+u_{\text{out}}=u_{\text{in}}$。Laplace 变换：

$$H(s)=\frac{1}{1+RCs}.$$

极点 $s=-1/RC$，在左半平面，稳定。冲激响应

$$h(t)=\frac{1}{RC}e^{-t/RC},\qquad t>0.$$

阶跃响应

$$u_{\text{out}}(t)=1-e^{-t/RC}.$$

截止频率 $\omega_c=1/RC$：低于它基本无衰减，高于它按 $1/\omega$ 衰减。相位在 ω_c 处为 $-45°$。

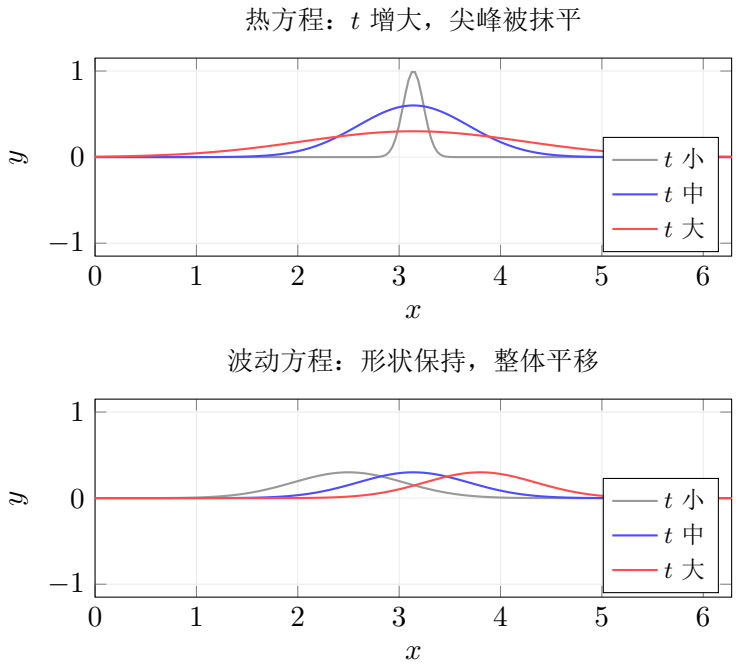


图 5.2: 同一个初始扰动，热方程把它抹平、峰值不断下降；波动方程让它保持形状、整体平移。前者无前沿，后者有前沿。

例 5.3（混叠）采样率 $f_s = 1$ kHz，信号是 1.3 kHz 的余弦。采样后看起来是什么频率？采样点 $t = n/f_s = n/1000$：

$$\cos(2\pi \cdot 1300 \cdot t_n) = \cos(2\pi \cdot 1.3n) = \cos(2\pi \cdot 0.3n + 2\pi n) = \cos(2\pi \cdot 0.3n).$$

看起来是 300 Hz。因为 $1300 - 1000 = 300$，高频被「折叠」到了低频。这不是噪声，是采样定理的直接后果：f_s 只能无歧义地表示低于 $f_s/2 = 500$ Hz 的频率。

例 5.4（极点位置不够，还要收敛域）考虑 $F(s) = \dfrac{1}{s-1}$，极点在 $s = 1$。这个系统的因果性和稳定性如何？

同一个表达式，收敛域不同，对应的时域信号完全不同：

收敛域	时域信号	因果性	稳定性
$\sigma > 1$	$e^t u(t)$	因果	不稳定（发散）
$\sigma < 1$	$-e^t u(-t)$	反因果	不稳定（发散）

所以「极点位置决定稳定性」这句话有前提：只对因果系统成立。判断因果性本身，要看收敛域落在极点的哪一侧。极点全在左半平面只是因果系统的稳定性判据；对非因果系统，同一个极点分布可以对应完全不同的行为。

这也是 J5.4 的补充：极点位置和收敛域要一起看。

5.7　本章判断点

编号	判断点	什么时候会坏	怎么察觉
J5.1	Fourier 变换要求绝对可积（或平方可积）	函数增长太快（如 e^t）、有奇异	积分不收敛；需要改用 Laplace 或分布意义
J5.2	变换与求导、积分的交换需要一致收敛条件	函数在边界附近不光滑、有间断	变换后求导结果振荡；级数不收敛
J5.3	FFT 是离散采样，只给出有限频段	信号含高于 Nyquist 频率的成分	出现混叠（aliasing）：高频伪装成低频
J5.4	Laplace 反变换依赖极点位置与收敛域	极点恰在虚轴上（临界）、支点（多值）、收敛域选错	反变换出现等幅振荡、分支贡献，或对应的时域信号不对
J5.5	卷积定理要求两个函数都可变换	系统的脉冲响应不绝对可积（如理想积分器）	传递函数在 $s=0$ 有极点；需用分布
J5.6	不确定性 $\Delta x\Delta k \gtrsim 1/2$ 是数学必然	试图同时任意压窄两者	设计「又短又纯」的信号时失败

5.7.1　关于 FFT 的一条实务提醒

数值上做变换几乎都用 FFT。它有两个必须记住的限制：

1. **采样定理**：采样率必须大于最高频率的两倍，否则发生混叠。混叠不是「误差」，是**高频成分伪装成了低频**，看起来完全合理，无法事后区分。
2. **截断效应**：有限长度的信号相当于乘了一个矩形窗，频域会卷积一个 sinc，产生旁瓣泄漏。频谱上的「假峰」可能来自窗函数，不是真实成分。

这两条是「数值结果看起来对但其实是错的」的典型来源，比公式推导错误更危险，因为不容易察觉。

5.8　习题

5.8.1　计算题

5-1 用 Fourier 变换解 $u_t = \alpha u_{xx}$，$u(x,0) = \delta(x - x_0)$。

5-2 RC 低通电路，求阶跃响应从 10% 到 90% 的上升时间。

5-3 信号最高频率 1.3 kHz。采样率至少取多少才能无混叠恢复？若用 1 kHz，采样后看起来是什么频率？

5.8.2　判断题

5-4 一个方波脉冲（宽 τ）的频谱宽度大约是多少？如果想把频率分辨率提高一倍，需要把脉冲拉长还是压短？代价是什么？

5-5 为什么热方程的高频成分衰减得那么快？用 Fourier 变换解释「扩散是低通滤波器」这句话。

5-6 一个电路的传递函数是 $H(s)=\frac{1}{s^2+2\zeta\omega_0 s+\omega_0^2}$。$\zeta$ 取什么值时系统稳定？$\zeta=0$ 时极点在哪？物理上对应什么？

5-7 用 Laplace 变换解 $y''+y=0$，$y(0)=1$，$y'(0)=0$，并指出反变换时用到的极点。

5-8 一个采样率为 1 kHz 的信号里出现了 300 Hz 的峰。但真实信号其实是 1.3 kHz。解释这个现象，并说明如何避免。

5-9 因果性要求响应函数在上半平面解析。如果 $H(s)$ 在右半平面有极点，物理上意味着什么？这样的系统在现实中可能存在吗？

第六章　变分法：自然选择的是极值

光走最短时间的路径，粒子走作用量最小的轨迹，肥皂膜取面积最小的形状。为什么自然总在「选」?

6.1　从一个问题开始

两点之间，最短路径是直线。这件事太显然，以至于我们从不追问「为什么」。但换一个问法就有意思了：**在所有连接两点的曲线里，直线使长度最小——「长度」是一个把整条曲线映射成一个数的东西。**

这种「输入一条函数，输出一个数」的映射，叫**泛函**。变分法研究的就是泛函的极值。

物理里到处都是泛函极值：

- 光学：Fermat 原理，光走时间最短的路径；
- 力学：Hamilton 原理，系统走作用量 $S=\int L\,dt$ 取驻值的轨迹；
- 静力学：肥皂膜取面积最小，悬链取势能最小；
- 本征值问题：第一本征值等于 Rayleigh 商的极小值。

这一章要做的，是把「求泛函极值」变成一套可计算的方程。

6.2　变分与 Euler-Lagrange 方程

这一节只做一件事：从" 泛函取极值" 推出一个微分方程。推导核心是三步：对 ε 求导、分部积分、用"η 任意" 消掉积分号。看不懂可以先跳到 6.3 看三个例子，再回头补推导。

设泛函

$$J[y]=\int_a^b F(x,y,y')\,dx,$$

其中 F 是给定的函数（叫 Lagrange 函数（被积函数）），$y(x)$ 是待求的曲线，端点固定 $y(a)=y_a$、$y(b)=y_b$。

变分的想法：在真实解 y 旁边取一条「邻近」曲线 $y+\varepsilon\eta$，其中 $\eta(a)=\eta(b)=0$（端点不动），ε 是小参数。如果 y 是极值，那么 J 对 ε 的导数在 $\varepsilon=0$ 处为零：

$$\frac{d}{d\varepsilon}J[y+\varepsilon\eta]\bigg|_{\varepsilon=0}=0.$$

代入：

$$\frac{d}{d\varepsilon}\int_a^b F(x,y+\varepsilon\eta,y'+\varepsilon\eta')\,dx=\int_a^b\left(F_y\,\eta+F_{y'}\,\eta'\right)dx.$$

对第二项**分部积分**（把 $\eta'\,dx$ 看成 $d\eta$）：

$$\int_a^b F_{y'}\eta'\,dx=F_{y'}\eta\Big|_a^b-\int_a^b\frac{d}{dx}F_{y'}\,\eta\,dx.$$

注意 $F_{y'}$ 是 x,y,y' 的函数，所以 $\frac{d}{dx}F_{y'}$ 要按全导数展开：

$$\frac{d}{dx}F_{y'}=F_{y'x}+F_{y'y}\,y'+F_{y'y'}\,y''.$$

这就是为什么 Euler-Lagrange 方程一般是二阶的——它对 y'' 是线性的。

边界项因为 $\eta(a)=\eta(b)=0$ 而消失。于是

$$\int_a^b\left(F_y-\frac{d}{dx}F_{y'}\right)\eta\,dx=0.$$

这个式子对**任意**满足端点条件的 η 都成立，所以被积函数必须为零：

$$\boxed{\frac{d}{dx}\frac{\partial F}{\partial y'}-\frac{\partial F}{\partial y}=0}$$

这就是 **Euler-Lagrange 方程**。它是变分问题的「牛顿第二定律」。

实际解题的通用流程（四步）：

1. **写出** $F(x,y,y')$：从物理里来（长度、时间、作用量、能量）。
2. **算两个偏导** F_y 和 $F_{y'}$。这一步是纯机械的。
3. **代入 EL 方程**，得到关于 y 的常微分方程。
4. **看 F 是否显含 x**：不显含时用 Beltrami 恒等式 $F-y'F_{y'}=\text{const}$ 直接降一阶。**这一步能省掉一半计算，值得先看。**

为什么是四步而不是两步？因为第 2 步到第 3 步之间很容易出错——$F_{y'}$ 还是 y' 的函数，对 x 求全导数时要带上 y' 的导数，也就是 y''。**很多人在这里漏项。**

三个要点：

1. 它是二阶常微分方程（因为 $\frac{d}{dx}$ 作用在 $F_{y'}(x,y,y')$ 上）。

2. 两个积分常数由两个端点条件定。

3. **边界项消失是关键一步。**如果端点自由，边界项不消失，就会给出**自然边界条件：**

$$F_{y'}\big|_{x=a} = 0 \quad (\text{或} x = b).$$

「本质边界条件」是事先指定的端点值；「自然边界条件」是变分自己逼出来的端点条件。两者在变分问题里的地位完全不同：前者必须满足，后者是解的一部分。

6.3　例题

6.3.1　先记住一个工具：Beltrami 恒等式

当 F 不显含 x 时，EL 方程可以积分一次。**怎么做？**把 $y'\cdot$(EL) 展开：

$$y'\frac{d}{dx}F_{y'} - y'F_y = 0.$$

左边正好是 $\frac{d}{dx}\left(y'F_{y'} - F\right)$（可以逐项验证）。所以

$$y'F_{y'} - F = \text{const} \qquad \Longleftrightarrow \qquad F - y'F_{y'} = \text{const}.$$

这就是 **Beltrami 恒等式**。它的作用和牛顿力学里的" 能量守恒" 一样：用一个一阶方程代替二阶方程。**本章三个例子全都用得到它。**

6.3.2　例 6.1：最短路径

$$J[y] = \int_a^b \sqrt{1 + y'^2}\, dx.$$

F 不显含 y，所以 $F_y = 0$，Euler–Lagrange 给出

$$\frac{d}{dx}\frac{y'}{\sqrt{1+y'^2}} = 0 \quad \Longrightarrow \quad \frac{y'}{\sqrt{1+y'^2}} = \text{const} \quad \Longrightarrow \quad y' = \text{const}.$$

直线。这是变分法最朴素的验证。

6.3.3　例 6.2：最速降线

一个质点在重力下从 A 滑到 B（B 低于 A），沿什么曲线用时最短？

速度由能量守恒给出：$v = \sqrt{2gy}$（这里取 **y 轴向下**、A 为 $y = 0$，这样下落时 y 增大）。时间

$$T[y] = \int_0^{x_B} \frac{\sqrt{1+y'^2}}{\sqrt{2gy}}\,dx.$$

F 不显含 x，可以用 Beltrami 恒等式（$F - y'F_{y'} = \text{const}$）降阶。结果是**摆线**（cycloid）：

$$x = a(\theta - \sin\theta), \qquad y = a(1 - \cos\theta).$$

注意：最速降线不是直线，也不是圆弧。直觉上「先陡降、再平走」更快——陡降段迅速积累速度，平走段充分利用速度。摆线正好是这个权衡的解。

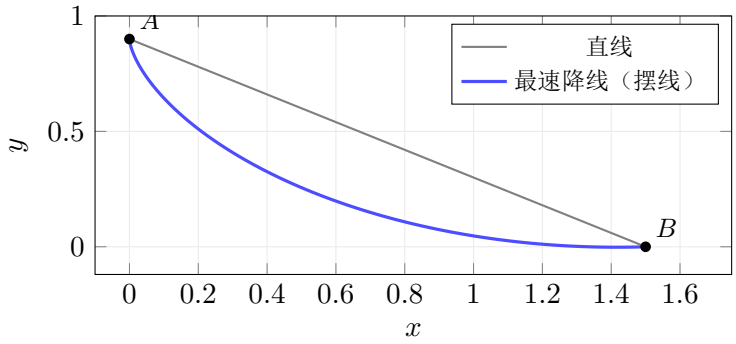


图 6.1: 从 A 到 B 的两种路径。直线最短，但一开始速度慢；摆线先陡后缓，迅速积累速度，走完全程用时反而更短。**最速降线不是最短路径。**

6.3.4　例 6.3：悬链线

一根均匀链条两端固定，求平衡形状。**这里 y 轴向上为正**（势能随高度增加）。势能

$$U[y] = \int \rho g\, y\sqrt{1+y'^2}\,dx.$$

在长度固定的约束下极小化 U。用乘子法，Euler–Lagrange 给出

$$y = c + a\cosh\frac{x}{a},$$

悬链线是双曲余弦，不是抛物线。常数 c, a 由端点条件和长度约束共同确定。小垂度时两者近似，但大垂度时差别明显——这是工程上判断「能不能用抛物线近似」的依据。

6.4　最小作用量原理

把时间也当成自变量。定义**作用量**

$$S[q] = \int_{t_1}^{t_2} L(q, \dot q, t)\,dt, \qquad L = T - V.$$

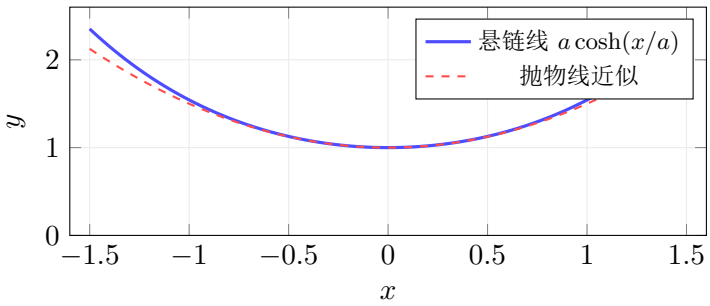


图 6.2: 悬链线与抛物线近似。小垂度（$|x| \ll a$）时两者几乎重合——这就是工程上「用抛物线近似悬链线」的依据；垂度一大，蓝线与红虚线明显分开。

$\delta S = 0$ 给出 **Lagrange 方程**：

$$\frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial \dot{q}} - \frac{\partial L}{\partial q} = 0.$$

怎么写出 L？没有通用公式，但有一个固定流程：

1. **选广义坐标**：能描述系统构型的最少变量。
2. **写动能 T**：用广义速度表示。
3. **写势能 V**：用广义坐标表示。
4. $L = T - V$。

第 1 步最难。选错坐标不会错，但会让 L 复杂到解不出来。**经验：优先选对称性对应的坐标**——有心力用极坐标、单摆用角度、约束在球面上的用球坐标。

例：一维粒子。 $L = \frac{1}{2}m\dot{x}^2 - V(x)$，代入：

$$\frac{d}{dt}(m\dot{x}) = -V'(x) \quad \Longrightarrow \quad m\ddot{x} = -V'(x).$$

牛顿第二定律。这不是巧合：最小作用量原理和牛顿力学是等价的，只是出发点不同。

例：单摆。 $L = \frac{1}{2}ml^2\dot{\theta}^2 + mgl\cos\theta$，代入得

$$\ddot{\theta} + \frac{g}{l}\sin\theta = 0.$$

小角度下 $\sin\theta \approx \theta$，回到简谐振动；大角度下就是第 1 章例 1.4 讨论的非线性修正。

最小作用量原理的价值不在于「更简单」，而在于「更容易推广」：换坐标、加约束、进相对论、到场论，都是换一个 L，方程自动出来。

6.5　变分与边值问题：Rayleigh 商

这一节把前五章的本征值问题和变分法接上。结论只有一条：Rayleigh 商的极小值就是第一本征值。**实用价值是：随便拿个满足边界条件的试函数，就能估出基频，而且只会偏高。**

第 2 章的本征值问题

$$-\frac{d}{dx}\left(p\frac{dy}{dx}\right)+qy=\lambda w y,\qquad y(a)=y(b)=0,$$

（本章的 q 与第 2 章 Sturm–Liouville 标准形式的 q 差一个负号，两处不要混用。）

也可以写成变分形式。定义 **Rayleigh 商**

$$R[y]=\frac{\displaystyle\int_a^b \left(p\,y'^2+q\,y^2\right)dx}{\displaystyle\int_a^b w\,y^2\,dx}.$$

为什么极小值等于本征值？用本征函数展开来验算。设 $y=\sum c_n y_n$，y_n 是满足边界条件的本征函数，$\int w y_n y_m=\delta_{nm}$。代入分子：

$$\int \left(py'^2+qy^2\right)dx=\sum_n c_n^2\lambda_n,$$

分母 $\int w y^2 dx=\sum_n c_n^2$。所以

$$R[y]=\frac{\sum_n c_n^2\lambda_n}{\sum_n c_n^2}.$$

这是一个加权平均。权重是 c_n^2，被平均的量是 λ_n。加权平均当然不小于最小的那个 λ_1，而且当 $c_1\neq 0$、其余为零时恰好等于 λ_1。**这就是定理的全部内容：极小值就是 λ_1，极小元就是 y_1。**

（这里”满足边界条件”是关键：不满足边界条件时，展开里会出现不满足边界的分量，加权平均可以低于 λ_1。）

这个定理的实用价值：拿任何一个满足边界条件的试函数代进去，就得到一个本征值的上界。这就是 **Rayleigh–Ritz 方法**。

例：弦的基频。取 $p=T$、$w=\rho$、$q=0$，方程是 $-Ty''=\lambda\rho y$，$\lambda=\omega^2$。

用试函数 $y=x(L-x)$（满足两端为零）：

$$R=\frac{T\int_0^L (L-2x)^2dx}{\rho\int_0^L x^2(L-x)^2dx}=\frac{T\cdot L^3/3}{\rho\cdot L^5/30}=\frac{10T}{\rho L^2}.$$

精确值是 $\lambda_1=\pi^2T/(\rho L^2)\approx 9.87T/(\rho L^2)$。**试函数给出 10，比真值高约 1.3%。**一个连微积分都不用细算的二次函数，就把基频估到了一位数百分比——这就是变分法的威力。

6.5.1　上界性质

任何**满足本质边界条件**的试函数给出的 R 都 $\geq \lambda_1$，**只会偏高，不会偏低**。所以：

- 在嵌套试探空间里逐次加基函数，R 单调下降并趋向 λ_1；
- 如果你算出的 R 比已知真值低，一定是边界条件没满足或算错了。

6.6　本章判断点

编号	判断点	什么时候会坏	怎么察觉
J6.1	固定端点给出本质边界条件；自由端点给出自然边界条件	把自由端当固定端，或反之	边界项不消失，解不满足自然条件 $F_{y'}=0$（弧长问题即 $y'=0$）
J6.2	$\delta J=0$ 只是驻值，不保证极小	泛函非凸、驻点是鞍点	二阶变分为负；物理上对应不稳定平衡
J6.3	试函数必须满足本质边界条件	试函数在端点不为零	R 可能低于真值（违反上界性质）
J6.4	Rayleigh 商给的是上界	把近似值当真值、或误当下界	在同一嵌套空间里加基函数时只降不升；换一个不嵌套的试函数则可能升高，不一定是算错
J6.5	积分型（等周）约束要用乘子	把积分约束直接代入泛函	约束未被正确实施，结果不满足约束

6.7　习题

6.7.1　计算题

6-1 求圆柱面上两点之间的最短路径，说明它是螺旋线。

6-2 验证摆线 $x=a(\theta-\sin\theta)$、$y=a(1-\cos\theta)$ 满足最速降线的 Euler–Lagrange 方程。

6-3 用试函数 $y=\sin(\pi x/L)$ 计算弦的 Rayleigh 商，与精确值比较，说明为什么这次恰好相等。

6-4 一根均匀链条，两端固定，长度固定。写出带约束的变分问题，并用乘子法导出悬链线方程。

6.7.2　判断题

6-5 为什么 $\delta S=0$ 不能保证作用量取极小？举一个驻点不是极小的物理例子。

6-6 一个变分问题的端点自由。如果不加自然边界条件，直接用固定端点的 Euler–Lagrange 方程求解，会得到什么？物理上意味着什么？

6-7 用 Rayleigh 商估计基频时，如果试函数在端点处不为零，估计值会偏高还是偏低？为什么？

第七章　张量与黎曼几何：广义相对论的数学准备

广义相对论只说了一句话：时空被物质弯曲。但「弯曲」在四维里是什么意思？这一章只讲这句话背后的数学，不讲相对论本身。

7.1　为什么需要新语言

牛顿力学里，加速度是 $\mathbf{a} = d^2\mathbf{r}/dt^2$。这句话看上去没问题，直到你问：**「$\mathbf{r}$ 的导数」是对什么坐标求导的？**

在一张平面图纸上画曲线，$d^2\mathbf{r}/dt^2$ 与你怎么画、用直角坐标还是极坐标无关，因为它用的是「直线」的参照系。一旦空间本身是弯的——或者你被迫用弯的坐标——「一个矢量的导数」就不再是矢量。

7.1.1　一个具体的对比

在直角坐标里，加速度就是分量求两次导数：

$$\mathbf{a} = (\ddot{x},\ \ddot{y})\,.$$

换到极坐标，位移矢量写成 $\mathbf{r} = r\,\hat{\mathbf{r}}$。求两次导，会得到

$$\mathbf{a} = \left(\ddot{r} - r\dot{\theta}^2\right)\hat{\mathbf{r}} + \left(r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta}\right)\hat{\boldsymbol{\theta}}.$$

多出来的 $-r\dot{\theta}^2$ 和 $2\dot{r}\dot{\theta}$ 不是" 极坐标特有的修正"，而是基矢量本身在转。在极坐标里，$\hat{\mathbf{r}}$ 和 $\hat{\boldsymbol{\theta}}$ 的方向随位置变，所以对分量求常导数时，会把" 基矢量的变化" 误算进" 矢量的变化"。

两个后果：

1. 如果直接在极坐标里写 $\ddot{r} = \ldots$、$\ddot{\theta} = \ldots$，方程会带上这些额外项，与直角坐标的形式不同；
2. 如果用某种" 坐标无关" 的方式写方程，就必须引入一个补偿项来抵消基矢量的转动。

这个补偿项就是 Christoffel 符号。张量的意义，是让方程在任何坐标系下都有同一个形式；联络的意义，是让" 导数" 这个操作在任何坐标系下都有同一个含义。

把这件事说清楚，需要两样东西：

1. **张量**：一种「换坐标时按固定规则变换」的量。它保证写出来的方程与坐标系无关。
2. **协变导数**：把「导数」这个操作，改造成对换坐标协变的形式。它包含一个补偿项，叫 Christoffel 符号。

这一章的任务，是把这两样东西讲清楚，并且示范到足以读懂 Einstein 方程为止。

7.2　指标约定与 Einstein 求和

Einstein 求和约定：同一个指标在一项里出现两次（一上一下），就对它求和。

$$v^\mu w_\mu \equiv \sum_{\mu=0}^{3} v^\mu w_\mu .$$

上指标与下指标是两种不同的对象。最容易记的读法是：

- **上指标** v^μ：矢量的分量（「位移」型，逆变）。
- **下指标** ω_μ：对偶矢量的分量（「梯度」型，协变）。

它们之间由**度规** $g_{\mu\nu}$ 和它的逆 $g^{\mu\nu}$ 转换：

$$v_\mu = g_{\mu\nu} v^\nu, \qquad v^\mu = g^{\mu\nu} v_\nu, \qquad g^{\mu\lambda} g_{\lambda\nu} = \delta^\mu_\nu .$$

指标一上一下地重复，才是合法的缩并。两个上指标重复或两个下指标重复，是写错了。这条规则在检查表达式时极其有用。

7.3　什么是张量

定义是「变换律」，不是「它是一个数」。换坐标 $x^\mu \to x'^\mu$ 时：

$$v'^\mu = \frac{\partial x'^\mu}{\partial x^\nu} v^\nu, \qquad \omega'_\mu = \frac{\partial x^\nu}{\partial x'^\mu} \omega_\nu ,$$

这两个 Jacobian 不是猜出来的。它们来自链式法则和" 矢量与对偶矢量配对得标量" 这一条：

- 位移 dx^μ 的变换是 $dx'^\mu = \frac{\partial x'^\mu}{\partial x^\nu} dx^\nu$，这是链式法则的直接结果，所以**逆变指标用** $\partial x'/\partial x$；
- 梯度 $\partial_\mu f$ 的变换是 $\partial'_\mu f = \frac{\partial x^\nu}{\partial x'^\mu} \partial_\nu f$，同样由链式法则给出，所以**协变指标用** $\partial x/\partial x'$；
- 两者相乘 $v^\mu \omega_\mu$ 时，两个 Jacobian 正好互逆相消，得到标量。**这就是为什么上、下指标要用相反的变换**。

$$T'^{\mu\nu} = \frac{\partial x'^{\mu}}{\partial x^{\alpha}} \frac{\partial x'^{\nu}}{\partial x^{\beta}} T^{\alpha\beta}.$$

三个立即有用的推论：

1. **「一个零张量在所有坐标系里都是零」。**所以方程两边都是张量，就在所有坐标系里等价。这是用张量写物理方程的全部理由。
2. **缩并后仍是张量。**所以 $v^{\mu}w_{\mu}$ 是标量，与坐标无关。
3. **偏导数不是张量。** $\partial_{\mu}v^{\nu}$ 换坐标后多出一项 $\frac{\partial^2 x'}{\partial x^2}v$。这正是 7.5 节要修的。

对称性： $T^{\mu\nu} = T^{\nu\mu}$ 叫对称，反对称的叫 $A^{\mu\nu} = -A^{\nu\mu}$。度规对称，电磁场张量反对称。

7.4　一个具体例子：极坐标

在平面上用极坐标 (r, θ)，度规是

$$ds^2 = dr^2 + r^2 d\theta^2, \qquad g_{\mu\nu} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & r^2 \end{pmatrix}.$$

同一个矢量，在直角坐标里不随位置变，在极坐标里分量却随位置变——这就是「导数不再是矢量」的现象。具体地说：

- 沿 θ 方向走，$\hat{r}$ 和 $\hat{\theta}$ 的「方向」在变；
- 所以对矢量分量求常导数，会把「基矢量的变化」错误地算成「矢量本身的变化」。

需要的补偿项，就是 Christoffel 符号。

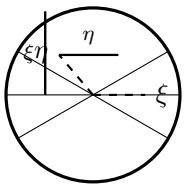


图 7.1: 平面上的极坐标。沿 θ 方向走，$\hat{r}$ 与 $\hat{\theta}$ 的方向都在变；所以对矢量分量直接求偏导，会把「基矢量的变化」误算成「矢量本身的变化」。Christoffel 符号正是用来补偿这一项的。

7.5　协变导数与 Christoffel 符号

这是全章最核心的一节。Christoffel 符号是" 让导数在弯曲空间里仍然有意义" 的补偿项。公式看上去吓人，但它**完全由度规决定**——先记住这一点，再看 7.5 节末尾的极坐标算例。

Christoffel 符号（第二类）：

$$\Gamma^{\mu}_{\nu\lambda} = \frac{1}{2} g^{\mu\rho} \left(\partial_\nu g_{\rho\lambda} + \partial_\lambda g_{\nu\rho} - \partial_\rho g_{\nu\lambda} \right).$$

它完全由度规决定。但这句话有两个前提：**度规相容**（$\nabla g = 0$）与**无挠**（$\Gamma^{\mu}_{\nu\lambda} = \Gamma^{\mu}_{\lambda\nu}$）。这两条是独立公设，同时成立才唯一给出 Levi-Civita 联络。广义相对论里两条都成立，才有「度规一给定，联络就定了」；一旦放弃无挠（如 Einstein–Cartan 理论，有自旋源），联络就可以独立存在。

协变导数定义为

$$\nabla_\lambda v^\mu = \partial_\lambda v^\mu + \Gamma^{\mu}_{\lambda\nu} v^\nu,$$

$$\nabla_\lambda \omega_\mu = \partial_\lambda \omega_\mu - \Gamma^{\nu}_{\lambda\mu} \omega_\nu.$$

规则记法：每个指标各贡献一项 Γ，符号由用途定——上指标取 $+$，下指标取 $-$。缩并的位置也要跟着变：上指标 v^μ 用 $\Gamma^{\mu}_{\lambda u}$（求导指标 λ 在**第一个下指标**位置），下指标 ω_μ 用 $\Gamma^{u}_{\lambda\mu}$（λ 在**第一个下指标**位置，缩并的是第二个下指标）。

三个关键性质：

1. **度规相容**：$\nabla_\lambda g_{\mu\nu} = 0$。长度和角度的测量在平移后不变。
2. **在一点可以令** $g = \eta$、$\Gamma = 0$。注意是「在一点」，不是「在一个邻域」——曲率是 Γ 一阶导数的组合，一点上不会消失。这是等效原理「局部」二字的准确含义。
3. **Levi-Civita 联络是对称的**：$\Gamma^{\mu}_{\nu\lambda} = \Gamma^{\mu}_{\lambda\nu}$，对应「无挠」。

7.5.1　为什么 Christoffel 符号不是张量

判断点 J7.3 说" 不能把它当张量做指标升降"。**这句话的理由值得具体算一次。**

张量的变换律必须只含 Jacobian 的一阶导数。而 Christoffel 符号换坐标时，会多出一项**二阶导数**：

$$\Gamma'^{\mu}_{\nu\lambda} = \frac{\partial x'^\mu}{\partial x^\alpha} \frac{\partial x^\beta}{\partial x'^\nu} \frac{\partial x^\gamma}{\partial x'^\lambda} \Gamma^{\alpha}_{\beta\gamma} + \frac{\partial x'^\mu}{\partial x^\alpha} \frac{\partial^2 x^\alpha}{\partial x'^\nu \partial x'^\lambda}.$$

第二项就是" 非张量" 的证据。它来自" 基矢量本身随位置转动"——这正是 7.1 节那个对比里多出来的部分。

一个立即可用的检验：在平直空间的直角坐标里 $\Gamma = 0$；换到极坐标后 $\Gamma \neq 0$。如果 Γ 是张量，那么" 零张量在任何坐标下都是零"，但它不是。**所以 Γ 不是张量，它是" 联络"，是坐标依赖的补偿量。**

那为什么 R 是张量？因为 R 由 Γ 和 $\partial\Gamma$ 组合而成，二阶导数项恰好抵消。这是 7.8 节要说的。

7.5.2　算一遍极坐标

极坐标的度规分量是 $g_{rr}=1$、$g_{\theta\theta}=r^2$，其余为零。逆度规 $g^{rr}=1$、$g^{\theta\theta}=1/r^2$。

只有 $\partial_r g_{\theta\theta}=2r$ 不为零（这是因为平面极坐标的度规与 θ 无关；球面上还有 $\partial_\theta g_{\varphi\varphi}$ 项）。把它代进去，得到三个非零的符号：

$$\Gamma^{r}_{\theta\theta}=\frac{1}{2}g^{rr}\left(-\partial_r g_{\theta\theta}\right)=-r,$$

$$\Gamma^{\theta}_{r\theta}=\Gamma^{\theta}_{\theta r}=\frac{1}{2}g^{\theta\theta}\,\partial_r g_{\theta\theta}=\frac{1}{r}.$$

检验：匀速直线运动在极坐标里应该「看起来弯」。用协变导数写测地线方程（见 7.7），代入这两个 Γ，正好得到 $d^2r/ds^2=r(d\theta/ds)^2$ 和 $d^2\theta/ds^2=-\frac{2}{r}\frac{dr}{ds}\frac{d\theta}{ds}$——这就是极坐标下的直线。**物理没变，只是语言变了。**

7.6　张量代数与常用张量

操作	规则	用途
缩并	一上一下重复	得到低阶张量
对称部分	$T_{(\mu\nu)}=\frac{1}{2}(T_{\mu\nu}+T_{\nu\mu})$	度规、能动张量
反对称部分	$T_{[\mu\nu]}=\frac{1}{2}(T_{\mu\nu}-T_{\nu\mu})$	电磁场张量
楔积	反对称化并乘系数	微分形式

7.6.1　一个算例：从度规到协变导数

给定极坐标度规，怎么一步步算出一个矢量的协变导数？

第一步，写度规和它的逆。 $g_{rr}=1$、$g_{\theta\theta}=r^2$；$g^{rr}=1$、$g^{\theta\theta}=1/r^2$。

第二步，算 Christoffel。用 7.5 节的公式，只有 $\Gamma^{r}_{\theta\theta}=-r$、$\Gamma^{\theta}_{r\theta}=\Gamma^{\theta}_{\theta r}=1/r$ 非零。

第三步，代入协变导数公式。以矢量 v^μ 为例：

$$\nabla_r v^r=\partial_r v^r,\qquad \nabla_\theta v^r=\partial_\theta v^r-r v^\theta,$$

$$\nabla_r v^\theta=\partial_r v^\theta+\frac{1}{r}v^\theta,\qquad \nabla_\theta v^\theta=\partial_\theta v^\theta+\frac{1}{r}v^r.$$

注意 $\nabla_r v^r$ 里没有 Γ，因为 $\Gamma^{r}_{r\lambda}$ 全为零。这说明"有联络"不等于"每一项都带联络"。做题时先看哪些 Γ 非零，能省一半力气。

几个必认的张量：

- **度规** $g_{\mu\nu}$：测距，$ds^2 = g_{\mu\nu}dx^\mu dx^\nu$。
- **Kronecker delta** δ^μ_ν：混合指标后才是张量，作为张量时间接的是 δ 符号。
- **Levi-Civita 符号** $\epsilon_{\mu\nu\rho\sigma}$：全反对称，用于叉积和体积元。

7.7　测地线

「**驻值路径**」——更准确说，是保长矢量自身平移的路径。不保证最短或最长，是否极值要看端点是否共轭。

变分写法：对**长度泛函**（不是物理作用量）取驻值

$$S = \int \sqrt{-g_{\mu\nu}\dot{x}^\mu \dot{x}^\nu}\, d\tau,$$

对 x^μ 变分，得到**测地线方程**

$$\frac{d^2x^\mu}{d\tau^2} + \Gamma^\mu_{\nu\lambda}\frac{dx^\nu}{d\tau}\frac{dx^\lambda}{d\tau} = 0.$$

注意这个方程的形式：与第 6 章的 Euler–Lagrange 方程完全同构，只是多了一个 Γ 项。这里复用的是**同一种变分技巧**，不是同一个物理作用量——第 6 章讲的是真实的动力学作用量，这里的 S 只是弧长。

物理读法：没有 Γ 时是直线；有 Γ 时，「直线」被改成了「对这个联络而言的直线」。自由下落的粒子走的就是这种线。

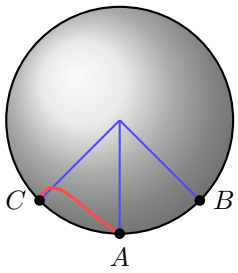


图 7.2: 球面上的平行移动：矢量从 A 沿大圆挪到 B、再到 C、最后回到 A。绕一圈回来，方向变了——角度差等于这三点大圆三角形的面积（以 a^2 为单位）。这个「挪一圈回不来」正是曲率。

7.8　曲率：Riemann 张量

问题：一个矢量绕一圈平行移动回来，变了多少？

先看一个直觉例子。在球面上取一个小三角形，把一个矢量沿三条边平行移动一圈，回到出发点时方向会转一个角度。这个角度正比于三角形的面积，比例系数就是曲率。

这个”绕一圈的偏差”在数学上写成两个协变导数的对易子：

$$[\nabla_\mu, \nabla_\nu] v^\rho = R^\rho_{\sigma\mu\nu} v^\sigma.$$

读法：先沿 μ 方向平移再沿 ν 方向，和反过来的顺序，结果不一样。**差别就是 Riemann 张量。**平直空间里两条路径可交换，所以 $R = 0$。

答案：变了，变化量正比于 Riemann 张量。Riemann 张量定义为

$$R^\rho_{\sigma\mu\nu} = \partial_\mu \Gamma^\rho_{\nu\sigma} - \partial_\nu \Gamma^\rho_{\mu\sigma} + \Gamma^\rho_{\mu\lambda}\Gamma^\lambda_{\nu\sigma} - \Gamma^\rho_{\nu\lambda}\Gamma^\lambda_{\mu\sigma}.$$

这个表达式很丑，但只需记住三件事：

1. **它只依赖联络，联络只依赖度规。**所以曲率完全是度规的性质。
2. **平面的 R 为零，这是实质性的不平凡结论。**用极坐标验算：Γ 明明不为零（$-r$ 和 $1/r$），但把它们组合进 R 之后确实互相抵消为零。

为什么要专门验算这一点？坐标看起来是弯的，曲率却为零——说明「坐标的外观」不承载曲率。至于「R 是张量，所以在零处换坐标后仍为零」，那是张量变换律的直接推论，不需要这个验算；这个验算要说的是：**非零的见证不了曲率，为零的才说明平直。**

1. **它衡量「平移不可交换」：** $\nabla_\mu\nabla_\nu - \nabla_\nu\nabla_\mu$ 作用在矢量上，给的就是 Riemann 张量。

对称性：

- 反对称：$R_{\rho\sigma\mu\nu} = -R_{\sigma\rho\mu\nu} = -R_{\rho\sigma\nu\mu}$；
- 第一 Bianchi 恒等式：$R_{\rho\sigma\mu\nu} + R_{\rho\mu\nu\sigma} + R_{\rho\nu\sigma\mu} = 0$；
- 独立分量数：四维中 20 个。

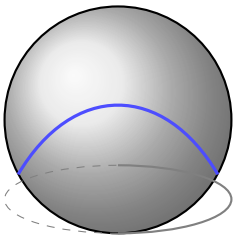


图 7.3: 球面上的测地线是大圆。在直角坐标里，它是三维空间中的一条曲线；在球面自己的坐标里，它是「最直」的路径——但这里的「直」是用球面度规和它的联络定义的，不是三维空间里看出来的样子。

7.9　从 Riemann 到 Einstein 方程

缩并出 Ricci 张量与曲率标量：

$$R_{\mu\nu} = R^{\lambda}_{\mu\lambda\nu}, \qquad R = g^{\mu\nu} R_{\mu\nu}.$$

Einstein 张量：

$$G_{\mu\nu} = R_{\mu\nu} - \frac{1}{2} R\, g_{\mu\nu}.$$

第二 Bianchi 恒等式（由第一 Bianchi 缩并得到）是

$$\nabla_\lambda R_{\rho\sigma\mu\nu} + \nabla_\rho R_{\sigma\lambda\mu\nu} + \nabla_\sigma R_{\lambda\rho\mu\nu} = 0,$$

缩并后给出

$$\nabla^\mu R_{\mu\nu} = \frac{1}{2} \nabla_\nu R.$$

所以 $R_{\mu\nu}$ 本身不是「守恒」的。但用度规相容性（$\nabla_\lambda g_{\mu\nu} = 0$）把上面这个式子整理一下：

$$\nabla^\mu \left(R_{\mu\nu} - \frac{1}{2} R g_{\mu\nu} \right) = \frac{1}{2} \nabla_\nu R - \frac{1}{2} \nabla_\nu R = 0.$$

这就是 $G_{\mu\nu}$ 的来历：减去的 $\frac{1}{2} R g_{\mu\nu}$ 恰好把 $\frac{1}{2} \nabla_\nu R$ 抵消掉。

顺带一个常被记错的量。 $G_{\mu\nu}$ 的迹是

$$g^{\mu\nu} G_{\mu\nu} = R - \frac{n}{2} R,$$

四维时等于 $-R$，不是零。零迹的是 $R_{\mu\nu} - \frac{1}{4} R g_{\mu\nu}$，那是另一个构造。**Einstein 张量在四维无迹，是个常见的误传。**

Einstein 方程：

$$G_{\mu\nu} = \frac{8\pi G}{c^4} T_{\mu\nu}.$$

读法：左边全是度规的二阶导数（曲率）；右边是物质的能量-动量。**「物质告诉时空怎么弯，时空告诉物质怎么走」**——这句话的数学就是这两行。

量纲检查。右边 $T_{\mu\nu}$ 的量纲是能量密度（$\mathrm{J/m^3}$）。左边 $R_{\mu\nu}$ 的量纲是 $1/\mathrm{length}^2$。要让两边相等，系数必须有" 长度 ^{2}/能量密度" 的量纲：

$$\frac{8\pi G}{c^4} = \frac{1}{\text{能量密度}} \times \frac{1}{\text{长度}^2} \quad \text{(在 SI 单位下)}.$$

这个系数不是拟合出来的，是牛顿极限定出来的：在弱场、低速极限下，Einstein 方程必须退化成 Poisson 方程 $\nabla^2\Phi = 4\pi G\rho$。把 $g_{00} \approx -(1+2\Phi/c^2)$ 代进去，就唯一确定了 $8\pi G/c^4$。

Λ 项的地位。前面说过，加 $\Lambda g_{\mu\nu}$ 不破坏守恒。**那为什么通常不写？**因为在太阳系尺度上 Λ 的效应小到测不出来（$\Lambda \sim 10^{-52}\ \mathrm{m}^{-2}$）。但在宇宙学尺度上，它不能忽略——这正是暗能量的来源。**”取 $\Lambda = 0$” 是一个尺度依赖的近似，不是数学必然。**

两端为什么能对上？因为能量-动量的守恒 $\nabla^\mu T_{\mu\nu} = 0$ 与 $\nabla^\mu G_{\mu\nu} = 0$ 是同一个恒等式。几何的「自动守恒」要求物质必须按这个规律运动——**两边是彼此一致，而不是一方逼出另一方。**

还有一项没写：若允许宇宙学项，方程是

$$R_{\mu\nu} - \frac{1}{2}Rg_{\mu\nu} + \Lambda g_{\mu\nu} = \frac{8\pi G}{c^4}T_{\mu\nu},$$

因为 $\nabla^\mu(g_{\mu\nu}) = 0$，加 $\Lambda g_{\mu\nu}$ 不破坏守恒。**取 $\Lambda = 0$ 是外加的物理假设，不是数学必然。**

7.10　本章判断点

编号	判断点	什么时候会坏	怎么察觉
J7.1	指标必须一上一下重复才可缩并	同一位重复、或同一项出现三次	用度规升降后再看：仍无法一上一下配对，说明写错了
J7.2	偏导数不是张量	对矢量分量直接求偏导	换坐标后多出 $\partial^2 x'/\partial x^2$ 项；只有换成协变导数才会被 Γ 补偿
J7.3	Christoffel 符号不是张量	把它当张量做指标升降	换坐标后它按非张量方式变
J7.4	局部可以令 $g = \eta$ 且 $\Gamma = 0$，但只在一个点	把「局部平直」误当「整体平直」	二阶导数的组合给出非零曲率
J7.5	Riemann 张量为零才是真正平直	用「坐标看起来弯」判断	算 Riemann，而不是看坐标
J7.6	测地线是驻值路径（不保证最短或最长）	把测地线一律当成最短路径	长测地线可能不是极短，要判共轭点
J7.7	曲率的坐标无关性来自张量性，不来自” 平直时空验算”	用” 某坐标下 R=0” 证明空间平直	要在该坐标下算出全部分量，不是只算一个

7.11　习题

7.11.1　计算题

7-1 用极坐标度规算全部 Christoffel 符号（只有三个非零），并验证匀速直线运动满足测地线方程。

7-2 证明平面的 Riemann 张量为零（用极坐标的 Γ 直接算）。

7-3 对球面 $ds^2 = a^2(d\theta^2 + \sin^2\theta\, d\varphi^2)$：先求全部非零的 Γ（应有两个），再算 $R_{\theta\varphi\theta\varphi}$，最后求曲率标量，验证它是 $2/a^2$。

7-4 先由第二 Bianchi 恒等式说明 $R_{\mu\nu}$ 不守恒、必须减去 $\frac{1}{2}Rg_{\mu\nu}$ 才能得到守恒量。再算 $g^{\mu\nu}G_{\mu\nu}$，说明它在四维下等于 $-R$ 而不是零，并指出零迹版本对应的是哪个系数。

7.11.2　判断题

7-5 一个矢量沿闭合路径平行移动一圈后方向变了，说明空间一定是弯的。这句话对吗？反过来呢？

7-6 在一点令 $\Gamma = 0$，能不能由此推出该点附近曲率为零？说明理由。

7-7 判断下列对象是不是张量，并说明理由：(a) $\partial_\mu v^\nu$；(b) $\Gamma^\mu_{\nu\lambda}$；(c) $R^\rho_{\sigma\mu\nu}$；(d) $\Gamma^\mu_{\nu\lambda}\Gamma^\lambda_{\rho\sigma}$。

7-8 Einstein 方程有 10 个分量，但独立的只有 6 个（4 个由 $\nabla_\nu T^{\mu\nu} = 0$ 与第二 Bianchi 相容而失去独立性）。剩下的 4 个不是物理自由度，而是**坐标选择的自由度**。请说明：为什么它们是规范自由度？对无质量引力波，物理偏振态有几个？

附录 A　数学约定

约定不统一，是物理文献里最容易被忽略、又最折磨人的问题。本附录把本书用到的约定集中列出。

A.1　Fourier 变换

本书采用

$$\tilde{f}(k) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x)\, e^{-ikx}\, dx, \qquad f(x) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} \tilde{f}(k)\, e^{ikx}\, dk.$$

$1/2\pi$ 只放在逆变换上。

常见变体对照：

约定	正变换	逆变换	出处
本书	e^{-ikx}，系数 1	e^{ikx}，系数 $1/2\pi$	物理主流
对称型	$1/\sqrt{2\pi}$	$1/\sqrt{2\pi}$	数学、部分工程
工程型	$e^{-i2\pi fx}$	$e^{i2\pi fx}$	信号处理（用频率 f 而非角频率）

换算规则：如果别人的公式里 k 和你的 k 差一个因子，先检查对方用的是 k 还是 $2\pi f$（以及 $\omega = 2\pi f$）。用频率 f 而非角频率 ω 时，$k \to 2\pi f$，所有 2π 会重新排列。

A.2　δ 函数

$$\int f(x)\,\delta(x - x_0)\, dx = f(x_0).$$

恒等式	说明
$\delta(ax) = \frac{1}{\lvert a\rvert}\delta(x)$	伸缩
$\delta(-x) = \delta(x)$	偶函数
$x\,\delta(x) = 0$	支撑在原点

恒等式	说明
$\delta(g(x))=\sum_i \frac{\delta(x-x_i)}{\lvert g'(x_i)\rvert}$	复合函数，$g(x_i)=0$
$\delta(\mathbf{r})=\frac{1}{4\pi r^2}\delta(r)$	三维球对称
$\int \delta' f=-\int \delta f'$	分部积分

A.3　Green 函数

本书约定

$$\nabla^2 G(\mathbf{r},\mathbf{r}')=\delta(\mathbf{r}-\mathbf{r}'),$$

物理响应写作

$$\phi(\mathbf{r})=-\frac{1}{\varepsilon_0}\int G(\mathbf{r},\mathbf{r}')\rho(\mathbf{r}')\,d^3r'.$$

注意负号：∇^2 的 Green 函数是 $-1/(4\pi r)$，负号来自算子的符号。不同教材对 G 的定义可能差一个负号，用之前先确认。

A.4　常用积分

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-ax^2}\,dx=\sqrt{\frac{\pi}{a}},\qquad a>0.$$

$$\int_{-\infty}^{\infty}\frac{dx}{1+x^2}=\pi.$$

$$\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\cos(ax)}{1+x^2}\,dx=\pi e^{-a},\qquad a>0.$$

$$\int_0^{\infty}\frac{x^{a-1}}{1+x}\,dx=\frac{\pi}{\sin(\pi a)},\qquad 0<a<1.$$

$$\int_0^{\infty} e^{-ax}\cos(bx)\,dx=\frac{a}{a^2+b^2}.$$

A.5　Bessel 函数零点

n	$j_{0,n}$	$j_{1,n}$	$j_{2,n}$
1	2.4048	3.8317	5.1356
2	5.5201	7.0156	8.4172
3	8.6537	10.1735	11.6198
4	11.7915	13.3237	14.7960

近似公式（n 大时）：

$$j_{m,n} \approx \left(n + \frac{m}{2} - \frac{1}{4}\right)\pi.$$

A.6　Legendre 多项式

$$P_0 = 1, \quad P_1 = x, \quad P_2 = \frac{1}{2}(3x^2 - 1), \quad P_3 = \frac{1}{2}(5x^3 - 3x).$$

正交性：

$$\int_{-1}^{1} P_l(x) P_{l'}(x)\, dx = \frac{2}{2l+1}\delta_{ll'}.$$

A.7　符号表

符号	含义
∇^2	Laplace 算子
δ_{nm}	Kronecker delta
Res	留数
P.V.	Cauchy 主值
$\operatorname{Im} z$	虚部
$\mathcal{F}$, $\mathcal{L}$	Fourier、Laplace 变换
$j_{m,n}$	J_m 的第 n 个零点（J'_m 的零点记 $j'_{m,n}$）
Y_{lm}	球谐函数
ε_0	真空介电常数
c	波速（弦上 $c = \sqrt{T/\rho}$，真空中为光速）
ω_n	第 n 个本征频率
γ	阻尼系数
Q	品质因数，$Q = \omega_n/\gamma$
α	热扩散率

符号	含义
G_0	自由空间 Green 函数
G_{ret}	推迟 Green 函数
$\Box$	波动算子 $\nabla^2 - \frac{1}{c^2}\partial_t^2$
λ_n	$-\nabla^2$ 的本征值
j_l，y_l	球贝塞尔函数
P_l^m	连带 Legendre 函数
a_0	玻尔半径
Γ	环量
$s = \sigma + i\omega$	Laplace 变量；σ 为收敛横坐标
ρ	第 1 章：线密度；第 3 章起：电荷密度

附录 B　判断清单汇总

这本讲义最核心的一页。当你不确定某个操作能不能做时，先查这里。

B.1　三问法

任何一步数学操作，都可以用三个问题检验：

1. **这个操作的前提是什么？**（方程线性？边界齐次？函数解析？）
2. **前提破了会怎样？**（误差变大？完全无意义？出现假象？）
3. **我现在的物理情境，离前提有多远？**（有没有可以数量化的判据？）

如果第三问答不上来，就不要把结果当真。这是本书最想训练的习惯。

B.2　症状 → 可能病因

遇到「结果看起来不对」时，按症状查：

症状	可能病因	对应判断点
边界附近误差特别大、加项也不降	展开在边界不逐点收敛；源靠近边界	J1.4, J2.4, J3.4
频谱出现不该有的峰	混叠；窗函数泄漏	J5.3
高频成分异常强	用了无阻尼/无刚度的模型	J1.1
解在原点或边界发散	保留了奇点解（Y_m、$1/r$）	J2.3, J3.6
结果依赖绕行方向	实轴上有极点，漏了半留数	J4.3
结果与支割线选择有关	多值函数未处理	J4.5
稳态解不衰减，但实测衰减	忽略阻尼；极点在虚轴	J1.5, J5.4
传播速度看起来无穷大	把扩散当波	J3.5
同时追求「短」和「纯」失败	不确定性是数学约束	J5.6

症状	可能病因	对应判断点
Green 函数边界上不为零	用了自由空间解	J3.2

B.3　全部判断点

B.3.1　第 1 章振动与波

编号	判断点	失效条件
J1.1	$u_{tt}=c^2u_{xx}$ 的四个假设	大振幅、非均匀张力、有刚度、有阻尼
J1.2	分离变量四前提	边界随时间长、非线性、变系数
J1.3	本征频率由边界唯一决定	边界条件建模错误
J1.4	本征展开均方收敛 $\neq$ 逐点收敛	初始条件间断、尖角（Gibbs）
J1.5	高阶模衰减更快	用无阻尼模型描述长时间余音
J1.6	二维膜频率非整数倍	用一维直觉估音高
J1.7	线性共振峰高 $\sim 1/\gamma$	强驱动、非线性限幅
J1.8	行波解要求线性、无色散、均匀	色散、非线性、边界未延拓

B.3.2　第 2 章圆与球

编号	判断点	失效条件
J2.1	极坐标分离要求圆形边界	非圆边界、含原点奇点
J2.2	周期性 $\Rightarrow m$ 整数	非整圆区域（半圆、扇形）
J2.3	舍 Y_m 因原点物理存在	有内孔时必须保留
J2.4	完备性只保证均方收敛	需要逐点值、边界附近
J2.5	频率由零点决定，零点比非有理	误用整数倍或 $\sqrt{(m^2+n^2)/2}$
J2.6	高阶模边界附近振荡剧烈	低阶截断描述边界细节
J2.7	束缚态要求无穷远衰减	把散射态当束缚态归一化
J2.8	级数解只在常点或正则奇点附近有效	非正则奇点、收敛半径之外
J2.9	TE 与 TM 的边界条件不同（$J_m(k_ca)=0$ 与 $J'_m(k_ca)=0$）	两者混用

B.3.3　第 3 章点源与响应

编号	判断点	失效条件
J3.1	δ 只在积分/极限意义下有效	当普通函数做代数、进非线性项
J3.2	Green 函数依赖边界条件	用 G_0 解有边界问题
J3.3	镜像法要求平面/球/柱且齐次	复杂边界、非齐次条件
J3.4	本征展开 Green 函数需截断	源靠边界、边界精度要求高
J3.5	扩散无前沿，波有前沿	用波动语言描述扩散
J3.6	点源自能发散	计算自相互作用、点源能量
J3.7	推迟解只响应 $t - r/c$ 时刻的源	用瞬时源描述辐射
J3.8	Neumann 数据须满足相容性条件	给定任意法向导数
J3.9	多极展开要求 r 远大于源尺寸	近场、源尺度与距离可比

B.3.4　第 4 章留数定理

编号	判断点	失效条件
J4.1	回路内只有有限孤立奇点	支点、奇线、对数项
J4.2	大圆弧消失需足够快衰减	$1/z$ 无振荡、含增长因子
J4.3	实轴极点需主值 + 半留数	直接绕过、漏 πi
J4.4	极点阶数看分子分母零点重数差	把降阶极点算高
J4.5	多值函数需选支割线	支割线穿过路径、绕支点
J4.6	因果性 $\Rightarrow$ 上半平面解析	非因果响应；极点进入上半平面
J4.7	保角映射只保二维 Laplace 方程	用于三维或非 Laplace 问题

B.3.5　第 5 章变换

编号	判断点	失效条件
J5.1	变换要求可积性	指数增长、奇异
J5.2	变换与求导交换需一致收敛	间断、边界不光滑
J5.3	FFT 只给有限频段	高于 Nyquist 成分（混叠）
J5.4	Laplace 反变换依赖极点位置与收敛域	虚轴极点、支点、收敛域选错
J5.5	卷积定理要求可变换	不绝对可积的脉冲响应
J5.6	不确定性是数学必然	同时任意压窄 $\Delta x, \Delta k$

B.3.6　第 6 章变分法

编号	判断点	失效条件
J6.1	固定端点给本质边界条件，自由端点给自然边界条件	把自由端当固定端
J6.2	$\delta J = 0$ 只是驻值，不保证极小	泛函非凸、鞍点
J6.3	试函数必须满足本质边界条件	试函数在端点不为零
J6.4	Rayleigh 商给的是上界	把近似值当下界
J6.5	积分型（等周）约束要用乘子	把积分约束直接代入

B.3.7　第 7 章张量与黎曼几何

编号	判断点	失效条件
J7.1	指标必须一上一下重复才可缩并	同一位重复、同一项出现三次
J7.2	偏导数不是张量	对矢量分量直接求偏导
J7.3	Christoffel 符号不是张量	把它当张量做指标升降
J7.4	局部令 $g = \eta$、$\Gamma = 0$ 只在一点成立	误当整体平直
J7.5	Riemann 张量为零才是真正平直	用坐标外观判断平直
J7.6	测地线是驻值路径，不保证最短	把测地线一律当最短路径

B.4　常见误解

误解	正确的说法
Einstein 张量迹为零	四维中 $g^{\mu\nu}G_{\mu\nu} = -R$，不为零；零迹的是 $R_{\mu\nu} - \frac{1}{4}Rg_{\mu\nu}$
测地线一定是最短路径	只保证驻值；长测地线可能不是极短
局部可以令 $\Gamma = 0$，所以曲率也为零	只在一个点，曲率是 Γ 导数的组合，不会消失
坐标看起来弯就是空间弯	曲率要看 Riemann 张量，不看坐标外观

B.5　常用判据速查

收敛性：

- 均方收敛：能量误差，够用于积分量。
- 逐点收敛：需函数更光滑；间断点取左右平均。
- 一致收敛：需导数也有界；边界附近常不满足。

边界条件：

- Dirichlet：值给定（接地、固定）。
- Neumann：法向导数给定（绝热、自由）。
- Robin：线性组合（换热、弹性支撑）。

奇点：

- 可去奇点：不影响积分。
- 极点：留数可算，阶数看零点重数差。
- 支点：必须选支割线，钥匙孔回路。

稳定性（Laplace 域）：

- 左半平面极点：衰减。
- 虚轴极点：临界振荡。
- 右半平面极点：增长（不稳定）。

附录 C　数值演示

公式说得再漂亮，也不如亲眼看见一次。这一页的代码都很短，可以逐段跑。

依赖：`numpy`、`scipy`、`matplotlib`。没有这些库时，`pip install numpy scipy matplotlib`。

C.1　Gibbs 现象

用前 N 个奇次谐波逼近方波，看跳变附近的过冲。**过冲幅度不随 N 减小**，这是第 1 章 J1.4 的可视化。

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

x = np.linspace(-np.pi, np.pi, 2000)

def square_partial(x, N):
    s = np.zeros_like(x)
    for n in range(1, 2 * N, 2):
        s += (4 / (np.pi * n)) * np.sin(n * x)
    return s

plt.figure(figsize=(8, 4))
plt.plot(x, np.sign(np.sin(x)), 'k--', lw=1, label='square')
for N in (5, 25, 100):
    plt.plot(x, square_partial(x, N), label=f'N={N}')
plt.ylim(-1.4, 1.4)
plt.legend()
plt.title('Gibbs overshoot: ~9% regardless of N')
plt.show()
```

跑一下你会发现：三条曲线在跳变处的峰值都停在 1.18 附近（约 18% 过冲，相对半幅是 9%）。**加项不会去掉它。**

C.2　弦的简正模与叠加

第 1 章的 $u(x,t)=\sum a_n \cos\omega_n t \sin(n\pi x/L)$。这里只画空间形状，看「在 $L/3$ 处拨弦」会激发哪些模式。

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

L = 1.0
x = np.linspace(0, L, 400)
x0 = L / 3

h = 0.1

plt.figure(figsize=(8, 4))
for n in range(1, 7):
    a_n = (2 * h * L**2) / (n**2 * np.pi**2 * x0 * (L - x0)) \
          * np.sin(n * np.pi * x0 / L)
    plt.plot(x, a_n * np.sin(n * np.pi * x / L), label=f'n={n}')
plt.legend(ncol=2)
plt.title('Mode amplitudes for plucking at x = L/3')
plt.show()
```

看 $n = 3$ 那条线：它在 $x = L/3$ 处正好过零，所以根本不会被激发。这就是「在节点处拨弦，该模不响」。

C.3　鼓的频率比

第 2 章的核心结论：鼓的频率比是 Bessel 零点比。

```
import numpy as np
from scipy.special import jn_zeros

for m in range(3):
    j = jn_zeros(m, 4)
    print(f'm={m}:', np.round(j / jn_zeros(0, 1)[0], 4))
```

输出是 `m=0: [1. 2.295 3.598 4.903]`（已按 $j_{0,1}$ 归一化）。**这些数没有公倍数**，所以鼓声没有明确音高。对比正方形膜的 $\sqrt{(m^2+n^2)/2}$：

```
import numpy as np
mn = [(1, 1), (1, 2), (2, 2), (1, 3), (2, 3), (3, 3)]
ratios = [np.sqrt((m**2 + n**2) / 2) for m, n in mn]
print(np.round(ratios, 4))      # [1.  1.5811 2.  2.2361 2.5495 3. ]
```

对比一下就能看出：正方形膜有 $1 : \sqrt{5/2} : 2 : \sqrt{5}$ 这种「还算整齐」的比例；圆膜的零点比更乱，没有任何简单的整数或根式关系。

C.4　热核：扩散怎么抹平细节

第 3 章的热核 $G(x,t)=\frac{1}{\sqrt{4\pi\alpha t}}e^{-x^2/4\alpha t}$。

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

x = np.linspace(-3, 3, 500)
for t in (0.01, 0.05, 0.2, 1.0):
    G = np.exp(-x**2 / (4 * t)) / np.sqrt(4 * np.pi * t)
    plt.plot(x, G, label=f't={t}')

plt.legend()
plt.title('Heat kernel spreading: width ~ sqrt(t), peak ~ 1/sqrt(t)')
plt.show()
```

面积恒为 1，宽度按 $\sqrt{t}$ 增长，峰值按 $1/\sqrt{t}$ 下降。这就是「扩散不是传播，是摊开」。

C.5　用 FFT 看混叠

第 5 章 J5.3：采样率不够时，高频会伪装成低频。下面用 1.3 kHz 信号、1 kHz 采样。

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

fs = 1000.0
t = np.arange(0, 1.0, 1 / fs)
f_true = 1300.0
x = np.cos(2 * np.pi * f_true * t)



X = np.fft.rfft(x)
freq = np.fft.rfftfreq(len(x), 1 / fs)
peak = freq[np.argmax(np.abs(X))]
print('apparent peak:', peak, 'Hz')
```

输出是 300 Hz，因为 $1300-1000=300$。看频谱你完全看不出它其实是 1300 Hz。这就是为什么采样定理不是「建议」。

C.6　验证一个留数积分

第 4 章的 $\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\cos(ax)}{1+x^2}dx=\pi e^{-a}$。数值积分对一下：

```
import numpy as np
from scipy.integrate import quad
```

```
for a in (0.5, 1.0, 2.0):
    val, _ = quad(lambda x: np.cos(a * x) / (1 + x**2), -50, 50)
    print(f'a={a}: numeric={val:.6f}, exact={np.pi*np.exp(-a):.6f}')
```

两者在 $10^{-3} \sim 10^{-2}$ 量级内一致（具体取决于 a：a 越小，截断误差越大）。**注意积分上限取 50 而不是无穷**——数值积分需要截断，而截断误差本身就是一个判断点：$\cos(ax)/(1+x^2)$ 在 x 大时按 $1/x^2$ 衰减，截断到 50 的误差约 $1/50$ 量级，够用；但如果被积函数按 $1/x$ 衰减，这个截断就完全不够。

C.7　一个可以自己做的练习

把 C.1 的方波换成一个三角波（初始位移连续，但导数不连续），观察：

1. 过冲还在不在？
2. 收敛速度比方波快还是慢？

提示：三角波的 Fourier 系数按 $1/n^2$ 衰减，而方波按 $1/n$ 衰减。**收敛速度由函数的「光滑程度」决定**——这是判断「我该取多少项」的直接依据，比任何经验公式都可靠。

附录 D　计算题答案

只给结果和关键步骤。中间过程留给你自己补。

D.1　第 1 章

1-1 令 $u = x/L$，$f = u(1-u)$。逐项积分得

$$a_n = 2\int_0^1 u(1-u)\sin(n\pi u)\,du = \frac{4}{n^3\pi^3}\big[1-(-1)^n\big].$$

奇数 n：$a_n = 8/(n^3\pi^3)$；偶数 n：$a_n = 0$。衰减是 n^{-3}，因为 f 和它的一阶导数连续，二阶导数在端点有跳变。**一般规则：第 k 阶导数有跳变，系数按 $n^{-(k+2)}$ 衰减。**

1-2 把驱动力按本征模展开，第 n 模的等效力幅是 $(2F_0/L)\sin(n\pi x_0/L)$。稳态振幅

$$A_n = \frac{(2F_0/L)\sin(n\pi x_0/L)}{\sqrt{(\omega_n^2-\Omega^2)^2+\gamma^2\Omega^2}}.$$

共振条件 $\Omega \approx \omega_n$。若 x_0 正好是某模的节点，该模不被激发。

1-3 令 $u = v + A(x/L)\cos\Omega t$，$v$ 满足齐次边界，方程多出源项 $A(x/L)\Omega^2\cos\Omega t$。展开得

$$v = \sum_n b_n \sin\frac{n\pi x}{L}\cos\Omega t, \qquad b_n = \frac{2A\Omega^2(-1)^{n+1}}{n\pi(\omega_n^2-\Omega^2)}.$$

共振出现在 $\Omega = \omega_n$，奇数模更强（系数按 $1/n$ 衰减）。

D.2　第 2 章

2-1 TM 模：$J_m(k_c a) = 0$，$k_c = j_{mn}/a$，最低是 TM_{01}，$f_c = 2.405c/(2\pi a)$。TE 模：$J_m'(k_c a) = 0$，最低是 TE_{11}，$f_c = 1.841c/(2\pi a)$。**主模是 $\mathbf{TE}_{11}$。**

2-2 频率 $\omega_{mn} = c j_{mn}/a$。前五个零点：$j_{01} = 2.405$，$j_{11} = 3.832$，$j_{21} = 5.136$，$j_{02} = 5.520$，$j_{31} = 6.380$。频率比

$$1 : 1.593 : 2.136 : 2.296 : 2.653.$$

$m \geq 1$ 的模式都是二重简并（$+m$ 与 $-m$）。

2-3 $P_3(\cos\theta)=\frac{1}{2}(5\cos^3\theta-3\cos\theta)$。零点 $\cos\theta=0,\pm\sqrt{3/5}$，即

$$\theta=90^\circ,\ 39.2^\circ,\ 140.8^\circ.$$

球面上对应一个**赤道平面**（$\theta=90^\circ$）和两个**节锥**（$\theta=39.2^\circ,\ 140.8^\circ$），这些面上振动为零。

D.3　第 3 章

3-1 镜像法：把 $z<0$ 的初始温度取为 $-T_0$，则边界自动为零。结果是

$$T(z,t)=T_0\,\mathrm{erf}\left(\frac{z}{\sqrt{4\alpha t}}\right).$$

检验：$z=0$ 处恒为 0；$t\to 0$ 时对 $z>0$ 给出 T_0。

3-2 把原点取在两电荷中点，$\pm q$ 位于 $\pm\frac{d}{2}\hat{z}$：

$$\phi=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{|\mathbf{r}-\frac{d}{2}\hat{z}|}-\frac{1}{|\mathbf{r}+\frac{d}{2}\hat{z}|}\right)\approx\frac{qd\cos\theta}{4\pi\varepsilon_0 r^2}.$$

偶极矩 $\mathbf{p}=q\mathbf{d}$（从 $-q$ 指向 $+q$），$\phi=p\cos\theta/(4\pi\varepsilon_0 r^2)$。

3-3 总能量是电荷在感应电荷场中的能量的一半：

$$W=\frac{1}{2}q\,\phi_{\text{ind}}=\frac{1}{2}q\left(-\frac{q}{4\pi\varepsilon_0\cdot 2d}\right)=-\frac{q^2}{16\pi\varepsilon_0 d}.$$

负号表示系统束缚：把电荷移到无穷远需要做功。对 d 求导得 $F=-q^2/(16\pi\varepsilon_0 d^2)$，与直接算镜像力一致。

D.4　第 4 章

4-1 极点是 $z^4=-1$ 的四个根，上半平面两个：$e^{i\pi/4}$、$e^{i3\pi/4}$。对 $f=1/(1+z^4)$，留数 $=1/(4z_0^3)$。于是

$$\int_{-\infty}^{\infty}\frac{dx}{1+x^4}=2\pi i\left(\frac{1}{4z_1^3}+\frac{1}{4z_2^3}\right)=\frac{\pi}{\sqrt{2}},$$

上式是**全实轴**的积分；被积函数是偶函数，取一半得到：

$$\int_0^{\infty}\frac{dx}{1+x^4}=\frac{\pi}{2\sqrt{2}}.$$

只取上半平面是因为要让大半圆上的积分消失：被积函数按 $1/|z|^4$ 衰减，用 ML 估计即可（这里不需要 Jordan 引理，那条引理是给 e^{iaz} 型振荡积分用的）。

4-2 被积函数是偶函数。考虑 $ze^{iaz}/(z^2+b^2)$，上半平面极点 $z=ib$，留数 $e^{-ab}/2$。取虚部再取一半：

$$\int_0^\infty \frac{x\sin(ax)}{x^2+b^2}\,dx = \frac{\pi}{2}e^{-ab}.$$

4-3 取 $f(z)=\pi\cot(\pi z)/z^2$。在 $z=\pm n$ 处留数为 $1/n^2$；在 $z=0$ 处

$$\frac{\pi\cot(\pi z)}{z^2} = \frac{1}{z^3} - \frac{\pi^2}{3z} - \cdots \Rightarrow \mathrm{Res} = -\frac{\pi^2}{3}.$$

回路积分等于零，于是

$$-\frac{\pi^2}{3} + 2\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2} = 0 \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}.$$

D.5　第 5 章

5-1 变换后 $\tilde{u}(k,t)=e^{-ikx_0}e^{-\alpha k^2 t}$，逆变换得

$$u(x,t) = \frac{1}{\sqrt{4\pi\alpha t}}\exp\left(-\frac{(x-x_0)^2}{4\alpha t}\right).$$

这就是热核。

5-2 $u(t)=1-e^{-t/RC}$。10% 对应 $t_1=RC\ln(10/9)\approx 0.105RC$，90% 对应 $t_2=RC\ln 10\approx 2.303RC$。上升时间

$$t_r \approx 2.2RC.$$

5-3 Nyquist 要求 $f_s \geq 2\times 1.3 = 2.6$ kHz。若用 1 kHz，混叠频率为

$$|1300-1000| = 300 \text{ Hz}.$$

这就是为什么采样前必须先做抗混叠滤波：一旦混叠，事后无法从数据里分辨。

D.6　第 6 章

6-1 圆柱面 $r=a$ 上，线元 $ds^2=a^2d\theta^2+dz^2$，路径长度

$$L=\int\sqrt{a^2\dot{\theta}^2+\dot{z}^2}\,d\theta.$$

被积函数不显含自变量 θ，Euler–Lagrange 给 $\dot{z}/\sqrt{a^2\dot{\theta}^2+\dot{z}^2}=\text{const}$，即 $\dot{z}=\text{const}$，所以 $z\propto\theta$：螺旋线。

6-2 对摆线 $x=a(\theta-\sin\theta)$、$y=a(1-\cos\theta)$，有 $y'=\cot(\theta/2)$，于是

$$y(1+y'^2)=a(1-\cos\theta)\csc^2\frac{\theta}{2}=2a.$$

Beltrami 恒等式给出 $F-y'F_{y'}=\text{const}$，对 $F=\sqrt{1+y'^2}/\sqrt{2gy}$ 即 $y(1+y'^2)=\text{const}$。摆线满足它，所以是最速降线的解。

6-3 取 $y=\sin(\pi x/L)$：

$$\int_0^L y'^2dx=\frac{\pi^2}{2L},\qquad \int_0^L y^2dx=\frac{L}{2},$$

所以 $R=\pi^2T/(\rho L^2)$，恰好等于 λ_1。原因是 $\sin(\pi x/L)$ 本身就是第一本征函数，Rayleigh 商在极小元处取极小值。

6-4 约束 $\int\sqrt{1+y'^2}dx=l$。带乘子的被积函数 $F=(y+\lambda)\sqrt{1+y'^2}$。Beltrami 恒等式给 $F-y'F_{y'}=\text{const}$，即

$$\frac{y+\lambda}{\sqrt{1+y'^2}}=a,$$

解出

$$y+\lambda=a\cosh\frac{x-b}{a},$$

即悬链线。**中间步骤**：由 $(y+\lambda)/\sqrt{1+y'^2}=a$ 解出 y'：

$$y'=\pm\frac{\sqrt{(y+\lambda)^2-a^2}}{a},$$

分离变量积分 $\int\frac{a\,d(y+\lambda)}{\sqrt{(y+\lambda)^2-a^2}}=\pm\int dx$，左边是 $a\,\text{arcosh}\,\frac{y+\lambda}{a}$，于是 $y+\lambda=a\cosh\frac{x-b}{a}$。$a,b,\lambda$ 由端点条件和长度约束定。

D.7　第 7 章

7-1 极坐标 $g_{rr}=1$、$g_{\theta\theta}=r^2$，逆度规 $g^{rr}=1$、$g^{\theta\theta}=1/r^2$。只有 $\partial_r g_{\theta\theta}=2r$ 非零，代入

$$\Gamma^{\mu}_{\nu\lambda}=\frac{1}{2}g^{\mu\rho}\left(\partial_\nu g_{\rho\lambda}+\partial_\lambda g_{\nu\rho}-\partial_\rho g_{\nu\lambda}\right)$$

得到三个非零分量：

$$\Gamma^{r}_{\theta\theta}=-r,\qquad \Gamma^{\theta}_{r\theta}=\Gamma^{\theta}_{\theta r}=\frac{1}{r}.$$

其余五个为零。验证：取直角坐标匀速直线 $x=Vt$、$y=y_0$，换到极坐标 $r=\sqrt{x^2+y^2}$、$\theta=\arctan(y/x)$，直接代入

$$\ddot{r} = r\dot{\theta}^2, \qquad \ddot{\theta} = -\frac{2}{r}\dot{r}\dot{\theta}$$

两者恒成立（数值上残差为 0）。

7-2 用 7-1 的三个 Γ 逐个算 $R^{\rho}_{\sigma\mu\nu}$。以 $R^{r}_{\theta r\theta}$ 为例：

$$R^{r}_{\theta r\theta} = \partial_r\Gamma^{r}_{\theta\theta} - \partial_\theta\Gamma^{r}_{r\theta} + \Gamma^{r}_{r\lambda}\Gamma^{\lambda}_{\theta\theta} - \Gamma^{r}_{\theta\lambda}\Gamma^{\lambda}_{r\theta} = -1 - 0 + 0 - \left(\frac{1}{r}\right)(-r) = 0.$$

其余分量同理相消。**所有分量都为零，说明平面在极坐标下依然是平直的。**

7-3 球面 $ds^2 = a^2(d\theta^2 + \sin^2\theta\, d\varphi^2)$，即 $g_{\theta\theta} = a^2$、$g_{\varphi\varphi} = a^2\sin^2\theta$。只有

$$\Gamma^{\theta}_{\varphi\varphi} = -\sin\theta\cos\theta, \qquad \Gamma^{\varphi}_{\theta\varphi} = \Gamma^{\varphi}_{\varphi\theta} = \cot\theta.$$

由对称性 $R_{\theta\varphi\theta\varphi} = a^2\sin^2\theta$，缩并得

$$R_{\theta\theta} = \frac{R_{\theta\varphi\theta\varphi}}{g_{\varphi\varphi}} = 1, \qquad R_{\varphi\varphi} = a^2\sin^2\theta,$$

$$R = g^{\theta\theta}R_{\theta\theta} + g^{\varphi\varphi}R_{\varphi\varphi} = \frac{1}{a^2} + \frac{1}{a^2} = \frac{2}{a^2}.$$

7-4 由第二 Bianchi 恒等式缩并得 $\nabla^\mu R_{\mu\nu} = \frac{1}{2}\nabla_\nu R$，所以 $R_{\mu\nu}$ 本身不守恒。又由 $\nabla_\lambda g_{\mu\nu} = 0$，

$$\nabla^\mu\left(R_{\mu\nu} - \frac{1}{2}Rg_{\mu\nu}\right) = \frac{1}{2}\nabla_\nu R - \frac{1}{2}\nabla_\nu R = 0.$$

于是 $G_{\mu\nu}$ 守恒，这是引入这一项的真正理由。

关于迹：在 n 维中，$g^{\mu\nu}G_{\mu\nu} = R - \frac{n}{2}R$。所以**四维时迹是 $-R$，不是零**。零迹的是 $R_{\mu\nu} - \frac{1}{4}Rg_{\mu\nu}$（无迹版本）。本题要验证的是守恒性，不是迹为零。

7-5 平行移动绕环形变方向，说明存在曲率：这是曲率的等价定义（$[\nabla_\mu, \nabla_\nu] \propto R$）。反过来不一定：曲率张量非零，但在特定路径上绕一圈仍可能回到原方向（例如沿对称轴绕圈）。所以「绕一圈变了 $\Rightarrow$ 弯的」成立，「没变 $\Rightarrow$ 平的」不一定成立。

7-6 不能。$\Gamma = 0$ 只在一点成立，曲率是 Γ 一阶导数的组合，可以非零。局部令 $\Gamma = 0$ 只是把一个点附近的「一阶」信息消掉，二阶信息（曲率）不可消除。这就是等效原理「局部」二字的准确含义。

7-7 Einstein 方程 10 个分量，第二 Bianchi 恒等式自动保证 4 个不独立，剩下 6 个独立方程。这 4 个不独立的对应**坐标选择**（规范自由度），不是物理自由度。对无质量引力波，经过规范固定后只剩 **2 个物理偏振态**（$+$ 与 $\times$）。

附录 E　矢量微积分与积分定理

第 3 章的 Green 函数反复用到「通量 = 源」和「边界值决定内部」，这一页把背后的定理补齐。

E.1　三个算子

算子	作用	记号	一句话
梯度	标量 $\to$ 矢量	∇f	指向 f 增长最快的方向，大小是增长率
散度	矢量 $\to$ 标量	$\nabla\cdot\mathbf{F}$	单位体积内「源」的强度
旋度	矢量 $\to$ 矢量	$\nabla\times\mathbf{F}$	单位面积上的环量，描述涡旋

在直角坐标下：

$$\nabla f = (\partial_x f,\ \partial_y f,\ \partial_z f)\,,$$

$$\nabla\cdot\mathbf{F} = \partial_x F_x + \partial_y F_y + \partial_z F_z,$$

$$\nabla\times\mathbf{F} = (\partial_y F_z - \partial_z F_y,\ \partial_z F_x - \partial_x F_z,\ \partial_x F_y - \partial_y F_x)\,.$$

记住物理意义比记住公式重要：散度问「这里有没有源」，旋度问「这里有没有打转」。

E.2　Gauss 定理

$$\int_V \nabla\cdot\mathbf{F}\,dV = \oint_{\partial V}\mathbf{F}\cdot d\mathbf{S}.$$

读法：体积内源的总量，等于穿过边界的总通量。如果某个区域内没有源（$\nabla\cdot\mathbf{F}=0$），那么进去多少就出来多少。

它的直接推论是**连续性方程**：电荷密度 ρ 与电流密度 $\mathbf{J}$ 满足

$$\partial_t \rho + \nabla \cdot \mathbf{J} = 0,$$

也就是「电荷不会凭空产生或消失」。

E.3　从 Gauss 定理推出库仑定律

设原点有点电荷 q，场是球对称的。取半径 r 的球面，由对称性 $\mathbf{E} = E(r)\hat{\mathbf{r}}$，通量

$$\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = 4\pi r^2 E(r).$$

高斯定理右边是 q/ε_0，所以

$$4\pi r^2 E(r) = \frac{q}{\varepsilon_0} \quad \Longrightarrow \quad E(r) = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}.$$

库仑定律不是孤立实验事实的简单记录，它等价于「点源 + 球对称 + Gauss 定理」。反过来，如果你从库仑定律出发，也就顺带验证了 Gauss 定理。

E.4　Green 恒等式

对 $u\nabla^2 v - v\nabla^2 u$ 用 Gauss 定理（取 $\mathbf{F} = u\nabla v - v\nabla u$），得到 **Green 第二恒等式：**

$$\int_V \left(u\nabla^2 v - v\nabla^2 u\right) dV = \oint_{\partial V} \left(u\frac{\partial v}{\partial n} - v\frac{\partial u}{\partial n}\right) dS.$$

这就是第 3 章「Green 函数能表示任意源」的数学来源。取 $v = G$、$\nabla^2 G = \delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}')$，左边只剩 $u(\mathbf{r}')$ 加一个体积分，右边是边界上的项。边界项消失（Dirichlet 或 Neumann 条件）后，就得到

$$u(\mathbf{r}') = \int_V G(\mathbf{r}, \mathbf{r}')\nabla^2 u(\mathbf{r})\, dV,$$

也就是「源乘以 Green 函数再积分」。

E.5　法线方向约定

$\partial/\partial n$ 是沿**外法线**的方向导数。对 $z > 0$ 的半空间，边界 $z = 0$ 的外法线指向 $-z$ 方向，所以

$$\frac{\partial \phi}{\partial n} = -\frac{\partial \phi}{\partial z}.$$

于是导体表面的感应电荷密度

$$\sigma = \varepsilon_0 E_n = -\varepsilon_0 \frac{\partial \phi}{\partial z}.$$

符号算错，十有八九是法线方向取反了。判断方法：外法线永远指向「区域外面」；区域在 $z > 0$，外法线就是 $-z$。

E.6　常用恒等式

$$\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{A}) = 0, \qquad \nabla \times (\nabla f) = 0.$$

「旋度的散度为零」「梯度的旋度为零」——这两条在物理里分别对应「没有磁单极」和「静电场无旋」。

$$\nabla \cdot (f\mathbf{A}) = f \nabla \cdot \mathbf{A} + \mathbf{A} \cdot \nabla f,$$

$$\nabla^2 \mathbf{A} = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{A}) - \nabla \times (\nabla \times \mathbf{A}).$$

E.7　Stokes 定理

$$\int_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot d\mathbf{S} = \oint_{\partial S} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{l}.$$

读法：穿过曲面的旋度总量，等于沿边界的环量。安培环路定理、法拉第电磁感应定律，都是它的特例。第 4 章绕流里的环量

$$\Gamma = \oint \mathbf{v} \cdot d\mathbf{l}$$

也是同一个对象。

E.8　弯曲空间中的 Gauss 定理

前面各节都默认直角坐标。在弯曲空间（或任意坐标系）里，散度要改用协变导数：

$$\nabla_\mu v^\mu = \frac{1}{\sqrt{|g|}} \partial_\mu \left(\sqrt{|g|}\, v^\mu \right),$$

其中 $g = \det g_{\mu\nu}$。积分要用不变量体积元 $\sqrt{|g|}\, d^n x$。于是 Gauss 定理写成

$$\int_V \nabla_\mu v^\mu \sqrt{|g|}\, d^n x = \oint_{\partial V} v^\mu n_\mu \sqrt{|h|}\, d^{n-1} x,$$

h 是边界上的诱导度规。

为什么 $\sqrt{|g|}$ 是必须的？因为 $\Gamma^{\mu}_{\mu\nu} = \partial_\nu \ln\sqrt{|g|}$，正是它把普通散度和协变散度联系起来。**没有这个因子，弯曲空间里的 Gauss 定理就不成立。**

这就是第 3 章 Green 函数方法在弯曲时空里的推广方式——第 7 章的联络，正是为这一步准备的。

附录 F　特殊函数速查

正文不给递推和生成函数——物理里很少手算它们。但做积分、化高阶为低阶时会用到，所以集中放这里查。

F.1　Bessel 函数

递推关系

$$J_{m-1}(x) + J_{m+1}(x) = \frac{2m}{x} J_m(x),$$

$$J_{m-1}(x) - J_{m+1}(x) = 2J'_m(x),$$

$$J'_m(x) = J_{m-1}(x) - \frac{m}{x} J_m(x).$$

带权导数

$$\frac{d}{dx}\left[x^m J_m(x)\right] = x^m J_{m-1}(x).$$

它的直接用途是把含 Bessel 的积分化成可算形式：

$$\int x^m J_{m-1}(x)\,dx = x^m J_m(x).$$

生成函数

$$\exp\left[\frac{x}{2}\left(t - \frac{1}{t}\right)\right] = \sum_{n=-\infty}^{\infty} J_n(x)\, t^n.$$

正交性

$$\int_0^a J_m\left(\frac{j_{mn} r}{a}\right) J_m\left(\frac{j_{mk} r}{a}\right) r\,dr = \frac{a^2}{2} J_{m+1}^2(j_{mn})\,\delta_{nk}.$$

常用积分

$$\int_0^\infty e^{-ax} J_0(bx)\,dx = \frac{1}{\sqrt{a^2+b^2}}.$$

F.2　Legendre 多项式

递推关系

$$(l+1)P_{l+1}(x) = (2l+1)xP_l(x) - lP_{l-1}(x).$$

导数关系

$$(1-x^2)P_l'(x) = l\left[P_{l-1}(x) - xP_l(x)\right].$$

生成函数

$$\frac{1}{\sqrt{1-2xt+t^2}} = \sum_{l=0}^{\infty} P_l(x)\,t^l.$$

正交性

$$\int_{-1}^{1} P_l(x)P_{l'}(x)\,dx = \frac{2}{2l+1}\delta_{ll'}.$$

加法定理

$$P_l(\cos\gamma) = P_l(\cos\theta)P_l(\cos\theta') + 2\sum_{m=1}^{l}\frac{(l-m)!}{(l+m)!}P_l^m(\cos\theta)P_l^m(\cos\theta')\cos m(\varphi-\varphi'),$$

其中 γ 是 (θ,φ) 与 (θ',φ') 之间的夹角。**展开球面函数时，这条定理能省掉一大半计算。**

F.3　Hermite 多项式

递推关系

$$H_{n+1}(x) = 2xH_n(x) - 2nH_{n-1}(x).$$

生成函数

$$e^{2xt-t^2} = \sum_{n=0}^{\infty} H_n(x)\frac{t^n}{n!}.$$

正交性

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} H_n(x) H_m(x)\,dx = \sqrt{\pi}\,2^n n!\,\delta_{nm}.$$

物理出处：一维谐振子的波函数，$\psi_n \propto e^{-x^2/2} H_n(x)$。

F.4　Laguerre 多项式

递推关系

$$(n+1)L_{n+1}(x) = (2n+1-x)L_n(x) - nL_{n-1}(x).$$

生成函数

$$\frac{1}{1-t}\exp\left(-\frac{xt}{1-t}\right) = \sum_{n=0}^{\infty} L_n(x)\,t^n.$$

正交性

$$\int_0^{\infty} e^{-x} L_n(x) L_m(x)\,dx = \delta_{nm}.$$

连带形式：氢原子径向用到 $L_n^m(x)$，满足

$$\int_0^{\infty} x^m e^{-x} L_n^m(x) L_{n'}^m(x)\,dx = \frac{(n+m)!}{n!}\delta_{nn'}.$$

F.5　球贝塞尔函数

与普通 Bessel 的关系

$$j_l(x) = \sqrt{\frac{\pi}{2x}} J_{l+1/2}(x), \qquad y_l(x) = \sqrt{\frac{\pi}{2x}} Y_{l+1/2}(x).$$

递推关系

$$\frac{2l+1}{x} j_l(x) = j_{l-1}(x) + j_{l+1}(x).$$

前几个显式形式

$$j_0(x) = \frac{\sin x}{x}, \qquad j_1(x) = \frac{\sin x}{x^2} - \frac{\cos x}{x},$$

$$y_0(x) = -\frac{\cos x}{x}, \qquad y_1(x) = -\frac{\cos x}{x^2} - \frac{\sin x}{x}.$$

用途：球对称问题的径向解、球面波的展开。

F.6　什么时候用哪一条

要做的事	用哪个
把 J_{m+1} 化成 J_m、J_{m-1}	递推关系
算 $\int x^m J_{m-1}dx$	带权导数
求含 Bessel 的级数和	生成函数
按本征函数展开	正交性
球面两点的角距离	Legendre 加法定理
谐振子、氢原子波函数	Hermite、Laguerre

F.6.1　三个”怎么用”的例子

例一：把 $\int x^2 J_1(x)dx$ 算出来。用带权导数 $\frac{d}{dx}[x^m J_m] = x^m J_{m-1}$，取 $m=2$：$\frac{d}{dx}[x^2 J_2] = x^2 J_1$。所以积分直接是 $x^2 J_2(x) + C$。**不需要分部积分，也不需要查积分表。**

例二：证明 $J_0'(x) = -J_1(x)$。用递推 $J_{m-1} - J_{m+1} = 2J_m'$，取 $m=1$：$J_0 - J_2 = 2J_1'$；再用 $J_0 + J_2 = \frac{2}{x}J_1$ 联立消去 J_2，得 $J_1' = J_0 - \frac{1}{x}J_1$。这与 $J_0' = -J_1$ 配合，可逐步推出所有低阶导数关系。

例三：把 $1/|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|$ 按 Legendre 展开。用生成函数 $\frac{1}{\sqrt{1-2xt+t^2}} = \sum P_l(x)t^l$，取 $x = \cos\gamma$、$t = r'/r$，就得到第 3.9 节多极展开用的那个式子。**这也是为什么多极展开的每一项系数都是 Legendre 多项式。**

一条经验：物理里真正需要手算的特殊函数恒等式，九成以上出自上面这几类。剩下的（Hankel 函数、渐近展开的高阶项、积分表示）交给查表或数值库。

附录 G　母题对照表

这本书用六条线索组织材料。这张表说明每个母题出现在哪些章节、哪些节，以及和国内数理方法大纲的对应关系。**它是导航表，不是新增的数学内容。**

G.1　一、六条线索的完整映射

母题	含义	主要章节	也出现在
一、振动与波	有界区域里的波动：边界决定允许的模式，初始条件展开成这些模式	1.1–1.7（弦、波方程、分离变量、简正模、1.5行波、二维膜、共振）；判断点见 1.9	2.1–2.2（鼓面 = 二维膜的圆版）；3.6–3.7（热传导、波传播的对照）
二、本征函数与特殊函数	边界形状决定本征函数族；特殊函数是某类方程的本征函数	2.1 – 2.8（极坐标、Bessel、Sturm – Liouville、球谐与球贝塞尔、2.7 柱坐标与波导、2.8 级数解法）；判断点见 2.10	3.5（本征展开构造 Green 函数）；6.5（Rayleigh 商 = 第一本征值）
三、点源与响应	任意源 = 点源的叠加；Green 函数是系统的传递函数	3.1–3.7、3.9（δ、Green、镜像、推迟解、多极展开）；判断点见 3.11	4.5（同一结构在复平面上的版本）；5.2（卷积 = 传递函数相乘）
四、边值问题	没有源时，内部完全由边界决定	3.8（Laplace 矩形/圆域）、4.6（保角映射把边值搬过去）	2.6（球坐标径向边值）；6.5（变分形式）
五、分解与因果	换一组基底看问题；因果性约束变换	5.1–5.5（Fourier、Laplace、波包、初值问题）	4.5（KK 关系的物理来源是因果性）
六、极值原理	实际状态是某个泛函的驻点；第一本征值 = Rayleigh 商极小值	6.1–6.5（变分、Euler–Lagrange、作用量、Rayleigh 商）	1.3、2.2（本征值问题的变分解释）
七、几何语言	弯曲时空里的张量、协变导数与曲率（为广义相对论准备）	7.1 – 7.9（指标、张量、Christoffel、测地线、Riemann、Einstein 方程）	3.5（对称张量）、6.7（测地线由变分得到）

读法：先按「主要章节」读主线，再用「也出现在」把散落在各处的同一个工具串起来。全书只有六条线索，不是六个孤立模块。

G.2　二、对照国内数理方法大纲

大纲板块	本书覆盖	位置	完整度
复变函数：CR 条件、Cauchy 定理、留数	部分	4.2–4.5	只讲留数；不展开 Laurent 级数的构造
保角映射	有	4.6	含 Joukowski 与 Kutta 条件
Fourier 级数	完整	1.4	复指数、Parseval、收敛阶
Fourier 变换	完整	5.1–5.3	含卷积、不确定性
Laplace 变换	完整	5.4–5.5	含反演与极点稳定性
数学物理方程：分离变量	完整	1.2、1.6、2.1、3.8	一维、二维、圆域、球域、柱域
行波法	有	1.5	d’Alembert、依赖区间、影响锥
方程分类（双曲/抛物/椭圆）	定性	3.8.2、5.5	只给定性对照，不给判别式
Green 函数	完整	3.3–3.7	镜像法、本征展开、推迟解
Sturm–Liouville 理论	完整	2.3	含展开系数公式
特殊函数：Bessel、Legendre、球谐	完整	2.2、2.4、2.6、2.7	含级数解法
特殊函数：Hermite、Laguerre	简介	2.8、附录 F	只给方程与正交性，不作展开
变分法	完整	6.1–6.5	含 Rayleigh–Ritz
积分方程	未覆盖	—	本科多数不要求
张量分析	入门	7.2–7.6	只讲到广义相对论需要的程度
黎曼几何	入门	7.7–7.9	测地线、Riemann 张量、Einstein 方程
群论	未覆盖	—	属后续课程
概率统计	未覆盖	—	另设课程

结论：国内数理方法大纲的核心（分离变量、特殊函数、Fourier 与 Laplace、复变留数、Green 函数、变分）都已覆盖。**缺口集中在三类：**积分方程、张量、群论——这三项在多数物理系由后续课程承担，本书明确不含。

参考书目

1. G. B. Arfken, H. J. Weber, F. E. Harris, *Mathematical Methods for Physicists*, 7th ed., Academic Press, 2013.

2. M. L. Boas, *Mathematical Methods in the Physical Sciences*, 3rd ed., Wiley, 2005.

3. K. F. Riley, M. P. Hobson, S. J. Bence, *Mathematical Methods for Physics and Engineering*, 3rd ed., Cambridge University Press, 2006.

4. E. Butkov, *Mathematical Physics*, Addison-Wesley, 1968.

5. P. M. Morse, H. Feshbach, *Methods of Theoretical Physics*, McGraw-Hill, 1953.

6. R. Courant, D. Hilbert, *Methods of Mathematical Physics*, Wiley, 1953.

7. J. D. Jackson, *Classical Electrodynamics*, 3rd ed., Wiley, 1999.

8. G. N. Watson, *A Treatise on the Theory of Bessel Functions*, 2nd ed., Cambridge University Press, 1944.

9. 梁昆淼，《数学物理方法》，高等教育出版社。